République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis
Ecole Doctorale STI

MÉMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme de Mastère de Recherche

Spécialité : Actuariat, Sciences des Données et Contrôle Stochastique

Élaboré par :

ZOUAOUI Ahmed Anas

Théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades : représentation des martingales, monotonie et cadre markovien

*Soutenu le **03/07/2026**, devant le jury d'examen composé de :*

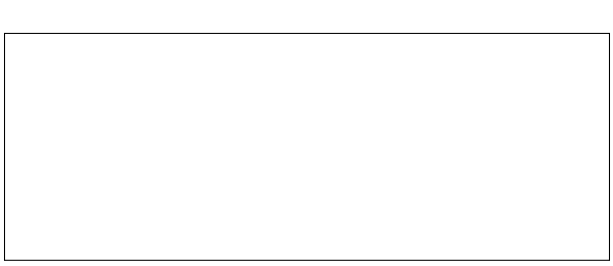
PRESIDENTE :	Mme. Henda El Fekih	Professeur
RAPPORTRUCE :	Mme. Khelil Marwa	Maitre assistance
ENCADRANT :	Mr. Mnif Mohamed	Professeur

Laboratoire de Recherche

LAMSIN

ID.288 : V1.0

Année Universitaire : 2025-2026



Signature de l'encadrant : **Mnif Mohamed**

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à **Monsieur Mohamed Mnif**, Professeur à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et encadrant de ce mémoire, pour sa bienveillance, sa rigueur scientifique et la qualité de son accompagnement tout au long de ce projet. Sa disponibilité, ses précieux conseils et son encadrement constant ont largement contribué à l'aboutissement de ce travail.

J'adresse mes sincères remerciements à **Madame Henda El Fekih**, Professeure à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et Présidente du jury, pour l'honneur qu'elle me fait en acceptant de présider cette soutenance. Je lui suis reconnaissant pour le temps qu'elle a consacré à l'évaluation de ce travail.

J'exprime également ma vive reconnaissance à **Madame Marwa Khelil**, Maître Assistante à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et rapporteure de ce mémoire, pour avoir accepté d'examiner ce travail avec attention. Je la remercie pour l'intérêt qu'elle lui a porté ainsi que pour ses remarques et observations, qui contribueront à son amélioration.

J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des enseignants du **Master Actuariat, Sciences des Données et Contrôle Stochastique** de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis, pour la qualité de leurs enseignements, leur disponibilité et l'environnement scientifique stimulant qu'ils ont su instaurer tout au long de ma formation.

Ce projet de fin d'études, consacré à l'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades monotones dans le cadre markovien, m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant mon cursus et d'approfondir mes compétences dans un domaine à l'intersection des probabilités, du calcul stochastique et de l'analyse mathématique.

Enfin, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ma famille et à mes proches pour leur soutien indéfectible, leur patience, leurs encouragements constants et leur confiance tout au long de mon parcours. Leur présence a été une source permanente de motivation et de force.

Dédicaces

C'est avec une profonde émotion que je dédie ce modeste travail :

À Dieu

pour m'avoir insufflé la détermination et la foi nécessaires
pour traverser les épreuves et vivre ce moment unique.

À mon cher père Sami et à mon adorable mère Raja

en signe de mon infinie reconnaissance pour vos sacrifices constants,
vos nuits blanches et votre amour inconditionnel.
Vous avez toujours cru en moi, et j'espère que ce travail
sera à la hauteur de tout ce que vous m'avez donné.
Je m'efforcerai chaque jour d'être digne de votre fierté.

À mon cher frère Malek

modèle de droiture et d'excellence,
dont la présence a toujours été une source d'inspiration et de force.

À tous mes Amis

pour les rires partagés, les souvenirs gravés
et l'amitié sincère qui a illuminé mon parcours et adouci mes peines.

Resumé

Ce mémoire est consacré à l'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), qui occupent une place importante en probabilités et en finance mathématique. Ces équations permettent de modéliser des phénomènes évoluant sous incertitude et interviennent notamment dans l'évaluation des produits financiers et la gestion des risques.

L'objectif principal de ce travail est d'analyser la structure des EDSR ainsi que les conditions garantissant l'existence et l'unicité de leurs solutions. Cette étude repose sur les outils fondamentaux du calcul stochastique, en particulier les martingales, les processus d'Itô et le théorème de représentation des martingales, qui constitue un résultat clé pour la construction des solutions.

Une attention particulière est également portée aux aspects numériques et aux applications, notamment en finance quantitative, où les EDSR jouent un rôle essentiel. Des méthodes d'approximation et de simulation sont ainsi mises en œuvre afin d'illustrer les résultats théoriques et d'évaluer leur pertinence dans des contextes concrets.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Rappels de probabilités et calcul stochastique **3**
1.1 Cadre probabiliste . . . 3
1.1.1 Espace de probabilité complet . . . 3
1.1.2 Processus stochastique . . . 3
1.1.3 Processus mesurable . . . 4
1.1.4 Filtration . . . 4
1.1.5 Processus adapté . . . 4
1.1.6 Temps d'arrêt . . . 4
1.1.7 Mouvement brownien réel . . . 4
1.1.8 Filtration brownienne naturelle . . . 4
1.2 Rappels sur les martingales . . . 5
1.2.1 Définition et propriétés de base . . . 5
1.2.2 Martingale locale en temps continu . . . 5
1.2.3 Théorème d'arrêt de Doob . . . 5
1.2.4 Inégalité maximale de Doob . . . 5
1.2.5 Inégalités de Burkholder–Davis–Gundy . . . 5
1.2.6 Décomposition de Doob–Meyer . . . 11
1.2.7 Variation quadratique . . . 12
1.3 Processus d'Itô et outils fondamentaux pour les EDS . . . 12
1.3.1 Processus d'Itô . . . 12
1.3.2 Equation différentielle stochastique (EDS) . . . 13
1.3.3 Formule d'Itô, cas multidimensionnel . . . 13
1.3.4 Théorème de Girsanov . . . 13
1.3.5 Lemme de Gronwall . . . 14

2 Étude du théorème de représentation des martingales **16**
2.1 Théorème de représentation des martingales . . . 16
2.1.1 Espaces fonctionnels . . . 17
2.1.2 Énoncé du théorème de représentation des martingales . . . 18
2.1.3 Preuve du théorème de représentation des martingales . . . 18

3 Équations différentielles stochastiques rétrogrades **23**
3.1 Motivation . . . 23
3.2 Cadre d'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades . . . 24
3.2.1 Cadre probabiliste . . . 24
3.2.2 Espaces fonctionnels . . . 24
3.2.3 Définition des équations différentielles stochastiques rétrogrades . . . 25

3.3 Lemmes et estimations fondamentales 25
3.4 Hypothèses de Lipschitz 27
3.5 Existence et unicité de la solution 27

4 Équations différentielles stochastiques rétrogrades monotones 33
4.1 Limites du cadre lipschitzien et extension au cadre monotone 33
4.1.1 Limites du cas lipschitzien 33
4.1.2 Vers un cadre plus général 34
4.1.3 Difficultés et stratégie dans le cadre monotone 34
4.2 Hypothèses monotones 34
4.3 Estimations fondamentales dans le cadre monotone 35
4.3.1 Estimations a priori des solutions 35
4.3.2 Stabilité des solutions 37
4.4 Existence et unicité des solutions 39

5 Cadre markovien 44
5.1 Équations différentielles stochastique 44
5.1.1 Définitions et notations 44
5.1.2 Existence et unicité 45
5.2 Propriétés élémentaires du flot 49
5.2.1 Propriétés du flot associées à l'EDS 49
5.2.2 Propriétés du flot associées à l'EDSR 54
5.3 Propriétés de Markov 58

6 Méthode de Longstaff–Schwartz 66
6.1 Mouvement Brownien Géométrique 66
6.2 Méthode de Monte-Carlo 67
6.3 Arrêt optimal et enveloppe de Snell 67
6.4 Évaluation des options américaines 69
6.5 Principe de la méthode de Longstaff–Schwartz 70
6.5.1 Simulation des trajectoires 70
6.5.2 Approximation des espérances conditionnelles 71
6.5.3 Régression par moindres carrés 71
6.6 Environnement de travail 71
6.7 Algorithme de Longstaff–Schwartz 73

Conclusion et perspectives 80

Table des figures

6.1 Python 72
6.2 Anaconda 72
6.3 Jupyter NoteBook 72
6.4 Comparaison de la dispersion empirique avec les formules théoriques du mouvement brownien géométrique 73
6.5 Simulation Monte-Carlo de 50 trajectoires d'un mouvement brownien géométrique 74
6.6 Valeur d'exercice du put américain (K=1.1) 75
6.7 polynôme obtenu de degrés 2 76
6.8 Estimation de la valeur de continuation à t=4 76
6.9 Évolution de la valeur de continuation pour différentes valeurs de t 77
6.10 La frontière d'exercice optimale 77
6.11 Visualisation des trajectoires et du premier instant d'exercice optimal . . . 78

Introduction générale

L'étude des phénomènes aléatoires occupe une place centrale dans de nombreux domaines scientifiques, notamment en finance, en assurance et en ingénierie. Dans ce contexte, le calcul stochastique constitue un outil fondamental permettant de modéliser des systèmes dynamiques soumis à l'incertitude. Parmi ces outils, les équations différentielles stochastiques (EDS) jouent un rôle essentiel en décrivant l'évolution temporelle de variables aléatoires influencées par un bruit brownien.

Au-delà des EDS classiques, les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) ont suscité un intérêt croissant en raison de leurs nombreuses applications, notamment en finance mathématique (évaluation d'options, couverture de risques) et en contrôle stochastique. Contrairement aux EDS standards, les EDSR sont définies à partir d'une condition terminale et évoluent de manière rétrograde dans le temps, ce qui rend leur étude plus délicate et riche sur le plan théorique.

L'analyse des EDSR repose fortement sur des résultats fondamentaux du calcul stochastique, en particulier le théorème de représentation des martingales. Ce théorème établit que toute martingale de carré intégrable peut s'écrire comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien, fournissant ainsi un outil clé pour la construction et l'étude des solutions des EDSR.

L'objectif de ce travail est d'étudier les équations différentielles stochastiques rétrogrades en s'appuyant sur les fondements du calcul stochastique et le théorème de représentation des martingales, afin de comprendre leur structure, leurs propriétés et leurs applications.

Ce mémoire est organisé comme suit :

- Le premier chapitre est consacré aux rappels de probabilités et de calcul stochastique nécessaires à la compréhension du sujet. Il présente les notions fondamentales telles que les martingales, la variation quadratique, les processus d'Itô ainsi que des résultats essentiels comme la formule d'Itô, le théorème de Girsanov et le lemme de Gronwall.

- Le deuxième chapitre porte sur l'étude du théorème de représentation des martingales. On y introduit les espaces fonctionnels adaptés, puis on énonce et démontre ce théorème fondamental, qui constitue un outil clé pour l'analyse des équations différentielles stochastiques rétrogrades.

- Le troisième chapitre est dédié à l'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Il présente leur définition, les résultats d'existence et d'unicité des solutions,

ainsi que leurs principales propriétés et applications.

• Le quatrième chapitre étend l'étude aux EDSR dans un cadre plus général dit monotone. Après avoir souligné les limites du cas lipschitzien, nous introduisons les hypothèses de monotonie, établissons des estimations a priori et un résultat de stabilité, puis démontrons l'existence et l'unicité des solutions par une méthode d'approximation.

• Le cinquième chapitre est consacré au cadre markovien. Nous y rappelons les résultats d'existence et d'unicité pour les EDS, étudions les propriétés du flot stochastique, puis démontrons la propriété de Markov pour les solutions des EDS et des EDSR. Ce chapitre met en évidence le lien entre les EDSR et les équations aux dérivées partielles à travers la fonction valeur.

• Enfin, le sixième chapitre présente une application numérique de la théorie des EDSR : la méthode de Longstaff-Schwartz pour l'évaluation des options américaines. Nous décrivons les fondements de la méthode, qui combine simulations de Monte-Carlo et régression par moindres carrés, puis nous l'implémentons sur un exemple concret de put américain, en analysant les résultats obtenus.

Chapitre 1

Rappels de probabilités et calcul stochastique

L'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades repose sur plusieurs notions fondamentales du calcul stochastique. Avant d'aborder leur théorie, il est nécessaire de rappeler le cadre probabiliste dans lequel elles sont définies ainsi que les principaux outils qui seront utilisés tout au long de ce travail.

Dans ce chapitre, nous introduisons les notions de base relatives aux espaces probabilisés filtrés et au mouvement brownien. Nous rappelons ensuite les principales propriétés des martingales continues, ainsi que certaines inégalités fondamentales telles que les inégalités de Doob et de Burkholder–Davis–Gundy. Nous présentons également l'intégrale stochastique et les processus d'Itô, qui constituent le cadre naturel des équations différentielles stochastiques.

Enfin, nous rappelons plusieurs résultats essentiels pour la suite de l'étude, notamment la formule d'Itô, le théorème de Girsanov et le lemme de Gronwall. L'ensemble de ces outils servira de base à l'étude du théorème de représentation des martingales puis des équations différentielles stochastiques rétrogrades dans les chapitres suivants.

1.1 Cadre probabiliste

On considère un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. On rappelle qu'en ensemble $B \subset \Omega$ est dit négligeable s'il existe un évènement $A \subset \mathcal{F}$ tel que $B \subset A$ et $P(A) = 0$. Dans toute la suite, on note $\mathcal{N}$ l'ensemble des ensembles négligeables de $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.[3]

1.1.1 Espace de probabilité complet

On dit que l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est complet si tout ensemble négligeable appartient à $\mathcal{F}$, c'est-à-dire si pour tout $A \subset \mathcal{F}$ tel que $P(A) = 0$, tout sous-ensemble $B \subset A$ appartient à $\mathcal{F}$.[3]

1.1.2 Processus stochastique

Un processus stochastique est une famille $X = \{X_t, t \geq 0\}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.[3]

1.1.3 Processus mesurable

Un processus X est dit mesurable si l'application

$$(t, \omega) \mapsto X_t(\omega)$$

est mesurable de $(\mathbb{R}_+ \times \Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \otimes \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

Un processus stochastique X modélise l'évolution d'une quantité ou un phénomène aléatoire dans le temps. La notion de filtration permet de modéliser l'évolution de l'information disponible au cours du temps.[3]

1.1.4 Filtration

Une filtration est une famille $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$ de tribus telles que : $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$ pour tout $t \geq s \geq 0$. Si l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est muni d'une filtration $\mathbb{F}$, on parlera de l'espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, P, \mathbb{F})$.[3]

1.1.5 Processus adapté

On dit que $X = \{X_t, t \geq 0\}$ est $\mathbb{F}$–adapté si : pour tout $t \geq 0$, la variable aléatoire X_t est $\mathcal{F}_t$–mesurable.[3]

1.1.6 Temps d'arrêt

Soit $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$ une filtration. Une variable aléatoire $\tau : \Omega \mapsto \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ est un temps d'arrêt si pour tout $t \geq 0$,[3]

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$$

1.1.7 Mouvement brownien réel

Soit $B = \{B_t, t \geq 0\}$ un processus défini sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ muni de la filtration naturelle (complétée) du processus B, filtration notée $\mathbb{F}$ tel que :

- $B_0 = 0$,
- B est un processus à trajectoires continues,
- B est un processus à accroissements indépendants, c'est-à-dire que pour tous $0 \leq s \leq t$, la variable aléatoire $B_t - B_s$ est indépendante de $\mathcal{F}_s$,
- B est un processus à accroissements stationnaires et gaussiens, c'est-à-dire que pour tous $0 \leq s \leq t$, la variable aléatoire $B_t - B_s$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0, t - s)$.

On dit que B est un mouvement brownien standard.[3]

1.1.8 Filtration brownienne naturelle

La filtration naturelle associée au mouvement brownien B est définie, d'aprés [3], comme ci

$$\mathcal{F}_t^B = \sigma(B_s, 0 \leq s \leq t).$$

Dans toute la suite, on considère la filtration brownienne complétée :

$$\mathcal{F}_t = \sigma(B_s, 0 \leq s \leq t) \vee \mathcal{N}.$$

où $\mathcal{N}$ désigne l'ensemble des ensembles négligeables.

1.2 Rappels sur les martingales

Les martingales constituent l'un des objets fondamentaux du calcul stochastique. Elles modélisent des phénomènes aléatoires sans tendance moyenne et jouent un rôle central dans la théorie de l'intégrale d'Itô ainsi que dans le théorème de représentation des martingales.

Dans cette section, on va rappeller les principales définitions et propriétés des martingales de carré intégrable, ainsi que les inégalités fondamentales qui seront utilisées par la suite. Nous présenterons également la décomposition de Doob–Meyer et le cas particulier des martingales continues.

1.2.1 Définition et propriétés de base

Soit $M = \{M_t,\, t \geq 0\}$ un processus stochastique défini sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni de la filtration $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. [3]
On dit que M est une martingale si :
•$(M_t)_{t\geq 0}$ est un processus $\mathcal{F}_t$-adapté.
•$\mathbb{E}\big[\,|M_t|\,\big] < +\infty$, pour tout $t \geq 0$ (c.-à-d le processus (M_t) est intégrable).
• Pour tout $0 \leq s \leq t$,

$$\mathbb{E}\big[M_t \mid \mathcal{F}_s\big] = M_s.$$

1.2.2 Martingale locale en temps continu

Soit un processus stochastique adapté $M = \{M_t, t \geq 0\}$ défini sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni de la filtration $\mathbb{F}$. Le processus M est dit martingale locale s'il existe une suite strictement croissante de temps d'arrêt $(T_n)_{n\geq 1}$ telle que :[3]
• la suite T_n tend presque sûrement vers $+\infty$,
• pour tout $n \geq 1$, le processus $M^{T_n} = \{M_t^{T_n} = M_{t\wedge T_n}, n \geq 1\}$ est une martingale.

1.2.3 Théorème d'arrêt de Doob

Si X est une martingale et si σ et τ sont deux temps d'arrêt bornés tels que $\sigma \leq \tau$, alors, $\mathbb{E}(X_\tau|\mathcal{F}_\sigma) = X_\sigma$ $\mathbb{P}$–p.s. [5]

1.2.4 Inégalité maximale de Doob

Soit $M = \{M_t, t \geq 0\}$ martingale définie sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni de la filtration $\mathbb{F}$. On suppose que M est à trajectoires continues. Alors pour tout $0 \leq \tau < T$ et tout $p > 1$ on a

$$\mathbb{E}\left[\left(\sup_{s\in[\tau,T]} \mid M_s \mid\right)^p\right] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}\left[\mid M_T \mid^p\right].$$

Cette inégalité permet de contrôler le supremum d'une martingale par sa valeur terminale.[5]

1.2.5 Inégalités de Burkholder–Davis–Gundy

Nous présentons ci-dessous une démonstration inspirée de [1].

Théorème 1.2.1. *Soit M une martingale locale continue avec $M_0 = 0$.*
Pour tout temps d'arrêt T et $p > 0$, il existe des constantes $c_p, C_p > 0$ telles que

$$c_p \mathbb{E}\left(\langle M\rangle_T^{p/2}\right) \leq \mathbb{E}\left(\sup_{t\leq T}|M_t|^p\right) \leq C_p \mathbb{E}\left(\langle M\rangle_T^{p/2}\right). \tag{1.1}$$

Démonstration. L'idée générale de la démonstration consiste à établir les deux inégalités fondamentales de Burkholder–Davis–Gundy : une borne inférieure et une borne supérieure reliant le supremum d'une martingale à sa variation quadratique. La preuve commence par une réduction au cas des martingales bornées et à l'horizon $T = \infty$. On démontre ensuite la borne inférieure à l'aide d'arguments d'arrêt et d'intégrabilité. Enfin, la borne supérieure est établie séparément dans les cas $p \geq 2$ et $0 < p < 2$.

Étape 1 — Réduction

L'idée est de se ramener successivement à deux cas simples :

— Cas $T = \infty$ (horizon infini).

— Cas où M est bornée (par une constante n).

1er cas :

Soit M une martingale locale continue avec $M_0 = 0$ et soit T un temps d'arrêt quelconque. On définit le processus arrêté :

$$N_t = M_{t\wedge T}, \qquad t \geq 0$$

On suppose que l'inégalité BDG (1.1) soit déjà démontrée pour toute martingale locale continue N avec $N_0 = 0$ et pour $T = \infty$:

$$c_p\,\mathbb{E}(\langle N\rangle_\infty^{p/2}) \;\leq\; \mathbb{E}(\sup_{t\geq 0}|N_t|^p) \;\leq\; C_p\,\mathbb{E}(\langle N\rangle_\infty^{p/2}).$$

avec $\langle N\rangle_\infty = \lim\limits_{t\to\infty}\langle N\rangle_t$. Et on veut prouver que pour une martingale locale continue M avec $M_0 = 0$ et un temps d'arrêt T quelconque :

$$c_p\,\mathbb{E}(\langle M\rangle_T^{p/2}) \leq \mathbb{E}(\sup_{t\leq T}|M_t|^p) \leq C_p\,\mathbb{E}(\langle M\rangle_T^{p/2}).$$

Or, on sait que
$\sup\limits_{t\geq 0}|N_t| = \max(\sup\limits_{t\leq T}|N_t|, \sup\limits_{t>T}|N_t|) = \sup_{t\leq T}|M_t|$
$\langle N\rangle_\infty = \lim\limits_{t\to\infty}\langle M\rangle_{t\wedge T} = \langle M\rangle_T$.
D'où le résultat. Il reste à démontrer l'inégalités de BDG pour T = ∞.

2éme cas :

On suppose maintenant $T = \infty$ et on veut montrer que :

$$c_p\,\mathbb{E}(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \;\leq\; \mathbb{E}(\sup_{t\geq 0}|M_t|^p) \;\leq\; C_p\,\mathbb{E}(\langle M\rangle_\infty^{p/2}).$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit :

$$\tau_n = \inf\{t \geq 0 : |M_t| = n\},$$

On pose :

$$M_t^{(n)} = M_{t\wedge\tau_n}, \qquad t \geq 0.$$

Par définition :
si $t \leq \tau_n$ alors $M_{t\wedge\tau_n} = M_t \Longrightarrow |M_t| < n$

si $t > \tau_n$ alors $M_{t\wedge\tau_n} = M_{\tau_n} \Longrightarrow |M_{\tau_n}| = n$
donc pour tout t :
$|M_t^{(n)}| \leq n$ est donc la martingale arrêtée bornée par n. On obtient alors

$$c_p\,\mathbb{E}(\langle M^{(n)}\rangle_\infty^{p/2}) \;\leq\; \mathbb{E}(\sup_{t\geq 0}|M_t^{(n)}|^p) \;\leq\; C_p\,\mathbb{E}(\langle M^{(n)}\rangle_\infty^{p/2}).$$

Or
$\sup_{t\geq 0}|M_t^{(n)}| = \max(\sup_{t\leq\tau_n}|M_t^{(n)}|, \sup_{t>\tau_n}|M_t^{(n)}|) = \sup_{t\leq\tau_n}|M_t|$
$\langle M^{(n)}\rangle_\infty = \lim_{t\to\infty}\langle M\rangle_{t\wedge\tau_n} = \langle M\rangle_{\tau_n}$
On obtient alors

$$c_pE(\langle M\rangle_{\tau_n}^{p/2}) \leq E\left(\sup_{t\leq\tau_n}|M_t|^p\right) \leq C_pE(\langle M\rangle_{\tau_n}^{p/2}) \tag{1.2}$$

on fait tendre maintenant n vers l'infini et on pose $X_n = \sup_{t\leq\tau_n}|M_t|^p$
Comme $\tau_n \uparrow \infty$, alors l'intervalle $[0, \tau_n]$ croit. Donc X_n est une suite croissante de variables aléatoires positives. Par le théorème de convergence monotone :

$$E(X_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} E\left(\sup_{t\geq 0}|M_t|^p\right)$$

Et on pose $Y_n = \langle M\rangle_{\tau_n}^{p/2}$.
Comme $\tau_n \uparrow \infty$ et que $\langle M\rangle_t$ est croissante alors $Y_n \uparrow \langle M\rangle_\infty^{p/2}$.
On utilise donc à nouveau le théorème de convergence monotone :

$$E(Y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} E(\langle M\rangle_\infty^{p/2})$$

En passant à la limite dans (1.2), on obtient :

$$c_pE(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \leq \mathbb{E}\left(\sup_{t\geq 0}|M_t|^p\right) \leq C_pE(\langle M\rangle_\infty^{p/2})$$

Étape 2 — Borne inférieure
On suppose que la borne supérieure est déjà démontrée ($E(|M_\infty|^p) \leq C_pE(\langle M\rangle_\infty^{p/2})$) et on souhaite établir la borne inférieure : $c_pE(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \leq E(|M_\infty^*|^p)$ avec $|M_\infty^*| = \sup_{t\geq 0}|M_t|$.
On commence par appliquer la formule d'Itô à M_t pour la fonction $f(x) = x^2$

$$dM_t^2 = 2M_t dM_t + d\langle M\rangle_t$$

En intégrant entre 0 et t, on obtient :

$$M_t^2 = 2\int_0^t M_s dM_s + \langle M\rangle_t$$

En passant à la limite pour $t = \infty$:

$$\langle M\rangle_\infty = M_\infty^2 - 2\int_0^\infty M_t dM_t.$$

On élève à la puissance $p/2$:

$$\langle M\rangle_\infty^{p/2} = \left|M_\infty^2 - 2\int_0^\infty M_t dM_t\right|^{p/2} \leq \left(|M_\infty|^2 + 2\left|\int_0^\infty M_t dM_t\right|\right)^{p/2}.$$

On utilise :

$$|x+y|^\theta \leq a_\theta(|x|^\theta + |y|^\theta)$$

On trouve :

$$\langle M\rangle_\infty^{p/2} \leq a_{p/2}\left(|M_\infty|^p + 2^{p/2}\left|\int_0^\infty M_t dM_t\right|^{p/2}\right).$$

En prenant l'espérance :

$$\mathbb{E}(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \leq a^{p/2}\,\mathbb{E}(|M_\infty|^p) + a^{p/2}\,2^{p/2}\,\mathbb{E}\left(\left|\int_0^\infty M_t\,dM_t\right|^{p/2}\right). \tag{1.3}$$

On pose :

$$X_t = \int_0^t M_s\,dM_s.$$

C'est une martingale locale continue (intégrale stochastique d'un processus adapté localement borné). Sa variation quadratique est :

$$\langle X\rangle_t = \int_0^t M_s^2\,d\langle M\rangle_s.$$

En particulier :

$$\langle X\rangle_\infty = \int_0^\infty M_s^2\,d\langle M\rangle_s.$$

Puisque $|M_t| \leq \sup_{t\geq 0}|M_t| = M_\infty^*$, ainsi :

$$\int_0^\infty M_t^2 d\langle M\rangle_t \leq (M_\infty^*)^2\langle M\rangle_\infty$$

On applique maintenant l'hypothèse de borne supérieure,

$$E\left(\left|\int_0^\infty M_t dM_t\right|^{p/2}\right) \leq C_{p/2}E\left((M_\infty^*)^{p/2}\langle M\rangle_\infty^{p/4}\right)$$

En remplaçant dans (1.3), on obtient

$$E(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \leq a_{p/2}(E(|M_\infty|^p) + C_{p/2}2^{p/2}E\left((M_\infty^*)^{p/2}\langle M\rangle_\infty^{p/4}\right))$$

Prenons

$$x = E(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \qquad y = E(|M_\infty|^p)$$

Cela signifie que,

$$x \leq a_{p/2}\left(y + C_{p/2}2^{p/2}E\left((M_\infty^*)^{p/2}\langle M\rangle_\infty^{p/4}\right)\right)$$

D'après l'inégalité de Young ($a = (M_\infty^*)^{p/2} \qquad b = \langle M\rangle_\infty^{p/4}$) :

$$2ab \leq \varepsilon a^2 + \varepsilon^{-1}b^2$$

On obtient,

$$x \leq a_{p/2}\left(y + 2^{(p-2)/2}\left(\epsilon E[(M_\infty^*)^p] + E[\langle M\rangle_\infty^{p/2}]\epsilon^{-1}\right)\right) \tag{1.4}$$

L'application de l'inégalité de Doob donne :

$$E((M_\infty^*)^p) \leq CE(|M_\infty|^p)$$

En remplaçant dans (1.4), l'inégalité devient,

$$x \leq a_{p/2}\left(y + C_{p/2}2^{(p-2)/2}\left(\epsilon C y + x\epsilon^{-1}\right)\right)$$

alors

$$(1 - a_{p/2}C_{p/2}2^{(p-2)/2}\epsilon^{-1})x \leq a_{p/2}(1 + C_{p/2}2^{(p-2)/2}\epsilon)y$$

on choisit ϵ de facon que $(1 + C2^{(p-2)/2}\epsilon)$ est positive et on déduit que

$$c_p E(\langle M\rangle_\infty^{p/2}) \leq E(|M_\infty|^p)$$

Étape 3 — Borne supérieure

On doit montrer

$$E(|M_\infty|^p) \leq C_p E(\langle M\rangle_\infty^{p/2})$$

Cas 1 : $p \geq 2$

On applique le lemme d'Itô à M_t pour la fonction f(x) $=|X|^p$ puis on intégre entre 0 et t, on obtient

$$|M_t|^p = p\int_0^t M_s|M_s|^{p-2}dM_s + \frac{1}{2}p(p-1)\int_0^t |M_s|^{p-2}d\langle M\rangle_s$$

On prend l'espérance avec t $= \infty$

$$\mathbb{E}(|M_t|^p) = \frac{p(p-1)}{2}\,\mathbb{E}\left[\int_0^t |M_s|^{p-2}\,d\langle M\rangle_s\right].$$

Et puisque, $|M_t| \leq \sup_{t\geq 0}|M_t| = M_\infty^* \Longrightarrow |M_t|^{p-2} \leq (M_\infty^*)^{p-2}$.

Cela donne

$$E\left(|M_\infty|^p\right) \leq CE\left[(M_\infty^*)^{p-2}\langle M\rangle_\infty\right] \tag{1.5}$$

On pose $X = (M_\infty^*)^{p-2}$ et $Y = \langle M\rangle_\infty$. Choisissons les exposants conjugués :

$$r = \frac{p}{p-2}, \quad s = \frac{p}{2}.$$

Vérification : $\frac{1}{r} = \frac{p-2}{p}$, $\frac{1}{s} = \frac{2}{p}$, et $\frac{p-2}{p} + \frac{2}{p} = 1$. L'inégalité de Hölder donne :

$$\mathbb{E}((M_\infty^*)^{p-2}\langle M\rangle_\infty) \leq \left(\mathbb{E}(M_\infty^*)^p\right)^{(p-2)/p} \cdot \left(\mathbb{E}\langle M\rangle_\infty^{p/2}\right)^{2/p}.$$

En remplacant dans (1.5)

$$E(|M_\infty|^p) \leq C(E(M_\infty^*)^p)^{1-2/p}(E\langle M\rangle_\infty^{p/2})^{2/p}$$

et d'aprés l'inégalité de Doob

$$E((M_\infty^*)^p) \leq D_p E(|M_\infty|^p), \qquad D_p = (\frac{p}{1-p})^p$$

alors

$$E\left((M_\infty^*)^{p-2}\langle M\rangle_\infty\right) \leq D_p E\left(|M_\infty|\right)^p)^{(p-2)/p}\, E\left(\langle M\rangle_\infty^{p/2}\right)^{2/p}$$

ce qui signifie

$$E(|M_\infty|^p) \leq C'(E(|M_\infty|)^p)^{(p-2)/p}(E\langle M\rangle_\infty^{p/2})^{2/p}$$

On divise par $E(|M_\infty|^p)^{1-2/p}$, on trouve comme resultat

$$E\left[|M_\infty|^p\right]^{2/p} \leq C'\left[E\left(\langle M\rangle_\infty^{p/2}\right)\right]^{2/p}$$

et finalement

$$E(|M_\infty|^p) \leq C' E(\langle M \rangle_\infty^{p/2})$$

Cas 2 : $0 < p < 2$

On prend $q = \frac{p}{2}$ et on sait que pour toute variable aléatoire positive X, on a la relation :

$$E[X^q] = \int_0^\infty q x^{q-1} P(X > x)\, dx$$

Appliquons cette formule à $X = (M_\infty^*)^2$:

$$E[(M_\infty^*)^p] = \int_0^\infty q x^{q-1} P\left((M_\infty^*)^2 > x\right)\, dx$$

Maintenant, on fait une décomposition pour la probabilité

$$P\left((M_\infty^*)^2 > x\right) = P\left((M_\infty^*)^2 > x,\, \langle M \rangle_\infty \geq x\right) + P\left((M_\infty^*)^2 > x,\, \langle M \rangle_\infty < x\right)$$

donc

$$P\left((M_\infty^*)^2 > x\right) \leq P\left(\langle M \rangle_\infty \geq x\right) + P\left((M_\infty^*)^2 > x,\, \langle M \rangle_\infty < x\right). \tag{1.6}$$

On pose les temps d'arrêt suivants pour tout $x > 0$:

$$H_x = \inf\{t \geq 0 : M_t^2 \geq x\}$$
$$S_x = \inf\{t \geq 0 : \langle M \rangle_t \geq x\}$$

On va s'intéresser par la deuxième partie et pour cela, on pose

$$Z = \{(M_\infty^*)^2 > x, \langle M \rangle_\infty < x\}$$

On a

$$Z \subset \{M_{H_x \wedge S_x}^2 \geq x\}$$

En effet, si l'événement Z se produit, alors :

— Il existe un instant t tel que $M_t^2 \geq x$, d'où $H_x < \infty$.

— Le crochet quadratique n'atteint jamais x, d'où $S_x = \infty$.

On en déduit que $H_x \wedge S_x = H_x$. Par définition du temps d'arrêt H_x, on a $M_{H_x}^2 \geq x$. Ainsi :

$$M_{H_x \wedge S_x}^2 = M_{H_x}^2 \geq x$$

Ceci établit l'inclusion d'événements :

$$Z \subset \{M_{H_x \wedge S_x}^2 \geq x\}$$

Par croissance de la probabilité, on obtient :

$$P(Z) \leq P(M_{H_x \wedge S_x}^2 \geq x)$$

L'application de Markov donne

$$P(M_{H_x \wedge S_x}^2 \geq x) \leq \frac{1}{x} E[M_{H_x \wedge S_x}^2] = \frac{1}{x} E\left(\langle M \rangle_{H_x \wedge S_x}\right) \tag{1.7}$$

On distingue deux cas :

— Si $S_x \leq H_x$: alors $H_x \wedge S_x = S_x$, et $\langle M \rangle_{S_x} = x$ (car continuité). Donc $\langle M \rangle_{H_x \wedge S_x} = x$.

— Si $H_x < S_x$: alors $H_x \wedge S_x = H_x$, et $\langle M\rangle_{H_x} < x$ (car $H_x < S_x$). Comme $\langle M\rangle_{H_x} \leq \langle M\rangle_\infty$, on a $\langle M\rangle_{H_x} \leq \langle M\rangle_\infty \wedge x$.

D'après (1.7)

$$\frac{1}{x}\mathbb{E}\left[\langle M\rangle_{H_x\wedge S_x}\right] \leq \frac{1}{x}\mathbb{E}\left[\langle M\rangle_\infty \wedge x\right]$$

On décompose :

$$\langle M\rangle_\infty \wedge x = \langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x} + x\mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty \geq x}$$

En prenant l'espérance :

$$\mathbb{E}(\langle M\rangle_{H_x\wedge S_x}) \leq \mathbb{E}[\langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x}] + x\mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x)$$

En remplaçant dans Markov :

$$\mathbb{P}(Z) \leq \frac{1}{x}\mathbb{E}\left[\langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x}\right] + \mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x)$$

On revient à la décomposition (1.6)

$$\mathbb{P}\left((M_\infty^*)^2 > x\right) \leq \mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x) + \mathbb{P}(Z)$$

En injectant l'expression de $\mathbb{P}(Z)$, on obtient :

$$\mathbb{P}\left((M_\infty^*)^2 > x\right) \leq 2\mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x) + \frac{1}{x}\mathbb{E}\left[\langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x}\right]$$

On obtient finalement

$$\mathbb{E}[(M_\infty^*)^p] \leq 2\int_0^\infty qx^{q-1}\mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x)\,dx + \int_0^\infty qx^{q-2}\mathbb{E}[\langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x}]\,dx$$

Puisque le terme $qx^{q-2}\mathbb{E}[\langle M\rangle_\infty \mathbf{1}_{\langle M\rangle_\infty < x}]$ est positif, donc en appliquant Fubini, on trouve

$$\mathbb{E}[(M_\infty^*)^p] \leq 2\int_0^\infty qx^{q-1}\mathbb{P}(\langle M\rangle_\infty \geq x)\,dx + \mathbb{E}[\int_{\langle M\rangle_\infty}^\infty qx^{q-2}\langle M\rangle_\infty\,dx]$$

Ce qui signifie que

$$\mathbb{E}[(M_\infty^*)^p] \leq 2\mathbb{E}[\langle M\rangle_\infty)^q] + \frac{q}{1-q}\mathbb{E}[\langle M\rangle_\infty^q]$$

Alors

$$E(|M_\infty|^p) \leq (2 + \frac{q}{1-q})E(\langle M\rangle_\infty^{p/2})$$

D'où le résultat. □

1.2.6 Décomposition de Doob–Meyer

Toute sous-martingale càdlàg intégrable $(X_t)_{t\geq 0}$ peut être décomposée de manière unique sous la forme [5]

$$X_t = M_t + A_t,$$

où :

— $(M_t)_{t\geq 0}$ est une martingale,

— $(A_t)_{t\geq 0}$ est un processus prévisible, croissant et tel que $A_0 = 0$.

1.2.7 Variation quadratique

Soit M une martingale continue. Le processus croissant $(\langle M\rangle_t)_{t\geq 0}$ défini par [5]

$$M_t^2 - \langle M\rangle_t$$

est une martingale.
Le processus $\langle M\rangle$ est appelé la variation quadratique de M.

1.3 Processus d'Itô et outils fondamentaux pour les EDS

Les équations différentielles stochastiques constituent un cadre naturel pour modéliser l'évolution de systèmes soumis à des perturbations aléatoires. Leur étude repose sur plusieurs outils fondamentaux du calcul stochastique, parmi lesquels les processus d'Itô, la formule d'Itô et les résultats de changement de mesure.

Dans cette section, nous introduisons les processus d'Itô et Nous présentons également quelques résultats essentiels pour l'étude des équations différentielles stochastiques. on présentera également le théorème de Girsanov, qui permet de modifier la mesure de probabilité tout en préservant la structure brownienne du bruit, ainsi que le lemme de Gronwall, qui joue un rôle important dans l'obtention d'estimations et dans les preuves d'existence et d'unicité des solutions.

1.3.1 Processus d'Itô

Un processus $X = (X_t)_{0\leq t\leq T}$ à valeurs réelles est un processus d'Itô si $\mathbb{P}$.p.s [5]

$$X_t = X_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t \sigma_s dB_s, \quad \forall 0 \leq t \leq T,$$

où X_0 est $\mathcal{F}_0$-mesurable ; b et σ sont deux processus progressivement mesurables vérifiant les conditions, $\mathbb{P}$.p.s :

$$\int_0^T |b_s| ds < \infty \quad \text{et} \quad \int_0^T |\sigma_s|^2 ds < \infty,$$

c'est-à-dire $b \in L^1_{loc}(\mathbb{F})$ et $\sigma \in L^2_{loc}(\mathbb{F})$.

Le coefficient b est le drift ou la dérivée, σ est le coefficient de diffusion. Si X et Y sont deux processus d'Itô,

$$X_t = X_0 + \int_0^t b_1(s) ds + \int_0^t \sigma_1(s) dB_s, \quad \text{et} \quad Y_t = Y_0 + \int_0^t b_2(s) ds + \int_0^t \sigma_2(s) dB_s,$$

on pose

$$\langle X, Y\rangle_t = \int_0^t \sigma_1(s)\sigma_2(s) ds, \quad \text{et} \quad dX_t = b_t dt + \sigma_t dB_t.$$

La décomposition d'un processus d'Itô (X) est unique, si

$$X_t = X_0' + \int_0^t k_s ds + \int_0^t h_s dB_s = X_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t \sigma_s dB_s$$

alors nécessairement

$$X_0 = X_0', \qquad k_s = b_s, \qquad h_s = \sigma_s.$$

1.3.2 Equation différentielle stochastique (EDS)

Une équation différentielle stochastique (EDS) est une équation de la forme [5]

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s$$

ou sous la forme

$$\begin{cases} dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t, \\ X_0 = x. \end{cases}$$

Où X est n-dimensionnel, $x \in L^0(\mathcal{F}_0, \mathbb{R}^n)$, et les fonctions $b : [0,T] \times \Omega \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0,T] \times \Omega \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times d}$ sont $\mathbb{F}$-mesurables par rapport à (t, ω, x).
Le coefficient b s'appelle le drift et la matrice $\sigma\sigma^\top$ s'appelle la matrice de diffusion.
L'inconnu est le processus X. Le problème est, comme une équation différentielle ordinaire, de montrer que sous certaines conditions sur les coefficients, l'équation différentielle a une unique solution.

1.3.3 Formule d'Itô, cas multidimensionnel

Soit $X_t = (X_t^1; \ldots; X_t^d)$ un processus d'itô à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, et $f \in C^2(\mathbb{R}^d \to \mathbb{R})$. Alors [5]

$$\begin{aligned} f(X_t) = f(X_0) &+ \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x^i}(X_s)dX_s^i \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(X_s)d\langle X^i, X^j\rangle_s. \end{aligned}$$

Soit encore
si $f \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R})$. Alors

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = f(0, X_0) &+ \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s)ds + \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x^i}(s, X_s)dX_s^i \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(s, X_s)d\langle X^i, X^j\rangle_s. \end{aligned}$$

1.3.4 Théorème de Girsanov

Soit $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien sur un espace $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$. Soit $(b_t)_{t\geq 0}$ un processus adapté borné (càd qu'il existe une constante C telle que, p.s., $\forall t \geq 0, |b_t| \leq C$). [5]
Soit

$$\tilde{B}_t = B_t + \int_0^t b_s ds$$

Alors, $(\tilde{B}_t)_{t\geq 0}$ est un mouvement brownien sous une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ défini par

$$L_t = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\Big|_{\mathcal{F}_t} = \exp\left[-\int_0^t b_s dB_s - \frac{1}{2}\int_0^t |b_s|^2 ds\right].$$

1.3.5 Lemme de Gronwall

Le résultat suivant est une version classique du lemme de Gronwall [2].
Soit $T \geq 0$ et g une fonction positive mesurable bornée telle que :

$$g(t) \leq a + b \int_0^t g(s)ds, \quad \forall t \leq T,$$

où a et b sont des constantes positives. Alors,

$$g(t) \leq ae^{bt}, \quad \forall t \leq T.$$

Démonstration. On suppose qu'on a une fonction positive u telle que

$$u(t) \leq a + b \int_0^t u(s)\, ds$$

Ensuite, on définit une nouvelle fonction :

$$v(t) = a + b \int_0^t u(s)\, ds$$

Donc

$$u(t) \leq v(t)$$

Et puisque

$$v'(t) = bu(t)$$

Et $u(t) \leq v(t)$, on obtient :

$$v'(t) \leq bv(t)$$

Alors

$$e^{-bt}v'(t) \leq be^{-bt}v(t)$$

ce qui est équivalent

$$e^{-bt}v'(t) - be^{-bt}v(t) \leq 0 \quad \text{Autrement dit,} \quad \frac{d}{dt}\left(e^{-bt}v(t)\right) \leq 0$$

On sait que si une dérivée est négative, alors la fonction décroît.
Donc

$$e^{-bt}v(t)$$

est décroissante.
Ainsi,

$$e^{-bt}v(t) \leq v(0).$$

Par définition :

$$v(0) = a + b \int_0^0 u(s)\, ds = a.$$

Donc

$$e^{-bt}v(t) \leq a \quad \Longrightarrow \quad v(t) \leq ae^{bt}$$

Et comme

$$u(t) \leq v(t),$$

on conclut :

$$u(t) \leq ae^{bt}.$$

□

Conclusion

Ce premier chapitre a établi les fondements probabilistes et analytiques indispensables à l'étude des EDSR. Nous avons formalisé le cadre de travail (espace filtré, mouvement brownien) et rappelé les propriétés structurelles des martingales, dont les inégalités de Doob et de Burkholder-Davis-Gundy fournissent des contrôles essentiels sur les trajectoires. L'introduction des processus d'Itô et des résultats associés – formule d'Itô, changement de mesure de Girsanov, lemme de Gronwall – n'est pas une simple formalité : ces outils sont les briques élémentaires qui permettront, dans les chapitres suivants, de manipuler les équations différentielles stochastiques, de démontrer le théorème de représentation des martingales, et d'établir les résultats d'existence et d'unicité pour les EDSR. Ainsi, ce chapitre ne constitue pas une fin en soi, mais un prérequis technique rigoureux, dont la maîtrise est essentielle pour aborder sereinement la suite de ce travail.

Chapitre 2

Étude du théorème de représentation des martingales

Le théorème de représentation des martingales constitue l'un des résultats fondamentaux du calcul stochastique dans le cadre de la filtration brownienne. Il établit un lien profond entre les martingales et les intégrales stochastiques, en montrant que toute martingale de carré intégrable peut être représentée comme une intégrale d'Itô par rapport au mouvement brownien.

Ce résultat joue un rôle central dans la théorie moderne des probabilités, tant sur le plan théorique qu'appliqué. Il intervient notamment en finance mathématique, dans la modélisation des marchés et la théorie de la couverture, ainsi que dans l'étude des équations différentielles stochastiques.

Dans le contexte de ce projet, ce théorème constitue un outil essentiel pour l'analyse des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR). En effet, il permet d'introduire de manière naturelle le processus auxiliaire apparaissant dans ces équations, et garantit que les martingales considérées peuvent être manipulées sous forme d'intégrales stochastiques.

L'objectif de ce chapitre est de présenter ce théorème dans le cadre des martingales de carré intégrable adaptées à la filtration brownienne, d'en donner une démonstration détaillée, et d'introduire les espaces fonctionnels nécessaires à sa formulation. Ces éléments constitueront une base indispensable pour les développements ultérieurs consacrés aux EDSR.

2.1 Théorème de représentation des martingales

Le théorème de représentation des martingales constitue un résultat fondamental du calcul stochastique dans le cadre de la filtration brownienne. Il affirme que toute martingale de carré intégrable peut être représentée comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien.

Ce résultat joue un rôle essentiel dans l'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR). En effet, il permet d'exprimer les martingales intervenant dans ces équations sous forme d'intégrales d'Itô, ce qui rend possible l'introduction du processus

auxiliaire Z apparaissant dans la définition des EDSR.

Avant d'énoncer ce théorème, nous introduisons quelques espaces fonctionnels qui seront utilisés dans toute la suite.

2.1.1 Espaces fonctionnels

Dans toute la suite, on considère un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}, \mathbb{F})$, où $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{0\leq t\leq T}$ est la filtration naturelle complétée d'un mouvement brownien $(W_t)_{0\leq t\leq T}$. [7]

Espace $L^2(\mathcal{F}_T)$. On note $L^2(\mathcal{F}_T)$ l'ensemble des variables aléatoires ξ qui sont $\mathcal{F}_T$-mesurables et telles que

$$\mathbb{E}(|\xi|^2) < +\infty.$$

Autrement dit,

$$L^2(\mathcal{F}_T) = \{\xi : \Omega \to \mathbb{R} \mid \xi \text{ est } \mathcal{F}_T\text{-mesurable et } \mathbb{E}[|\xi|^2] < \infty\}.$$

Cet espace est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle X, Y\rangle = \mathbb{E}(XY).$$

Espace $\mathcal{M}^2$. On introduit l'espace

$$\mathcal{M} = \left\{ (H_t)_{0\leq t\leq T} \text{ progressivement mesurable tel que } \mathbb{E}\left(\int_0^T H_s^2 ds\right)^{1/2} < \infty \right\}.$$

Cet espace est le cadre naturel pour définir l'intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien.

Espace des martingales de carré intégrable. On note H^2 l'ensemble des martingales adaptées $M = (M_t)_{0\leq t\leq T}$ telles que

$$\mathbb{E}[M_T^2] < \infty.$$

On munit cet espace de la norme

$$\|M\|_{H^2} = \left(\mathbb{E}[M_T^2]\right)^{1/2},$$

qui en fait un espace de Hilbert.

On note H_c^2 le sous-espace de H^2 constitué des martingales continues.

L'inégalité maximale de Doob montre que la norme précédente est équivalente à

$$\left(\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |M_t|^2\right]\right)^{1/2},$$

ce qui implique que H_c^2 est un sous-espace fermé de H^2.

Enfin, on note $\mathbb{H}^2$ et $\mathbb{H}_c^2$ les sous-espaces de H^2 et H_c^2 constitués des martingales nulles en 0.

Ces espaces fonctionnels constituent le cadre naturel dans lequel s'énonce et se démontre le théorème de représentation des martingales.

2.1.2 Énoncé du théorème de représentation des martingales

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}, (\mathcal{F}_t^W)_{0\leq t\leq T})$ un espace de probabilité filtré, où $(W_t)_{0\leq t\leq T}$ est un mouvement brownien k-dimensionnel et $(\mathcal{F}_t^W)$ sa filtration naturelle complétée. [6]

Théorème 2.1.1. *Soit $M = (M_t)_{0\leq t\leq T}$ une martingale de carré intégrable adaptée à la filtration brownienne. Alors il existe un unique processus prévisible $H = (H_t)_{0\leq t\leq T}$ appartenant à $\mathcal{M}^2(\mathbb{R}^k)$ tel que*

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s, \qquad \mathbb{P}\text{-}p.s., \quad \forall t \in [0,T],$$

Ce théorème montre que toute martingale de carré intégrable adaptée à la filtration brownienne peut être représentée comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien.

2.1.3 Preuve du théorème de représentation des martingales

Nous donnons une démonstration dans le cas d'un mouvement brownien de dimension 1 afin d'alléger les notations.
La démonstration dans le cas multidimensionnel est analogue [6].

On commence par montrer que l'espace $\mathcal{M}^2$, est un espace de Hilbert. Sur cet espace, on définit la forme bilinéaire

$$\langle H, K\rangle_{\mathcal{M}^2} = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_s K_s ds\right], \qquad \forall H, K \in \mathcal{M}^2.$$

(i) Linéarité :
Soient $H_1, H_2, K \in \mathcal{M}^2$ et $a, b \in \mathbb{R}$. On a :

$$\langle aH_1+bH_2, K\rangle = \mathbb{E}\left[\int_0^T (aH_1(s)+bH_2(s))K(s)ds\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T (aH_1(s)K(s)+bH_2(s)K(s))ds\right]$$

Puis par linéarité de l'espérance :

$$= a\mathbb{E}\left[\int_0^T H_1(s)K(s)ds\right] + b\mathbb{E}\left[\int_0^T H_2(s)K(s)ds\right].$$

Donc :

$$\langle aH_1 + bH_2, K\rangle = a\langle H_1, K\rangle + b\langle H_2, K\rangle.$$

De même, pour $K_1, K_2 \in \mathcal{M}^2$:

$$\langle H, aK_1 + bK_2\rangle = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_s(aK_{1,s} + bK_{2,s})ds\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[\int_0^T (aH_sK_{1,s} + bH_sK_{2,s})ds\right]$$

$$= a\mathbb{E}\left[\int_0^T H_sK_{1,s}ds\right] + b\mathbb{E}\left[\int_0^T H_sK_{2,s}ds\right]$$

$$\langle H, aK_1 + bK_2\rangle = a\langle H, K_1\rangle + b\langle H, K_2\rangle$$

(ii) Symétrie :

$$\langle H, K\rangle = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_s K_s ds\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T K_s H_s ds\right] = \langle K, H\rangle$$

(iii) Positivité :

$$\langle H, H\rangle = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_s^2 ds\right] \geq 0$$

(iv) Définie positive :

$$\langle H, H\rangle = 0 \Rightarrow H = 0 \text{ p.s.}$$

Donc l'espace $\mathcal{M}^2$ est un espace préhilbertien.

Montrons maintenant que $\mathcal{M}^2$ est complet pour la norme associée.
Soit (H^n) une suite de Cauchy dans $\mathcal{M}^2$ alors il existe m, n $\in \mathcal{R}^2$

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T (H_s^n - H_s^m)^2 ds\right] \to 0.$$

La suite (H^n) est de couchy dans $L^2(\Omega \times [0,T])$ qui est complet.

$$\exists H \in L^2 \quad \text{tel que } H^n \to H.$$

Comme H^n converge vers H dans $L^2(\Omega \times [0,T])$, on a $H \in L^2$, donc $\mathbb{E}\left[\int_0^T H_s^2 ds\right] < \infty$. Par ailleurs, l'ensemble des processus prévisibles étant fermé dans L^2, la limite H est encore prévisible. Ainsi, $H \in \mathcal{M}^2$.

On définit l'application linéaire :

$$J : \mathcal{M}^2 \longrightarrow \mathbb{H}_c^2, \quad J(H)_t = \int_0^t H_s \, dW_s.$$

Par l'isométrie d'Itô :

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t H_s \, dW_s\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^t H_s^2 \, ds\right].$$

En particulier pour $t = T$:

$$\|J(H)\|_{\mathbb{H}_c^2}^2 = \mathbb{E}\left[\left(\int_0^T H_s \, dW_s\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_s^2 \, ds\right] = \|H\|_{\mathcal{M}^2}^2.$$

Ainsi, J est une isométrie linéaire.

En rappelant que notre objectif est de montrer que

$$\mathbb{H}^2 = J(\mathcal{M}^2),$$

C'est-à-dire que toute martingale de carré intégrable peut être représentée comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien.

Étape 1 : Décomposition orthogonale
Puisque l'application J est une isométrie linéaire. En particulier, elle est continue. L'espace

$\mathcal{M}^2$ étant un espace de Hilbert (donc complet), l'image d'un espace complet par une isométrie est également complète. Ainsi, $F = J(\mathcal{M}^2)$ est un sous-espace complet de $\mathbb{H}_c^2$. Or, dans un espace de Hilbert, tout sous-espace complet est automatiquement fermé. Par conséquent, F est un sous-espace fermé de $\mathbb{H}_c^2$. Cette propriété est essentielle pour pouvoir appliquer le théorème de projection orthogonale, qui garantit l'existence et l'unicité de la décomposition de toute martingale $M \in \mathbb{H}_c^2$ en une somme d'un élément de $\mathcal{F}$ et d'un élément de son orthogonal $\mathcal{F}^\perp$. Il existe alors un unique couple de martingales (X,Y) tel que

$$M_t = X_t + Y_t,$$

où
$X \in J(M^2)$, $Y \in (J(M^2))^\perp$.
Cette décomposition est unique, en effet,
Supposons qu'il existe deux décompositions :

$$M = X_1 + Y_1 = X_2 + Y_2$$

avec les mêmes propriétés.
Alors :

$$X_1 - X_2 = Y_2 - Y_1.$$

Posons :

$$Z = X_1 - X_2 = Y_2 - Y_1.$$

Donc :
$Z \in J(M^2)$ (différence de deux éléments de $J(M^2)$),
$Z \in H_c^2$ (différence de deux éléments de H_c^2).
Donc :

$$Z \in J(M^2) \cap (J(M^2))^\perp.$$

Or
$Z \in J(M^2)$,
et Z est orthogonal à tout $J(M^2)$, donc en particulier :

$$\langle Z, Z\rangle = \|Z\|^2 = \mathbb{E}[Z_T^2] = 0 \quad \Rightarrow \quad Z = 0 \text{ p.s.}$$

Donc :

$$X_1 = X_2 \quad \text{et} \quad Y_1 = Y_2.$$

De plus, Y est orthogonal à tout élément de $J(M^2)$.
Par définition, on peut écrire

$$X_t = \int_0^t H_s dW_s$$

Ainsi

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s + Y_t.$$

Il reste donc à montrer que

$$Y_t = 0.$$

Étape 2 : Propriété d'orthogonalité

Le processus Y est orthogonal à toutes les intégrales stochastiques de la forme

$$\int_0^t H_s dW_s.$$

signifie :

$$\mathbb{E}\left[Y_T \int_0^T H_s \, dW_s\right] = 0 \quad \forall H.$$

Puisque W_t un mouvement brownien et Y_t est une martingale donc $Y_t W_t - \langle Y, W\rangle_t$ est une martungale. De plus,

$$W_t = \int_0^t 1 dW_s \quad (H_s = 1) \Longrightarrow W_t \in J(M^2) \Longrightarrow \langle Y, W\rangle_t = 0$$

Cela signifie que le produit YW est une martingale.

Étape 3 : Utilisation d'un temps d'arrêt

Soit τ un temps d'arrêt borné. On obtient

$$\mathbb{E}[Y_\tau W_\tau] = \mathbb{E}\big[W_\tau \, \mathbb{E}(Y_T|\mathcal{F}_\tau)\big] = \mathbb{E}[W_\tau Y_T] = \mathbb{E}[W_{\tau\wedge T} Y_T].$$

Avec,

$$W_{\tau\wedge T} = \int_0^T \mathbf{1}_{[0,\tau]}(s) \, dW_s.$$

Or W_τ appartient à $J(M^2)$ et Y est orthogonal à cet espace. Par conséquent

$$\mathbb{E}[W_\tau Y_T] = 0.$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[Y_\tau W_\tau] = 0.$$

Cela implique que la variation quadratique croisée de Y et W est nulle.

Étape 4 : Conclusion

On en déduit que le processus Y est une martingale orthogonale au mouvement brownien.

Dans une filtration brownienne, toute martingale orthogonale au mouvement brownien est nécessairement nulle.

En effet, toute martingale de carré intégrable s'écrit :

$$Y_t = Y_0 + \int_0^t H_s \, dW_s.$$

et Pour une intégrale stochastique :

$$\left\langle \int_0^\cdot H_s dW_s, \, W \right\rangle_t = \int_0^t H_s \, ds.$$

Comme $\langle Y, W\rangle_t = 0$, on obtient :

$$\int_0^t H_s \, ds = 0 \quad \forall t.$$

Donc :

$$H_s = 0 \quad \text{p.s.}$$

Ainsi

$$Y_t = Y_0.$$

Donc Y est constante. Et on sait que $Y_0 = 0$, alors :

$$Y \equiv 0$$

Par conséquent

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s.$$

Unicité

Supposons qu'il existe deux processus H et $\tilde{H}$ tels que

$$\int_0^t H_s dW_s = \int_0^t \tilde{H}_s dW_s.$$

Alors

$$\int_0^t (H_s - \tilde{H}_s) dW_s = 0.$$

En utilisant l'isométrie d'Itô, on obtient

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |H_s - \tilde{H}_s|^2 ds\right] = 0.$$

Comme l'intégrande est positif, cela implique que

$$\int_0^T |H_s - \tilde{H}_s|^2 \, ds = 0 \quad \text{p.s.}$$

Par conséquent,

$$|H_s - \tilde{H}_s| = 0$$

pour presque tout $s \in [0, t]$. Ainsi,

$$H_s = \tilde{H}_s \quad \text{p.s.}$$

ce qui montre l'unicité du processus H.

Conclusion

Ainsi, le théorème de représentation des martingales établit que toute martingale de carré intégrable adaptée à une filtration brownienne peut s'écrire comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien. Ce résultat fondamental repose sur la structure hilbertienne des espaces considérés et sur les propriétés d'isométrie de l'intégrale d'Itô. Il permet d'exprimer de manière explicite la dynamique des martingales à l'aide d'un processus prévisible unique. Cette représentation joue un rôle essentiel dans l'étude des EDSR, en assurant l'existence du processus auxiliaire Z. Elle constitue ainsi un outil central pour les développements théoriques et les applications du calcul stochastique.

Chapitre 3

Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), introduites par Pardoux et Peng au début des années 1990, se distinguent des équations progressives classiques par leur condition terminale. Alors qu'une EDS progressive se résout "vers l'avant" à partir d'un état initial connu, une EDSR se résout "vers l'arrière" à partir d'une contrainte finale aléatoire ξ.

Ces équations jouent aujourd'hui un rôle central dans plusieurs domaines des probabilités appliquées, notamment en finance mathématique, en théorie du contrôle stochastique, ainsi que dans l'étude probabiliste de certaines équations aux dérivées partielles non linéaires.

L'analyse des EDSR repose de manière essentielle sur les outils du calcul stochastique présentés dans le chapitre précédent. En particulier, le théorème de représentation des martingales permet d'exprimer les martingales comme des intégrales stochastiques par rapport au mouvement brownien, ce qui rend possible l'introduction du processus auxiliaire apparaissant dans ces équations.

Dans ce chapitre, nous introduirons d'abord la définition des équations différentielles stochastiques rétrogrades ainsi que l'intuition qui les motive. Nous étudierons ensuite les principaux résultats d'existence et d'unicité des solutions, qui constituent le fondement théorique de leur utilisation.

3.1 Motivation

Considérons une variable aléatoire finale $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$. On voudrait résoudre l'équation différentielle suivante [7] :

$$-\frac{dY_t}{dt} = f(Y_t), t \in [0,T] \quad , Y_T = \xi$$

Notant que le processus Y qui doit étre adapté par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_t)_t$. On prend le cas le plus simple où $f \equiv 0$.

$$\begin{cases} -\dfrac{dY_t}{dt} = 0, t \in [0,T] \Longrightarrow Y_t = Y_T = \xi \\ Y_T = \xi \end{cases} \tag{I}$$

Or le candidat naturel est $Y_t = \xi$ qui n'est pas adapté si ξ n'est pas déterministe. La meilleure approximation– disons dans L^2– adaptée est la martingale $Y_t = E(\xi|F_t)$.
D'après le théorème du représentation des martingales, il existe un processus $(Z_t)_t$ adapté de carré integrable tq,

$$Y_t = \mathbb{E}[\xi] + \int_0^t Z_s \, dW_s$$

Or

$$Y_T = \mathbb{E}[\xi] + \int_0^T Z_s \, dW_s = Y_t + \int_t^T Z_s \, dW_s$$

Donc

$$Y_t = \xi - \int_t^T Z_s dW_s, \text{ i.e. } -dY_t = -Z_t dW_t, \text{ avec, } Y_T = \xi.$$

Cependant, cette écriture ne fait apparaître qu'un seul processus inconnu $(Y_t)_t$. Or, la présence du terme stochastique fait naturellement intervenir un second processus, noté $(Z_t)_t$, qui correspond à la densité intégrande par rapport au mouvement brownien. Pour que le problème (I) soit bien posé et que la solution soit caractérisée par un couple (Y, Z), on permet à f de dépendre également de Z. L'équation devient alors :

$$-dY_t = f(t, Y_t, Z_t)dt - Z_t dW_t, \text{ avec, } Y_T = \xi.$$

3.2 Cadre d'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades

Dans cette section, nous introduisons le cadre probabiliste ainsi que les espaces fonctionnels dans lesquels nous étudierons les équations différentielles stochastiques rétrogrades.

3.2.1 Cadre probabiliste

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité complet, muni d'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{0 \le t \le T}$ satisfaisant les conditions usuelles.

On suppose que cette filtration est engendrée par un mouvement brownien $(W_t)_{0 \le t \le T}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

3.2.2 Espaces fonctionnels

Nous introduisons les espaces dans lesquels nous chercherons les solutions des EDSR.[4]

Espace $S^2(\mathbb{R}^k)$. On note $S^2(\mathbb{R}^k)$ l'ensemble des processus $(Y_t)_{0 \le t \le T}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^k$, progressivement mesurables, tels que

$$\|Y\|_{S^2}^2 = \mathbb{E}\left[\sup_{0 \le t \le T} |Y_t|^2\right] < \infty.$$

On note $S_c^2(\mathbb{R}^k)$ le sous-espace des processus continus.

Espace $M^2(\mathbb{R}^{k\times d})$. On note $M^2(\mathbb{R}^{k\times d})$ l'ensemble des processus $(Z_t)_{0\le t\le T}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^{k\times d}$, progressivement mesurables, tels que

$$\|Z\|_{M^2}^2 = \mathbb{E}\left[\int_0^T |Z_t|^2 dt\right] < \infty,$$

où pour $z \in \mathbb{R}^{k\times d}$,

$$|z|^2 = \mathrm{trace}(zz^\top).$$

Espace produit. On introduit l'espace

$$\mathcal{B}^2 = S_c^2(\mathbb{R}^k) \times M^2(\mathbb{R}^{k\times d}),$$

dans lequel nous chercherons les solutions des EDSR.

3.2.3 Définition des équations différentielles stochastiques rétrogrades

Nous sommes maintenant en mesure de définir rigoureusement les équations différentielles stochastiques rétrogrades.

Les équations différentielles stochastiques rétrogrades introduites par Pardoux et Peng, sont des équations de la forme [4]

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)\, ds - \int_t^T Z_s\, dW_s, \quad 0 \le t \le T. \tag{II}$$

où

- ξ est une variable aléatoire $\mathcal{F}_T$-mesurable appelée condition terminale,
- f est une fonction appelée générateur de l'équation,
- $(Y_t)_{0\le t\le T}$ est un processus progressivement mesurables,
- $(Z_t)_{0\le t\le T}$ est un processus progressivement mesurables.

Le couple (Y, Z) est appelé solution de l'équation différentielle stochastique rétrograde tq,

- Y et Z sont progressivement mesurables à valeurs respectivement dans $\mathbb{R}^k$ et $\mathbb{R}^{k\times d}$
- $\int_0^T (|f(s, Y_s, Z_s)| + \|Z_s\|^2)\, ds < \infty$

3.3 Lemmes et estimations fondamentales

Dans cette section, nous présentons quelques lemmes et propositions fondamentaux qui joueront un rôle essentiel dans l'étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades.

Ces résultats constituent des outils techniques indispensables pour établir les propriétés d'existence et d'unicité des solutions des EDSR.

Proposition 3.3.1. *Supposons qu'il existe un processus $(f_t)_{0\le t\le T}$ positif appartenant à $M^2(\mathbb{R}^k)$ ainsi qu'une constante $\lambda > 0$ tels que [7]*

$$\forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k\times d}, \quad |f(t, y, z)| \le f_t + \lambda(|y| + \|z\|).$$

Soit (Y, Z) une solution de l'EDSR (II) telle que $Z \in M^2$.
Alors le processus Y appartient à S_c^2.

Démonstration. Le résultat se déduit principalement du lemme de Gronwall et du fait que ξ est déterministe. En effet, on a, pour tout $t \in [0,T]$

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)\, ds - \int_t^T Z_s\, dW_s$$

Donc

$$\sup_{0\le t\le T} |Y_t| \le |\xi| + \sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)\, ds \right| + \sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T Z_s\, dW_s \right|$$

et par suite, en utilisant l'hypothèse sur le génerateur de la EDSR,

$$\sup_{0\le t\le T} |Y_t| \le |\xi| + \int_0^T (f_s + \lambda \|Z_s\|) ds + \sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T Z_s\, dW_s \right| + \lambda \int_0^T |Y_s| ds$$

Posons

$$\zeta = |\xi| + \int_0^T (f_s + \lambda \|Z_s\|)\, dr + \sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T Z_s\, dW_s \right|.$$

Montrons que ζ est de carré intégrable. Comme ξ est déterministe, on a $\xi \in L^2$. De plus, par hypothèse, $(f_t)_{0\le t\le T} \in M^2$ et $Z \in M^2$. En posant

$$M_t = \int_0^t Z_s\, dW_s, \qquad t \in [0,T],$$

on obtient

$$\int_t^T Z_s\, dW_s = M_T - M_t,$$

et par conséquent,

$$\sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T Z_s\, dW_s \right| \le |M_T| + \sup_{0\le t\le T} |M_t|.$$

Or,

$$|M_T| \le \sup_{0\le t\le T} |M_t|,$$

d'où

$$\sup_{0\le t\le T} \left| \int_t^T Z_s\, dW_s \right| \le 2 \sup_{0\le t\le T} |M_t| = 2 \sup_{0\le t\le T} \left| \int_0^t Z_s\, dW_s \right|.$$

Ainsi,

$$\zeta \le |\xi| + \int_0^T (f_s + \lambda \|Z_s\|)\, ds + 2 \sup_{0\le t\le T} \left| \int_0^t Z_s\, dW_s \right|.$$

Par l'inégalité de Doob et l'isométrie d'Itô, on a

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} \left| \int_0^t Z_s\, dW_s \right|^2 \right] \le 4\mathbb{E}\left[\left| \int_0^T Z_s\, dW_s \right|^2 \right] = 4\mathbb{E}\left[\int_0^T \|Z_s\|^2\, ds \right] < \infty.$$

Il en résulte que $\zeta \in L^2$.
Par ailleurs, comme

$$|Y_s| \le \sup_{0\le r\le s} |Y_r|,$$

on déduit alors que

$$\sup_{0\le t\le T} |Y_t| \le \zeta + \lambda \int_0^T \left(\sup_{0\le r\le s} |Y_r| \right) ds$$

Comme Y est un processus continu, alors d'aprés le lemme de Gronwall, on a

$$\sup_{0\leq t\leq T}|Y_t|\leq \zeta e^{\lambda T}$$

qui montre que Y appartient à $\mathcal{S}^2$ □

Théorème 3.3.1. *Soient $Y\in\mathcal{S}^2(\mathbb{R}^k)$ et $Z\in M^2(\mathbb{R}^{k\times d})$. Alors $\left(\int_0^t Y_s\cdot Z_s\,dW_s\right)_{t\in[0,T]}$ est une martingale uniformément intégrable. [7]*

Démonstration. En utilisant l'inégalité de BDG

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}\left|\int_0^t Y_r\cdot Z_r\,dW_r\right|\right]\leq C\,\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T|Y_r|^2\|Z_r\|^2\,dr\right)^{1/2}\right]$$

$$\leq C\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|Y_t|\left(\int_0^T\|Z_r\|^2\,dr\right)^{1/2}\right].$$

et par la suite, d'aprés l'inégalité de Young, ($ab\leq\frac{a^2}{2}+\frac{b^2}{2}$), on obtient

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}\left|\int_0^t Y_r\cdot Z_r\,dW_r\right|\right]\leq C'\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|Y_t|^2\right]+\mathbb{E}\left[\int_0^T\|Z_r\|^2\,dr\right].$$

Or cette dernière quantité est finie,d'aprés la proposition 3.3.1 ; d'où le résultat. □

3.4 Hypothèses de Lipschitz

Afin d'établir les résultats d'existence et d'unicité des solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades, il est nécessaire d'imposer certaines conditions de régularité et d'intégrabilité sur le générateur ainsi que sur la donnée terminale. [6]
Rappelons que f est définie sur $[0,T]\times\Omega\times\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{k\times d}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^k$, telle que, pour tout $(y,z)\in\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^{k\times d}$, le processus $\{f(t,y,z)\}_{0\leq t\leq T}$ soit progressivement mesurable.
Dans toute la suite, on va travailler sous les hypothèses suivantes.

Hypothèses (L). Il existe une constante $\lambda>0$ telle que, $\mathbb{P}$-presque sûrement :

1. **Condition de Lipschitz en (y,z) :** pour tout $t\in[0,T]$, pour tous $y,y'\in\mathbb{R}^k$ et $z,z'\in\mathbb{R}^{k\times d}$,
$$|f(t,y,z)-f(t,y',z')|\leq\lambda\left(|y-y'|+|z-z'|\right);$$
2. **Condition d'intégrabilité :**
$$\mathbb{E}\left[|\xi|^2+\int_0^T|f(t,0,0)|^2dt\right]<\infty.$$

3.5 Existence et unicité de la solution

Dans cette section, on va établir des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions des équations différentielles stochastiques rétrogrades.
Afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu, on commence par étudier un cas particulier simple, dans lequel le générateur ne dépend ni de la variable y ni de la variable z. Ce cas permet de mettre en évidence les idées principales sans difficulté technique majeure.

Plus précisément, on se donne une variable aléatoire ξ de carré intégrable ainsi qu'un processus $(F_t)_{0\leq t\leq T}$ appartenant à $M^2(\mathbb{R}^k)$, et on cherche un couple (Y, Z) solution de l'EDSR suivante :

$$Y_t = \xi + \int_t^T F_r\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r, \quad 0 \leq t \leq T. \tag{III}$$

Théorème 3.5.1. *Soient $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$ et $(F_t)_{0\leq t\leq T} \in M^2(\mathbb{R}^k)$. L'EDSR (II) possède une unique solution (Y, Z) telle que $Z \in M^2$.[7]*

Démonstration. Supposons que (Y, Z) soit une solution avec $Z \in M^2$. On applique l'esperance conditionnelle par rapport à la filtration $\mathcal{F}_t$, on obtient

$$Y_t = \mathbb{E}\left[\xi + \int_t^T F_r\, dr \;\middle|\; \mathcal{F}_t\right] = \mathbb{E}\left[\xi + \int_0^T F_r\, dr \;\middle|\; \mathcal{F}_t\right] - \int_0^t F_r\, dr.$$

Posons

$$M_t = \mathbb{E}\left[\xi + \int_0^T F_r\, dr \;\middle|\; \mathcal{F}_t\right],$$

alors M est une martingale.

Par le théorème de représentation des martingales browniennes, il existe $Z \in M^2$ tel que

$$M_t = M_0 + \int_0^t Z_r\, dW_r.$$

Donc

$$Y_t = M_t - \int_0^t F_r\, dr = M_0 + \int_0^t Z_r\, dW_r - \int_0^t F_r\, dr.$$

Comme $Y_T = \xi$, on obtient

$$\begin{aligned} Y_t - \xi &= M_0 + \int_0^t Z_r\, dW_r - \int_0^t F_r\, dr - \left(M_0 + \int_0^T Z_r\, dW_r - \int_0^T F_r\, dr\right) \\ &= \int_t^T F_r\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r. \end{aligned}$$

Ainsi (Y, Z) est solution de l'EDSR.

L'unicité

Soient (Y,Z) et (Y',Z') deux solutions de l'EDSR (II), alors

$$Y_t - Y'_t = -\int_t^T (Z_r - Z'_r) dW_r$$

Et comme les deux solutions ont la méme condition terminale, alors $Y_T - Y'_T = 0$ On pose

$$\delta Y = Y - Y', \quad \delta Z = Z - Z$$

En appliquant la formule d'Itô au processus $|\delta Y_t|^2$, on obtient

$$|\delta Y_t|^2 + \int_t^T |\delta Z_r|^2 dr = -2\int_t^T |\delta Y_r||\delta Z_r| dW_r$$

En prenant l'espérance des deux côtés, et sachant que l'intégrale stochastique est une martingale d'espérance nulle (théorème 3.3.1)

$$\mathbb{E}\left[|\delta Y_t|^2\right] + \mathbb{E}\left[\int_t^T |\delta Z_r|^2\, dr\right] = 0$$

Donc

$$\delta Y_t = 0 \quad \text{P.s} \quad \Longrightarrow \quad Y_t = Y'_t \quad \text{P.s}$$

Et

$$\delta Z_t = 0 \quad dt \times d\mathbb{P} \quad \Longrightarrow \quad Z_t = Z'_t \quad dt \times d\mathbb{P}\text{-presque partout.}$$

□

Théorème 3.5.2. *D'après l'article d'El KAROUI [10], sous l'hypothèse (L), l'EDSR (II) possède une unique solution (Y, Z) telle que $Z \in M^2$.*

Démonstration. On considére l'application $\Psi(U, V) = (Y, Z)$ comme étant la solution de l'EDSR, tq pour tout élément (U, V) dans B^2

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r, U_r, V_r)\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r$$

Remarquons que cette dernière EDSR possède une unique solution dans B^2. En effet, posons :

$$F_r = f(r, U_r, V_r)$$

Ce processus appartient à M^2 puisque f étant Lipschitz,

$$|F_r| \leq |F_r - f(r, 0, 0) + f(r, 0, 0)| \leq |f(r, 0, 0)| + \lambda|U_r| + \lambda\|V_r\|,$$

or
$f(r, 0, 0) \in L^2$
$U_r \in \mathcal{S}_c^2$
$V_r \in M^2$
donc ces trois derniers processus sont de carré intégrable, d'où $F_r \in M^2$
Par suite, en appliquant la proposition 3.3.1, $Z \in M^2$. Et puisque f verifie la condition donnée dans la proposition 3.3.1 alors $Y \in \mathcal{S}_c^2$, ce qui signifie que (Y,Z) $\in B^2$.

Maintenant, soient (U, V) et (U', V') deux éléments de B^2 tq

$$(Y, Z) = \Psi(U, V), \qquad (Y', Z') = \Psi(U', V').$$

Notons

$$y = Y - Y', \qquad z = Z - Z'.$$

On a $y_T = 0$ et

$$dy_t = -\{f(t, U_t, V_t) - f(t, U'_t, V'_t)\}\, dt + z_t\, dW_t.$$

On applique la formule d'Itô à $e^{\alpha t}|y_t|^2$ pour obtenir

$$d\big(e^{\alpha t}|y_t|^2\big) = \alpha e^{\alpha t}|y_t|^2 dt - 2e^{\alpha t} y_t \cdot \{f(t, U_t, V_t) - f(t, U'_t, V'_t)\}dt + 2e^{\alpha t} y_t \cdot z_t dW_t + e^{\alpha t}\|z_t\|^2 dt.$$

Par conséquent, en intégrant entre t et T, on obtient

$$e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 dr = \int_t^T e^{\alpha r}\Big(- \alpha|y_r|^2 + 2y_r \cdot \{f(r, U_r, V_r) - f(r, U'_r, V'_r)\}\Big) dr - \int_t^T 2e^{\alpha r} y_r \cdot z_r\, dW_r.$$

Comme f est Lipschitz en (y,z), en notant $u = U - U'$ et $v = V - V'$, il vient

$$e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 dr \leq \int_t^T e^{\alpha r}\Big(-\alpha|y_r|^2 + 2\lambda|y_r||u_r| + 2\lambda|y_r|\|v_r\|\Big)dr \\ - \int_t^T 2e^{\alpha r} y_r \cdot z_r \, dW_r.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, en utilisant l'inégalité de Young

$$2ab \leq \frac{a^2}{\varepsilon} + \varepsilon b^2,$$

on obtient

$$e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 dr \leq \int_t^T e^{\alpha r}\Big(-\alpha + \frac{2\lambda^2}{\varepsilon}\Big)|y_r|^2 dr \\ - \int_t^T 2e^{\alpha r} y_r \cdot z_r \, dW_r + \varepsilon \int_t^T e^{\alpha r}\left(|u_r|^2 + \|v_r\|^2\right) dr.$$

En prenant $\alpha = \dfrac{2\lambda^2}{\varepsilon}$ et en notant

$$R_\varepsilon = \varepsilon \int_0^T e^{\alpha r}\left(|u_r|^2 + \|v_r\|^2\right) dr,$$

on obtient, pour tout $t \in [0, T]$,

$$e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 dr \leq R_\varepsilon - 2\int_t^T e^{\alpha r} y_r \cdot z_r \, dW_r. \tag{3.1}$$

D'après le théoréme 3.3.1, la martingale locale

$$\left(\int_0^t e^{\alpha r} y_r \cdot z_r \, dW_r\right)_{t\in[0,T]}$$

est en réalité une martingale nulle en 0 puisque $Y, Y' \in \mathcal{S}^2$ et $Z, Z' \in M^2$.
On applique l'esperance en prennant t=0, on obtient

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 \, dr\right] \leq \mathbb{E}[R_\varepsilon] \tag{3.2}$$

Revenant à l'inégalité (3.1), en utilisant BDG

$$\mathbb{E}\Big[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|y_t|^2\Big] \leq \mathbb{E}[R_\varepsilon] + C\,\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{2\alpha r}|y_r|^2\|z_r\|^2 \, dr\right)^{1/2}\right] \\ \leq \mathbb{E}[R_\varepsilon] + C\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t/2}|y_t|\left(\int_0^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 \, dr\right)^{1/2}\right].$$

Puis, comme $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$,

$$\mathbb{E}\Big[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|y_t|^2\Big] \leq \mathbb{E}[R_\varepsilon] + \frac{1}{2}\mathbb{E}\Big[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|y_t|^2\Big] + \frac{C^2}{2}\,\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2 \, dr\right].$$

Prenons en considération l'inégalité (3.2), on obtient finalement

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2\,dr\right] \le (3+C^2)\,\mathbb{E}[R_\varepsilon].$$

Par suite, revenant à la définition de R_ε,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|z_r\|^2\,dr\right] \le \varepsilon(3+C^2)(1\vee T)\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|u_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|v_r\|^2\,dr\right].$$

la derniére inégalité montre que

$$\|\Psi(U,V) - \Psi(U',V')\| \le K\|(U,V)-(U',V')\|$$

Prenons ε tel que K $=\varepsilon(3+C^2)(1\vee T) < 1$ de sorte que l'application Ψ est une contraction stricte de B^2 dans lui-même si on le munit de la norme

$$\|(U,V)\|_\alpha = \left(\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|U_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|V_r\|^2\,dr\right]\right)^{1/2},$$

qui en fait un espace de Banach.

Ψ possède donc un unique point fixe, ce qui assure l'existence et l'unicité d'une solution de nore EDSR dans B^2.

On obtient ensuite une unique solution vérifiant $Z \in M^2$ puisque la Proposition 3.3.1 implique qu'une telle solution appartient à B^2.

□

Proposition 3.5.1. *Soit (Y,Z) la solution de notre EDSR [7]*

$$Y_t = \xi + \int_t^T F_r\,dr - \int_t^T Z_r\,dW_r, \quad 0\le t\le T.$$

et soit τ un temps d'arrêt borné par T. En plus de l'hypothèse (L), on suppose que ξ est $\mathcal{F}_\tau$-mesurable et que $f(t,y,z)=0$ pour tout $t\ge\tau$. Dans ce cas, on a

$$Y_t = Y_{t\wedge\tau} \quad et \quad Z_t = 0 \quad pour\ t\ge\tau.$$

Démonstration. On a, $\mathbb{P}$–p.s.,

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r,Y_r,Z_r)\,dr - \int_t^T Z_r\,dW_r, \qquad 0\le t\le T,$$

et donc, pour $t=\tau$, comme $f(t,y,z)=0$ dès que $t\ge\tau$,

$$Y_\tau = \xi + \int_\tau^T f(r,Y_r,Z_r)\,dr - \int_\tau^T Z_r\,dW_r = \xi - \int_\tau^T Z_r\,dW_r. \tag{3.3}$$

on prend l'esperance conditionnelle

$$Y_\tau = \mathbb{E}(\xi - \int_\tau^T Z_r\,dW_r \mid \mathcal{F}_\tau) = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{F}_\tau) = \xi,$$

et par suite, d'après (3.3)

$$\int_\tau^T Z_r\,dW_r = 0,$$

d'où l'on tire que, d'aprés l'isometrie d'ito

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_\tau^T Z_r\, dW_r\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_\tau^T \|Z_r\|^2\, dr\right] = 0,$$

et finalement

$$Z_r \mathbf{1}_{\{r\geq\tau\}} = 0.$$

Il s'ensuit immédiatement que, si $t \geq \tau$, alors $Y_t = Y_\tau$, puisque par hypothèse

$$Y_\tau = Y_t + \int_\tau^t f(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_\tau^t Z_r\, dW_r = Y_t + 0 - 0,$$

ce qui termine la preuve.

□

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les équations différentielles stochastiques rétrogrades en mettant en évidence leur origine naturelle à partir des problèmes d'adaptation et du théorème de représentation des martingales.

Nous avons ensuite établi un résultat fondamental d'existence et d'unicité des solutions dans un cadre lipschitzien, en nous appuyant sur des outils essentiels tels que les inégalités de Gronwall et de Burkholder–Davis–Gundy, ainsi que la méthode du point fixe. Ces résultats constituent une base théorique solide pour l'étude des EDSR.

Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons à une classe plus générale d'équations, dites EDSR monotones, permettant d'élargir considérablement le cadre d'analyse en relâchant les hypothèses de Lipschitz.

Chapitre 4

Équations différentielles stochastiques rétrogrades monotones

Dans le chapitre précédent, nous avons établi un résultat d'existence et d'unicité pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) sous une hypothèse de Lipschitz globale sur le générateur f. Bien que naturelle, cette condition peut s'avérer trop restrictive dans de nombreuses applications, notamment lorsque le générateur présente une croissance non linéaire ou un comportement moins régulier.

Afin d'élargir le cadre d'étude, nous remplaçons ici l'hypothèse de Lipschitz par une condition plus faible dite de monotonie. Cette approche, introduite notamment par Pardoux, permet de traiter une classe beaucoup plus large d'équations tout en conservant des résultats d'existence et d'unicité.

L'objectif de ce chapitre est donc d'étudier les EDSR dans ce cadre monotone. Nous introduirons les hypothèses de monotonie et les conditions de croissance associées, puis nous établirons les résultats d'existence et d'unicité en adaptant les techniques du cas lipschitzien. Enfin, nous mettrons en évidence les principales différences entre les deux cadres.

4.1 Limites du cadre lipschitzien et extension au cadre monotone

4.1.1 Limites du cas lipschitzien

Dans le chapitre précédent, nous avons supposé qu'il existe une constante $\lambda > 0$ telle que, pour tout (t, y, z, y', z') :

$$|f(t, y, z) - f(t, y', z')| \leq \lambda(|y - y'| + \|z - z'\|).$$

Cette condition permet d'obtenir des estimations a priori fortes et d'appliquer des arguments de point fixe par contraction dans des espaces adaptés [7].
Cependant, cette hypothèse impose une régularité globale qui peut être trop restrictive. Certains générateurs issus d'applications pratiques présentent des non-linéarités ou une croissance plus rapide, et ne satisfont pas une condition de Lipschitz globale.

4.1.2 Vers un cadre plus général

Pour traiter ces situations, on remplace la condition de Lipschitz par une hypothèse de monotonie, qui ne contrôle pas directement la différence $|f(t,y,z) - f(t,y',z')|$ mais impose une structure dissipative. Celle-ci reste suffisante pour obtenir des estimations de stabilité, comme nous le verrons.
Illustrons cette différence par un exemple simple. Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(y) = y^3$:

— **Monotonie** : $f'(y) = 3y^2 \geq 0$, donc f est croissante, i.e. monotone.
— **Lipschitz** : La dérivée n'est pas bornée ($3y^2 \to +\infty$ quand $|y| \to \infty$), donc f n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Ainsi, il existe des fonctions monotones non lipschitziennes. Cet exemple montre la nécessité d'étendre le cadre d'étude à ce type de générateurs.

4.1.3 Difficultés et stratégie dans le cadre monotone

Dans le cas monotone, les arguments de contraction ne sont plus applicables, car on ne dispose pas d'un contrôle direct de $|f(t,y,z) - f(t,y',z')|$ par une constante de Lipschitz.

La stratégie consiste alors à exploiter la structure monotone du générateur pour obtenir des estimations de stabilité. On utilise pour cela la formule d'Itô appliquée à des quantités comme $|Y_t - Y'_t|^2$. L'existence des solutions est ensuite obtenue par des méthodes d'approximation, en passant à la limite à partir d'équations lipschitziennes.

4.2 Hypothèses monotones

Dans toute la suite, nous travaillons sous les hypothèses suivantes : [8]
Hypothèses(Mono) Il existe des constantes $K \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, C \geq 0$ et un processus progressivement mesurable $\{f_t\}_{0 \leq t \leq T}$, positif, tels que, $\mathbb{P}$-p.s.

1. condition de Lipschitz en z :
$$\forall (t,y), \forall (z,z'), \quad |f(t,y,z) - f(t,y,z')| \leq K\|z - z'\|;$$
où $\|z\| = (\mathrm{Tr}(zz^*))^{1/2}$.

2. monotonie en y : pour tout t, z,
$$\forall (y,y'), \langle y - y', f(t,y,z) - f(t,y',z)\rangle \leq \mu |y - y'|^2;$$

3. croissance linéaire en (y,z) :
$$\forall (t,y,z), \quad |f(t,y,z)| \leq f_t + C|y| + K\|z\|;$$

4. L'application $y \longmapsto f(t,y,z)$ est continue pour tout (t,z), p.s ;

5. ξ est $\mathcal{F}_T$-mesurable et
$$\mathbb{E}\left[|\xi|^2 + \int_0^T f_t^2 \, dt\right] < \infty.$$

Notre objectif est à présent d'étudier l'existence et l'unicité des solutions de l'EDSR :
$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_t^T Z_r \, dW_r, \quad 0 \leq t \leq T, \tag{I}$$
lorsque (ξ, f) vérifie l'hypothèse (Mono).

4.3 Estimations fondamentales dans le cadre monotone

Dans cette section, nous établissons plusieurs estimations a priori sur les solutions des EDSR monotones. Ces résultats permettent de contrôler les solutions en fonction de la condition terminale et du générateur, et jouent un rôle essentiel dans l'étude de l'existence, de l'unicité et de la stabilité des solutions. Dans toute la suite, nous travaillons dans l'espace

$$\mathcal{B}^2 = \mathcal{S}_c^2 \times M^2.$$

4.3.1 Estimations a priori des solutions

Proposition 4.3.1. *Soit $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$. Supposons qu'il existe des constantes μ, K et un processus $\{f_t\}_{0\le t\le T}$ appartenant à $M^2(\mathbb{R}^k)$ tels que, $\mathbb{P}$-p.s. [8]*

$$\forall (t,y,z), \quad \langle y, f(t,y,z)\rangle \le |y| f_t + \mu |y|^2 + K|y|\|z\|$$

Soit $(Y,Z) \in \mathcal{B}^2$ solution de l'EDSR (I). L'objectif est de montrer qu'il existe une constante C_u telle que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha t}\|Z_t\|^2\,dt\right] \le C_u\,\mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + \left(\int_0^T e^{\alpha t/2} f_t\,dt\right)^2\right], \qquad \text{(II)}$$

avec $\alpha = 2(\mu + K^2)$. De plus, on a, pour tout $t \in [0,T]$, notant $\gamma = 1 + 2\mu + K^2$,

$$|Y_t|^2 \le \mathbb{E}\left(e^{\gamma(T-t)}|\xi|^2 + \int_t^T e^{\gamma(r-t)} f_r^2\,dr \mid \mathcal{F}_t\right).$$

Démonstration. Appliquons la formule d'Itô au processus $e^{\alpha t}|Y_t|^2$, où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante à choisir, on obtient le développement suivant :

$$d(e^{\alpha t}|Y_t|^2) = \alpha e^{\alpha t}|Y_t|^2 dt + 2e^{\alpha t} Y_t dY_t + e^{\alpha t} d\langle Y\rangle_t$$

Or, l'EDSR (I) donne

$$dY_t = -f(t,Y_t,Z_t)dt + Z_t dW_t$$

Par conséquent :

$$e^{\alpha T}|\xi|^2 - e^{\alpha t}|Y_t|^2 = \int_t^T e^{\alpha r}(\alpha|Y_r|^2 - 2Y_r f(r,Y_r,Z_r))dr + 2\int_t^T e^{\alpha r} Y_r Z_r dW_r + \int_t^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2 dr$$

Ce qui se réécrit :

$$e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2 dr = e^{\alpha T}|\xi|^2 + \int_t^T e^{\alpha r}(2Y_r f(r,Y_r,Z_r) - \alpha|Y_r|^2)dr - 2\int_t^T e^{\alpha r} Y_r Z_r dW_r \tag{4.1}$$

D'après l'hypothèse de la monotonie :

$$2\langle y, f(t,y,z)\rangle \le 2|y| f_t + 2\mu|y|^2 + 2K|y|\|z\|.$$

On utilise les inégalités élémentaires ($2ab \le \epsilon a^2 + b^2/\epsilon$ avec $\epsilon = 1$)

$$2|y| f_t \le |y|^2 + f_t^2, \quad 2K|y|\|z\| \le K^2|y|^2 + \|z\|^2.$$

En sommant, on obtient :

$$2\langle y, f(t,y,z)\rangle \leq (1+K^2+2\mu)|y|^2 + f_t^2 + \|z\|^2.$$

On choisit $\alpha = \gamma = 1+2\mu+K^2$. Alors :

$$2yf(t,y,z) - \alpha|y|^2 \leq f_t^2 + \|z\|^2 - \alpha|y|^2 + (1+K^2+2\mu)|y|^2 = f_t^2 + \|z\|^2.$$

En reportant dans (4.1), on obtient :

$$e^{\gamma t}|Y_t|^2 \leq e^{\gamma T}|\xi|^2 + \int_t^T e^{\gamma r} f_r^2\, dr - 2\int_t^T e^{\gamma r} Y_r Z_r\, dW_r. \quad (4.2)$$

On réutilise l'hypothèse de monotonie et l'inégalité de Young ($2ab \leq \epsilon a^2 + b^2/\epsilon$ mais cette fois $\epsilon = 2$) :

$$2K|y|\|z\| \leq 2K^2|y|^2 + \frac{1}{2}\|z\|^2.$$

On obtient :

$$2\langle y, f(t,y,z)\rangle \leq 2(K^2+\mu)|y|^2 + 2|y|f_t + \frac{1}{2}\|z\|^2.$$

On choisit maintenant $\alpha = 2(K^2+\mu)$. Alors :

$$2yf(t,y,z) - \alpha|y|^2 \leq 2|y|f_t + \frac{1}{2}\|z\|^2.$$

En reportant dans (4.1) :

$$e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \frac{1}{2}\int_t^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\, dr \leq e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_t^T e^{\alpha r}|Y_r| f_r\, dr - 2\int_t^T e^{\alpha r} Y_r Z_r\, dW_r. \quad (4.3)$$

En prenant l'espérance dans (4.3) pour $t = 0$, le terme d'intégrale stochastique est une martingale locale d'espérance nulle (théorème 3.3.1). On obtient :

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\, dr\right) \leq 2\,\mathbb{E}\left(e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r| f_r\, dr\right). \quad (4.4)$$

En revenant à (4.3), on prend le supremum sur t $\in [0,T]$:

$$\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2 \leq e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\sup_{0\leq t\leq T}\left|\int_t^T e^{\alpha r}|Y_r| f_r dr\right| + 2\sup_{0\leq t\leq T}\left|\int_t^T e^{\alpha r} Y_r Z_r dW_r\right|$$

D'aprés l'inégalité de BDG,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}\left|\int_t^T e^{\alpha r} Y_r Z_r dW_r\right|\right] \leq C\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{2\alpha r}|Y_r|^2\|Z_r\|^2 dr\right)^{1/2}\right]$$

d'où

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2\right] \leq \mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r| f_r\, dr\right] + C\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{2\alpha r}|Y_r|^2\|Z_r\|^2\, dr\right)^{1/2}\right] \quad (4.5)$$

D'autre part,

$$C\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{2\alpha r}|Y_r|^2\|Z_r\|^2\, dr\right)^{1/2}\right] \leq C\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t/2}|Y_t|\left(\int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\, dr\right)^{1/2}\right]$$

et on utilise le fait que $ab \leq a^2/2 + b^2/2$, on obtient

$$C\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{2\alpha r}|Y_r|^2\|Z_r\|^2\,dr\right)^{1/2}\right] \leq \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2\right] + \frac{C^2}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right].$$

en remplacant dans (4.5)

$$\frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2\right] \leq \mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r|f_r\,dr\right] + \frac{C^2}{2}\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right]$$

On trouve alors

$$\frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right] \leq \mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r|f_r\,dr\right] + (\frac{C^2+1}{2})\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right]$$

D'après (4.4), on obtient

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right] \leq 2(C^2+2)\mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + 2\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r|f_r\,dr\right]$$

Pour finir la preuve de la proposition, il suffit de remarquer que :

$$4(2+C^2)\mathbb{E}\left[\int_0^T e^{\alpha r}|Y_r|f_r\,dr\right] \leq 4(2+C^2)\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t/2}|Y_t|\int_0^T e^{\alpha r/2}f_r\,dr\right]$$

$$\leq \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2\right] + 8(2+C^2)^2\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T e^{\alpha r/2}f_r\,dr\right)^2\right]$$

alors, on obtient,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha r}\|Z_r\|^2\,dr\right] \leq 16(2+C^2)^2\mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\xi|^2 + \left(\int_0^T e^{\alpha r/2}f_r\,dr\right)^2\right].$$

D'où le résultat. □

4.3.2 Stabilité des solutions

Proposition 4.3.2. *Soient (ξ, f) et (ξ', f') vérifiant (Mono) avec des constantes (μ, K, C) et (μ', K', C'). Soient (Y, Z) et (Y', Z') des solutions des EDSR associées telles que $Z, Z' \in M^2$. Il existe une constante universelle C_u telle que : [8]*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|\delta Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha t}\|\delta Z_t\|^2\,dt\right] \leq C_u\mathbb{E}\left[e^{\alpha T}|\delta\xi|^2 + \left(\int_0^T e^{\alpha t/2}|\delta f(t, Y'_t, Z'_t)|\,dt\right)^2\right], \tag{III}$$

avec $\alpha = 2(\mu + K^2)$ et les notations classiques :

$$\delta Y = Y - Y', \quad \delta Z = Z - Z', \quad \delta\xi = \xi - \xi',$$

$$\delta f(t, y, z) = f(t, y, z) - f'(t, y, z).$$

Démonstration. Soient (Y, Z) et (Y', Z') les solutions respectives des EDSR :

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r,$$

$$Y'_t = \xi' + \int_t^T f'(r, Y'_r, Z'_r)\, dr - \int_t^T Z'_r\, dW_r.$$

En soustrayant, on obtient l'équation satisfaite par la différence :

$$\delta Y_t = \delta\xi + \int_t^T (f(r, Y_r, Z_r) - f'(r, Y'_r, Z'_r))\, dr - \int_t^T \delta Z_r\, dW_r. \tag{4.6}$$

Pour pouvoir appliquer l'estimation a priori (Proposition 4.3.1), on cherche à réécrire (4.6) sous la forme d'une EDSR avec un nouveau générateur g qui satisfasse les mêmes hypothèses de monotonie et de Lipschitz.
On définit :

$$g(t, y, z) = f(t, y + Y'_t, z + Z'_t) - f'(t, Y'_t, Z'_t)$$

Alors, en posant $y = \delta Y_t$ et $z = \delta Z_t$, on a,

$$g(t, \delta Y_t, \delta Z_t) = f(t, \delta Y_t + Y'_t, \delta Z_t + Z'_t) - f'(t, Y'_t, Z'_t)$$

Ainsi, l'équation (4.6) devient :

$$\delta Y_t = \delta\xi + \int_t^T g(r, \delta Y_r, \delta Z_r)dr - \int_t^T \delta Z_r dW_r$$

Donc $(\delta Y, \delta Z)$ est la solution de l'EDSR de générateur g et de donnée terminale $\delta\xi$.
On doit montrer que g satisfait l'hypothèse de monotonie utilisée dans la Proposition 4.3.1, à savoir qu'il existe des constantes μ, K telles que :

$$\langle y, g(t, y, z)\rangle \leq \mu|y|^2 + K|y|\|z\| + |y|\,|\delta f(t, Y'_t, Z'_t)|.$$

Par la décomposition de g, on obtient,

$$\begin{aligned}\langle y, g(t, y, z)\rangle = \langle y, \big(f(t, y + Y'_t, z + Z'_t) - f(t, Y'_t, z + Z'_t)\big)\rangle + \langle y, \big(f(t, Y'_t, z + Z'_t) - f(t, Y'_t, Z'_t)\big)\rangle \\ + \langle y, \big(f(t, Y'_t, Z'_t) - f'(t, Y'_t, Z'_t)\big)\rangle\end{aligned}$$

et en utilisant la monotonie en y :

$$\langle y, f(t, y + Y'_t, z + Z'_t) - f(t, Y'_t, z + Z'_t)\rangle \leq \mu|y|^2$$

La condition de Lipschitz en z donne :

$$\langle y, |f(t, Y'_t, z + Z'_t) - f(t, Y'_t, Z'_t)|\rangle \leq K|y|\|z\|$$

et par définition :

$$f(t, Y'_t, Z'_t) - f'(t, Y'_t, Z'_t) = \delta f(t, Y'_t, Z'_t)$$

Donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\langle y, \delta f(t, Y'_t, Z'_t)\rangle \leq |y|\,|\delta f(t, Y'_t, Z'_t)|$$

d'où

$$\langle y, g(t, y, z)\rangle \leq \mu|y|^2 + K|y|\|z\| + |y||\delta f(t, Y'_t, Z'_t)|$$

Ainsi g satisfait les hypothèses de la proposition 4.3.1.
Alors on obtient :

$$E\left[\sup_{0\leq t\leq T} e^{\alpha t}|\delta Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha t}\|\delta Z_t\|^2 dt\right] \leq C_u E\left[e^{\alpha T}|\delta\xi|^2 + \left(\int_0^T e^{\alpha t/2}|\delta f(t, Y'_t, Z'_t)|dt\right)^2\right]$$

□

4.4 Existence et unicité des solutions

Dans cette section, nous établissons un résultat d'existence et d'unicité pour les EDSR sous l'hypothèse de monotonie (Mono). Contrairement au cas où le générateur est globalement lipschitzien en (y,z), l'hypothèse (Mono) ne permet pas d'appliquer directement le théorème du point fixe de Banach. La démonstration repose alors sur une méthode d'approximation : on construit une suite de générateurs $(f_n)_n$ globalement lipschitziens qui approchent f. Pour chaque n, l'EDSR associée admet une solution unique grâce au théorème classique de Pardoux-Peng. Des estimations a priori uniformes permettent ensuite d'extraire une suite convergente et de passer à la limite. La propriété de monotonie en y, la continuité du générateur et la condition de Lipschitz en z jouent un rôle essentiel dans l'obtention de ces estimations et dans l'identification de la limite.

Théorème 4.4.1. *Sous hypothése (Mono), l'EDSR*

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r, \quad 0 \le t \le T, \tag{IV}$$

possède une unique solution telle que $Z \in M^2$. [10]

Démonstration. **L'unicité :**
Soient (Y, Z) et (Y', Z') deux solutions de l'EDSR (IV) avec la même donnée terminale ξ. Elles satisfont donc :

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_t^T Z_r\, dW_r,$$

$$Y'_t = \xi + \int_t^T f(r, Y'_r, Z'_r)\, dr - \int_t^T Z'_r\, dW_r.$$

On pose :

$$\delta Y_t = Y_t - Y'_t, \quad \delta Z_t = Z_t - Z'_t.$$

En soustrayant les deux équations, on obtient :

$$\delta Y_t = \int_t^T (f(r, Y_r, Z_r) - f(r, Y'_r, Z'_r))\, dr - \int_t^T \delta Z_r\, dW_r.$$

Ici, la donnée terminale est nulle : $\delta\xi = \xi - \xi = 0$. De plus, comme $f' = f$ (puisqu'il s'agit de la même EDSR), on a :

$$\delta f(t, Y'_t, Z'_t) = f(t, Y'_t, Z'_t) - f'(t, Y'_t, Z'_t) = 0.$$

On applique alors l'estimation de stabilité (Proposition 4.3.2) au couple $(\delta Y, \delta Z)$. Avec $\delta\xi = 0$ et $\delta f = 0$, l'inégalité (III) donne :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|\delta Y_t|^2 + \int_0^T e^{\alpha t}\|\delta Z_t\|^2 dt\right] \le 0$$

Or :

$$\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|\delta Y_t|^2 \ge 0, \quad \text{et} \quad \int_0^T e^{\alpha t}\|\delta Z_t\|^2 dt \ge 0$$

Une variable aléatoire positive dont l'espérance est nulle est nulle p.s. Par conséquent :

$$\sup_{0\le t\le T} e^{\alpha t}|\delta Y_t|^2 = 0 \quad \text{p.s.}$$

et

$$\int_0^T e^{\alpha t}\|\delta Z_t\|^2 dt = 0 \quad \text{p.s.}$$

Comme

$$\sup_{0\le t\le T} |\delta Y_t|^2 = 0 \quad \text{p.s.}$$

on obtient :

$$\delta Y_t = 0, \quad \forall t \in [0,T] \quad \text{p.s.}$$

Donc :

$$Y_t = Y'_t$$

De même,

$$\delta Z_t = 0$$

Donc :

$$Z_t = Z'_t$$

Ainsi :

$$(Y,Z) = (Y',Z')$$

L'unicité est démontrée.

L'existance :
Le théorème classique d'existence et d'unicité de Pardoux et Peng exige que le générateur soit lipschitzien par rapport aux variables y et z. Or, dans notre cadre, le générateur f satisfait seulement une condition de monotonie en y ainsi qu'une condition de continuité, sans être nécessairement lipschitzien par rapport à cette variable. Il n'est donc pas possible d'appliquer directement ce résultat.
Afin de contourner cette difficulté, nous introduisons une suite de générateurs lipschitziens obtenus par approximation de Moreau–Yosida. Pour tout entier $n \ge C$, on définit

$$f_n(t,y,z) = \inf_{u\in\mathbb{R}}\Big\{ f(t,u,z) + n|y-u| \Big\},$$

où C est la constante apparaissant dans l'hypothèse de croissance du générateur f.
Cette approximation permet de remplacer le générateur initial par une suite de fonctions régulières possédant de meilleures propriétés tout en conservant les caractéristiques essentielles de f.

Nous établissons maintenant les propriétés fondamentales de la suite $(f_n)_{n\ge C}$.
Croissance linéaire :
Supposons que le générateur f vérifie l'hypothèse de croissance linéaire

$$|f(t,y,z)| \le f_t + C|y| + K\|z\|,$$

où $(f_t)_{t\in[0,T]}$ est un processus positif et C, K sont des constantes positives.
Par définition de f_n, en choisissant $u = y$, on obtient immédiatement

$$f_n(t,y,z) \le f(t,y,z) \le f_t + C|y| + K\|z\|.$$

D'autre part, pour tout $u \in \mathbb{R}$,

$$f(t,u,z) + n|y-u| \geq -f_t - C|u| - K\|z\| + n|y-u|.$$

Comme

$$|u| \leq |y| + |y-u|,$$

il vient

$$f(t,u,z) + n|y-u| \geq -f_t - C|y| - K\|z\| + (n-C)|y-u|.$$

Puisque $n \geq C$, le dernier terme est positif. Ainsi,

$$f(t,u,z) + n|y-u| \geq -f_t - C|y| - K\|z\|.$$

En prenant l'infimum sur u, on obtient

$$f_n(t,y,z) \geq -f_t - C|y| - K\|z\|.$$

En combinant les deux estimations précédentes, on déduit

$$|f_n(t,y,z)| \leq f_t + C|y| + K\|z\|.$$

Par conséquent, chaque fonction f_n possède la même croissance linéaire que le générateur initial f.

Propriété lipschitzienne par rapport à y :

Prenons y_1, y_2. Par définition,

$$f_n(t,y_1,z) = \inf_u \left\{ f(t,u,z) + n|y_1 - u| \right\}.$$

Pour tout u,

$$f_n(t,y_1,z) \leq f(t,u,z) + n|y_1 - u|.$$

Comme

$$f_n(t,y_2,z) \leq f(t,u,z) + n|y_2 - u|,$$

on obtient

$$f_n(t,y_1,z) - f_n(t,y_2,z) \leq n\big(|y_1 - u| - |y_2 - u|\big).$$

Or

$$\big||y_1 - u| - |y_2 - u|\big| \leq |y_1 - y_2|.$$

Donc

$$f_n(t,y_1,z) - f_n(t,y_2,z) \leq n|y_1 - y_2|.$$

En échangeant y_1 et y_2,

$$|f_n(t,y_1,z) - f_n(t,y_2,z)| \leq n|y_1 - y_2|.$$

Ainsi f_n est globalement lipschitzien en y.

Propriété lipschitzienne par rapport à z :

Pour tout u,

$$f_n(t,y,z) \leq f(t,u,z) + n|y-u|.$$

De même,

$$f_n(t,y,z') \leq f(t,u,z') + n|y-u|.$$

Ainsi,

$$f_n(t,y,z) - f_n(t,y,z') \leq f(t,u,z) - f(t,u,z').$$

Or par hypothèse,

$$|f(t,u,z) - f(t,u,z')| \leq K\|z - z'\|, \qquad \forall u.$$

Donc

$$f(t,u,z) - f(t,u,z') \leq K\|z - z'\|, \qquad \forall u,$$

et par conséquent,

$$f_n(t,y,z) - f_n(t,y,z') \leq K\|z - z'\|.$$

Convergence de f_n vers f :
Par construction,

$$f_n(t,y,z) \leq f(t,y,z).$$

Lorsque n tend vers l'infini, le terme de pénalisation $n|y-u|$ devient de plus en plus important. Ainsi, les valeurs de u susceptibles de réaliser l'infimum sont contraintes à se rapprocher de y. En utilisant la continuité de f par rapport à y, on montre que

$$f_n(t,y,z) \longrightarrow f(t,y,z), \qquad P \otimes dt\text{-p.s.}$$

pour tout $(y,z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$.

Pour chaque entier $n \geq C$, considérons l'EDSR

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f_n(s, Y_s^n, Z_s^n)\, ds - \int_t^T Z_s^n\, dW_s, \qquad t \in [0,T].$$

Les propriétés précédentes montrent que f_n est globalement lipschitzienne par rapport aux variables (y,z). On peut donc appliquer le théorème d'existence et d'unicité de Pardoux et Peng. Il existe alors une unique solution

$$(Y^n, Z^n) \in \mathcal{B}^2.$$

Afin de passer à la limite lorsque $n \to \infty$, il est nécessaire d'obtenir des estimations indépendantes de n. On applique la formule d'Itô à la fonction

$$t \longmapsto e^{\beta t}|Y_t^n|^2, \qquad t \in [0,T],$$

où $\beta > 0$ sera choisi ultérieurement. On obtient

$$\begin{aligned} e^{\beta t}|Y_t^n|^2 + \int_t^T e^{\beta s}\|Z_s^n\|^2\, ds + \beta \int_t^T e^{\beta s}|Y_s^n\|^2\, ds \\ = e^{\beta T}|\xi|^2 + 2\int_t^T e^{\beta s} Y_s^n f_n(s, Y_s^n, Z_s^n)\, ds - 2\int_t^T e^{\beta s} Y_s^n Z_s^n\, dW_s. \end{aligned}$$

Grâce à la croissance linéaire de f_n,

$$|f_n(s,y,z)| \leq f_s + C|y| + K\|z\|,$$

on déduit

$$2Y_s^n f_n(s, Y_s^n, Z_s^n) \leq 2|Y_s^n| f_s + 2C|Y_s^n|^2 + 2K|Y_s^n|\|Z_s^n\|.$$

L'inégalité de Young,

$$2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2,$$

permet ensuite d'absorber les termes quadratiques dans le membre de gauche. En utilisant également l'inégalité de Burkholder–Davis–Gundy pour le terme martingale, on obtient finalement

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |Y_t^n|^2 + \int_0^T \|Z_s^n\|^2 \, ds\right] \leq C\left(\mathbb{E}|\xi|^2 + \mathbb{E}\int_0^T f_s^2 \, ds\right),$$

où la constante C ne dépend pas de n. Ainsi,

$$\sup_{n\geq C} \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |Y_t^n|^2 + \int_0^T \|Z_s^n\|^2 \, ds\right] < +\infty.$$

Les estimations précédentes montrent que la suite (Y^n, Z^n) est bornée dans $S^2 \times M^2$. On peut donc extraire une sous-suite, encore notée (Y^n, Z^n), telle que

$$Y^n \longrightarrow Y \quad \text{dans } S^2,$$

et

$$Z^n \rightharpoonup Z \quad \text{dans } M^2.$$

La convergence de f_n vers f, combinée à la croissance linéaire, à la continuité et à la monotonie du générateur, permet alors de passer à la limite dans l'équation approchée

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f_n(s, Y_s^n, Z_s^n) \, ds - \int_t^T Z_s^n \, dW_s.$$

On obtient finalement

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) \, ds - \int_t^T Z_s \, dW_s, \qquad t \in [0, T].$$

Par conséquent, le couple $\mathcal{B}^2$ est une solution de l'équation différentielle stochastique rétrograde considérée. Cette méthode d'approximation permet ainsi d'établir l'existence d'une solution même lorsque le générateur n'est pas lipschitzien par rapport à la variable y. □

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les équations différentielles stochastiques rétrogrades sous une hypothèse de monotonie du générateur, plus générale que l'hypothèse classique de Lipschitz. Après avoir établi des estimations a priori et un résultat de stabilité des solutions, nous avons démontré l'unicité de la solution. L'existence a ensuite été obtenue grâce à une approximation de Moreau–Yosida, permettant de construire une suite d'EDSR lipschitziennes et de passer à la limite. Nous avons ainsi établi un théorème d'existence et d'unicité dans le cadre monotone. Ces résultats constituent une extension importante de la théorie classique des EDSR et serviront de base à l'étude du cadre markovien dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Cadre markovien

Le cadre markovien occupe une place centrale dans la théorie moderne des processus stochastiques. Introduite au début du XXème siècle par Andreï Markov, la propriété de Markov traduit l'idée que l'évolution future d'un processus dépend uniquement de son état présent et non de tout son passé. Cette approche a joué un rôle fondamental dans le développement des équations différentielles stochastiques et de leurs applications.

Dans le cadre des EDS, la propriété de Markov permet d'étudier les diffusions associées et les propriétés du flot stochastique. Elle intervient également de manière essentielle dans l'étude des EDSR, où les solutions peuvent être reliées à certaines équations aux dérivées partielles à travers une représentation markovienne.

L'objectif de ce chapitre est d'introduire ce cadre markovien et de mettre en évidence les liens entre EDS, EDSR et équations aux dérivées partielles. Nous commencerons par rappeler les hypothèses classiques des EDS ainsi que les résultats d'existence et d'unicité des solutions, avant d'étudier les propriétés du flot, la propriété de Markov et les principales représentations associées.

5.1 Équations différentielles stochastique

Nous commençons par rappeler le théorème d'existence et d'unicité pour les équations différentielles stochastiques (EDS). Ce rappel constitue une étape importante pour la suite de notre étude. Il nous servira de fondement pour établir les propriétés élémentaires du flot stochastique. Il permettra également de démontrer la propriété de Markov. Ainsi, l'étude des EDS sous hypothèses de Lipschitz prépare le terrain à l'analyse markovienne. Ces résultats classiques sont donc indispensables avant d'aborder le flot et la propriété de Markov.

5.1.1 Définitions et notations

On se place toujours sur un espace de probabilité complet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Soit W un mouvement brownien d-dimensionnel défini sur cet espace. On considère également une variable aléatoire Z, de carré intégrable, indépendante de W. [7]
Soit $T > 0$ fixé. On se donne deux fonctions mesurables

$$b : [0,T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \sigma : [0,T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times d}.$$

On cherche à résoudre l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dX_t = b(t, X_t)\,dt + \sigma(t, X_t)\,dW_t, \quad X_0 \in L^2(\Omega).$$

Cette équation est interprétée au sens intégral :

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(r, X_r)\,dr + \int_0^t \sigma(r, X_r)\,dW_r, \quad 0 \leq t \leq T \tag{5.1}$$

Définition 5.1.1. Une solution (forte) de l'EDS (5.1), X, est un processus continu tel que : [7]

— X est progressivement mesurable ;

— $\mathbb{P}$–p.s. $\int_0^T \{|b(r, X_r)| + \|\sigma(r, X_r)\|^2\} dr < \infty$, où $\|\sigma\|^2 = \text{trace}(\sigma\sigma^*)$

5.1.2 Existence et unicité

Le théorème suivant est un résultat classique d'existence et d'unicité pour les équations différentielles stochastiques sous hypothèses de Lipschitz et de croissance linéaire [9].

Théorème 5.1.1. *Soient b et σ deux fonctions boréliennes. On suppose qu'il existe une constante K telle que, pour tout $t \in [0, T]$ et tous $x, y \in \mathbb{R}^n$:*
Condition de Lipschitz :

$$|b(t, x) - b(t, y)| + \|\sigma(t, x) - \sigma(t, y)\| \leq K|x - y|.$$

Condition de croissance linéaire :

$$|b(t, x)| + \|\sigma(t, x)\| \leq K(1 + |x|).$$

Condition sur la condition initiale :

$$\mathbb{E}[|X_0|^2] < \infty.$$

Alors l'EDS (5.1) admet une unique solution forte. Cette solution appartient à l'espace S^2, et donc également à S_c^2 (ces espaces ayant été définis au chapitre 3).

Démonstration. La démonstration s'inspire de [9]
On va utiliser la méthode de Picard. Celle-ci consiste, à partir d'un processus donné X, à construire un nouveau processus noté $\Phi(X)$. La solution recherchée de l'EDS doit alors satisfaire la relation $X = \Phi(X)$. Autrement dit, la solution est un point fixe de l'application Φ.
On définit alors une application

$$\Phi(X)_t = X_0 + \int_0^t b(r, X_r)\,dr + \int_0^t \sigma(r, X_r)\,dW_r.$$

L'espace S_c^2 est l'ensemble des processus continus tels que $\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |X_t|^2\right] < \infty$. Cette condition garantit à la fois la continuité des trajectoires et le fait que les intégrales soient bien définies.
On prend X,Y appartiennent à S_c^2

$$\Phi(X)_t - \Phi(Y)_t = \int_0^t (b(r, X_r) - b(r, Y_r))\,dr + \int_0^t (\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r))\,dW_r$$

comme $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, on a, pour tout $0 \leq t \leq u \leq T$,

$$\sup_{0\leq t\leq u} |\Phi(X)_t - \Phi(Y)_t|^2 \leq 2 \sup_{0\leq t\leq u} \left| \int_0^t (b(r, X_r) - b(r, Y_r))\, dr \right|^2 + 2 \sup_{0\leq t\leq u} \left| \int_0^t (\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r))\, dW_r \right|^2.$$

D'aprés l'inégalité de Doob et par l'isométrie d'Itô :

$$2\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} | \int_0^t (\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r))\, dW_r|^2\right] \leq 8\mathbb{E}\left[| \int_0^u (\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r))\, dW_r|^2\right]$$

$$\leq 8\mathbb{E}\left[\int_0^u \|\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r)\|^2\, dr\right]$$

Et d'aprés l'inégalité de Hölder

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^u (b(r, X_r) - b(r, Y_r))\, dr\right)^2\right] \leq T\mathbb{E}\left[\int_0^u |b(r, X_r) - b(r, Y_r)|^2\, dr\right]$$

Comme les fonctions b et σ sont Lipschitz, cela signifie

$$|b(r, X_r) - b(r, Y_r)|^2 \leq K^2|X_r - Y_r|^2 \quad ; \quad \|\sigma(r, X_r) - \sigma(r, Y_r)\|^2 \leq K^2|X_r - Y_r|^2.$$

Et puisque

$$|X_r - Y_r|^2 \leq \sup_{0\leq t\leq r} |X_t - Y_t|^2.$$

Alors, pour tout $u \in [0, T]$,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |\Phi(X)_t - \Phi(Y)_t|^2\right] \leq 2K^2(T+4)\mathbb{E}\left[\int_0^u \sup_{0\leq t\leq r} |X_t - Y_t|^2\, dr\right]. \tag{5.2}$$

On construit maintenant la suite de Piacrd de facon suivante,

$$X^0 = 0 \quad , \Phi(X^0) = X^1 \quad , \Phi(X^1) = X^2 \quad , ... \quad , \Phi(X^n) = X^{n+1}$$

Donc

$$\Phi(0)_t = X_0 + \int_0^t b(r, 0)\, dr + \int_0^t \sigma(r, 0)\, dW_r$$

comme $(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$,

$$\sup_{0\leq t\leq T} |\Phi(0)_t|^2 \leq 3(X_0^2 + \sup_{0\leq t\leq T} \left| \int_0^t b(r, 0)\, dr \right|^2 + \sup_{0\leq t\leq T} \left| \int_0^t \sigma(r, 0)\, dW_r \right|^2)$$

en utilisant l'inégalité de Doob, l'inégalité de Hölder et la croissance linéaire de b et σ,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |\Phi(0)_t|^2\right] \leq 3(\mathbb{E}[X_0^2] + K^2T^2 + 4K^2T) \tag{5.3}$$

Ainsi :

$$\Phi(0) \in S_c^2.$$

Les estimations (5.2) et (5.3) montrent alors que le processus $\Phi(X)$ appartient à S_c^2 dès que X appartient à S_c^2.
À partir de l'inégalité (5.2), on pose $X = X^n$, $Y = X^{n-1}$:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq u} |X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq C \int_0^u \mathbb{E}\left[\sup_{s\leq r} |X_s^n - X_s^{n-1}|^2\right] dr,$$

où $C = 2K^2(T+4)$, on montre par récurrence que, pour tout $n \geq 0$:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq u}|X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq \frac{C^n u^n}{n!}\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq T}|X_t^1|^2\right]. \tag{5.4}$$

En effet :
pour $n = 0$, $X^0 = 0$, et l'inégalité est immédiate, supposons (5.4) vraie au rang n. Alors, en utilisant l'inégalité fondamentale,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq u}|X_t^{n+2} - X_t^{n+1}|^2\right] &\leq C\int_0^u \mathbb{E}\left[\sup_{s\leq r}|X_s^{n+1} - X_s^n|^2\right] dr \\ &\leq C\int_0^u \frac{C^n r^n}{n!}\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq T}|X_t^1|^2\right] dr.\end{aligned}$$

Comme $\int_0^u r^n\, dr = \frac{u^{n+1}}{n+1}$, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq u}|X_t^{n+2} - X_t^{n+1}|^2\right] \leq \frac{C^{n+1}u^{n+1}}{(n+1)!}\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq T}|X_t^1|^2\right].$$

La propriété est donc vraie pour tout $n \geq 0$.
En particulier, pour $u = T$, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq \frac{C^n T^n}{n!}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^1|^2\right].$$

D'aprés (5.3),

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq D\,\frac{(CT)^n}{n!}$$

avec $D = 3(\mathbb{E}[X_0^2] + K^2T^2 + 4K^2T)$
En prenant la racine carrée, on obtient :

$$\left\|\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|\right\|_{L^2} \leq \sqrt{D}\,\frac{(CT)^{n/2}}{\sqrt{n!}}.$$

Or la série $\sum_{n\geq 0}\frac{(CT)^{n/2}}{\sqrt{n!}}$ est convergente. Ainsi,

$$\sum_{n\geq 0}\left\|\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|\right\|_{L^2} < \infty.$$

Comme $\|Y\|_{L^1} \leq \|Y\|_{L^2}$, on en déduit :

$$\sum_{n\geq 0}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|\right] < \infty.$$

Par conséquent, la série $\sum_{n\geq 0}\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{n+1} - X_t^n|$ converge presque sûrement.
Ainsi, la suite $(X^n)_n$ est de Cauchy uniformément sur $[0,T]$ presque sûrement.
Il existe donc un processus continu X tel que :

$$\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^n - X_t| \longrightarrow 0 \quad \text{p.s.}$$

De plus, la convergence ayant lieu dans S_c^2, on a :

$$X \in S_c^2.$$

Enfin, en passant à la limite dans la relation $X^{n+1} = \Phi(X^n)$, et en utilisant la continuité des intégrales ordinaire et stochastique, on obtient :

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(r, X_r)\, dr + \int_0^t \sigma(r, X_r)\, dW_r,$$

ce qui montre que X est solution de l'EDS.

Unicité dans S_c^2

Soient X et Y deux solutions de l'EDS appartenant à S_c^2. Alors :

$$X = \Phi(X), \qquad Y = \Phi(Y).$$

En appliquant l'inégalité (5.2) à X et Y, on obtient, pour tout $u \in [0, T]$,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le u} |X_t - Y_t|^2\right] \le C \int_0^u \mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le r} |X_s - Y_s|^2\right] dr,$$

où $C = 2K^2(T + 4)$. Posons

$$f(u) = \mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le u} |X_t - Y_t|^2\right].$$

Alors :

$$f(u) \le C \int_0^u f(r)\, dr.$$

Le lemme de Gronwall implique alors :

$$f(u) = 0, \qquad \forall u \in [0, T].$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T} |X_t - Y_t|^2\right] = 0,$$

d'où

$$\sup_{0\le t\le T} |X_t - Y_t| = 0 \quad \text{p.s.}$$

Ainsi,

$$X_t = Y_t, \qquad \forall t \in [0, T], \quad \text{p.s.}$$

Unicité de toute solution de l'EDS :

L'unicité a été établie précédemment dans l'espace S_c^2. Il reste donc à montrer que toute solution de l'EDS appartient automatiquement à cet espace.

Soit X une solution de l'EDS :

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(r, X_r)\, dr + \int_0^t \sigma(r, X_r)\, dW_r.$$

Pour $n \ge 1$, introduisons le temps d'arrêt :

$$\tau_n = \inf\{t \in [0, T]\ ;\ |X_t| > n\},$$

En utilisant les inégalités classiques sur les intégrales déterministes et stochastiques, ainsi que la croissance linéaire des coefficients b et σ, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le t\wedge\tau_n}|X_s|^2\right] \le 3\left(\mathbb{E}\left[|X_0|^2\right] + 2K^2T^2 + 8K^2T + (2K^2T+8K^2)\int_0^t \mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le s\wedge\tau_n}|X_r|^2\right] ds\right)$$

En appliquant le lemme de Gronwall, on déduit :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le T\wedge\tau_n}|X_s|^2\right] \le 3\left(\mathbb{E}\left[|X_0|^2\right] + 2K^2T^2 + 8K^2T\right)\exp\left\{3(2K^2T+8K^2)T\right\}$$

La quantité droite étant indépendant de n, le lemme de Fatou permet alors de passer à la limite lorsque $n \to \infty$, ce qui donne :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le s\le T}|X_s|^2\right] < \infty.$$

Ainsi,

$$X \in S_c^2.$$

Par conséquent, toute solution de l'EDS appartient à S_c^2. L'unicité démontrée précédemment dans cet espace s'applique donc à toute solution de l'EDS. □

5.2 Propriétés élémentaires du flot

Un processus $X^{s,x} = (X_t^{s,x})_{t\in[s,T]}$ représente la trajectoire de la diffusion issue du point x à l'instant initial s. La famille

$$(X_t^{s,x})_{(s,x)\in[0,T]\times\mathbb{R}^n}$$

est appelée le flot stochastique associé à l'EDS.

Dans cette section, nous établissons plusieurs propriétés fondamentales de ce flot. Nous commençons par les propriétés directement liées à l'EDS, à savoir des estimations de moments ainsi que des résultats de continuité et de stabilité par rapport aux conditions initiales. Ensuite, dans le cadre de l'EDSR, nous étudions les estimations des solutions et la dépendance continue par rapport aux données initiales. Ces propriétés joueront un rôle essentiel dans l'étude du cadre markovien.

5.2.1 Propriétés du flot associées à l'EDS

Dans toute la suite, on considère l'équation différentielle stochastique

$$X_t^{s,x} = \begin{cases} x + \displaystyle\int_s^t b(r, X_r^{s,x})\,dr + \int_s^t \sigma(r, X_r^{s,x})\,dW_r, & t \ge s, \\ x, & t < s, \end{cases} \tag{5.5}$$

où b et σ satisfont les hypothèses assurant l'existence et l'unicité d'une solution forte. [7]

1-Estimation des moments

Proposition 5.2.1. *Soit $p \geq 1$. D'après [7], Il existe une constante C, qui dépend de T et de p, telle que pour tout $s \in [0,T]$ et tout $x \in \mathbb{R}^n$, on ait :*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{s,x}|^p\right] \leq C(1+|x|^p).$$

Démonstration. Nous effectuons la preuve dans le cas où $n = d = 1$. Nous commençons par considérer le cas $p > 2$. Soient s et x fixés. Pour alléger l'écriture, nous notons X_t au lieu de $X_t^{s,x}$.
On a, tout d'abord,

$$\sup_{t\in[0,T]} |X_t|^p \leq \sup_{t\in[0,s]} |X_t|^p + \sup_{t\in[s,T]} |X_t|^p = |x|^p + \sup_{t\in[s,T]} |X_t|^p$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |X_t|^p\right] \leq |x|^p + \mathbb{E}\left[\sup_{s\leq t\leq T} |X_t|^p\right]$$

Comme on ne sait pas encore si cette quantité est finie, on introduit :

$$\tau_n = \inf\{t \in [0,T] : |X_t| > n\}.$$

Le processus arrêté reste borné avant τ_n.
Pour $u \in [s,T]$,

$$X_{u\wedge\tau_n} = x + \int_s^{u\wedge\tau_n} b(r,X_r)\,dr + \int_s^{u\wedge\tau_n} \sigma(r,X_r)\,dW_r$$

En utilisant

$$(a+b+c)^p \leq 3^{p-1}(a^p+b^p+c^p)$$

Puis on prend le supremum sur $[s,t]$, on obtient :

$$\sup_{s\leq u\leq t} |X_{u\wedge\tau_n}|^p \leq 3^{p-1}\left(|x|^p + \sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^{u\wedge\tau_n} b(r,X_r)\,dr\right|^p + \sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^{u\wedge\tau_n} \sigma(r,X_r)\,dW_r\right|^p\right)$$

L'inégalité de BDG permet de donner

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^{u\wedge\tau_n} \sigma(r,X_r)\,dW_r\right|^p\right] \leq C\mathbb{E}\left[\left(\int_s^{t\wedge\tau_n} |\sigma(r,X_r)|^2\,dr\right)^{p/2}\right].$$

Et d'aprés l'inégalité de Hölder (q^* le conjuqué de p/2 et p^* le conjugué de p)

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_s^{t\wedge\tau_n} |\sigma(r,X_r)|^2\,dr\right)^{p/2}\right] \leq T^{p/2q^*}\mathbb{E}\left[\int_s^{t\wedge\tau_n} |\sigma(r,X_r)|^p\,dr\right]$$

et

$$\left(\int_s^{t\wedge\tau_n} |b(r,X_r)|\,dr\right)^p \leq T^{p/p^*}\int_s^{t\wedge\tau_n} |b(r,X_r)|^p\,dr$$

D'aprés la Croissance linéaire des coefficients

$$|b(r,X_r)|^p + |\sigma(r,X_r)|^p \leq K^p(1+|X_r|^p)$$

On obtient

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\le u\le t\wedge\tau_n}|X_u|^p\right]\le C\left(1+|x|^p+\int_s^t\mathbb{E}\left[\sup_{s\le u\le r\wedge\tau_n}|X_u|^p\right]dr\right).$$

En posant :

$$\phi(t)=\mathbb{E}\left[\sup_{s\le u\le t\wedge\tau_n}|X_u|^p\right],$$

on obtient :

$$\phi(t)\le C(1+|x|^p)+C\int_s^t\phi(r)\,dr.$$

Le lemme de Gronwall donne alors :

$$\phi(t)\le C(1+|x|^p).$$

En particulier :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\le u\le T\wedge\tau_n}|X_u|^p\right]\le C(1+|x|^p),$$

avec une constante C indépendante de n.
On fait tendre $n\to\infty$. Comme $\tau_n\uparrow\infty$ presque sûrement, le lemme de Fatou donne :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\le u\le T}|X_u|^p\right]\le C(1+|x|^p).$$

Pour le cas $1\le p\le 2$
Dans ce cas, on utilise le résultat déjà obtenu pour l'exposant $2p\ge 2$. En effet, d'après le cas précédent, il existe une constante C telle que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X_t^{s,x}|^{2p}\right]\le C(1+|x|^{2p}).$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X_t^{s,x}|^{p}\right]\le\left(\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X_t^{s,x}|^{2p}\right]\right)^{1/2}.$$

En utilisant l'estimation précédente, il vient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X_t^{s,x}|^{p}\right]\le C^{1/2}(1+|x|^{2p})^{1/2}.$$

Enfin, comme

$$(1+|x|^{2p})^{1/2}\le 1+|x|^p,$$

on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le t\le T}|X_t^{s,x}|^{p}\right]\le C'(1+|x|^p).$$

Cela termine la démonstration de la proposition. □

2-Stabilité et continuité du flot

Proposition 5.2.2. *Soit $2 \leq p < \infty$. D'après [7], Il existe une constante C telle que, pour tout (s,x) et (s',x') appartenant à $[0,T] \times \mathbb{R}^n$, on ait :*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s',x'}\right|^p\right] \leq C\left(|x-x'|^p + |s-s'|^{p/2}(1+|x'|^p)\right) \tag{5.6}$$

Démonstration. Soient (s,x) et (s',x') fixés.

$$\left|X_t^{s,x} - X_t^{s',x'}\right|^p \leq 2^{p-1}\left(\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p + \left|X_t^{s,x'} - X_t^{s',x'}\right|^p\right).$$

Il suffit donc de démontrer l'inégalité (5.6) pour chacun des deux termes.

1. Étude du premier terme : $\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq T}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p\right]$

On a :

$$\sup_{t\in[0,T]}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p \leq \sup_{t\in[0,s]}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p + \sup_{t\in[s,T]}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p.$$

Comme $X_t^{s,x} = x$ pour $t \leq s$, (ainsi que pour $X_t^{s,x'}$), le premier terme vaut $|x-x'|^p$. D'où :

$$\sup_{t\in[0,T]}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p \leq |x-x'|^p + \sup_{t\in[s,T]}\left|X_t^{s,x} - X_t^{s,x'}\right|^p.$$

Pour tout $u \in [s,t]$, on a :

$$\sup_{s\leq u\leq t}\left|X_u^{s,x} - X_u^{s,x'}\right|^p \leq 3^{p-1}\left(|x-x'|^p + \sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^u\left(b(r,X_r^{s,x}) - b(r,X_r^{s,x'})\right)dr\right|^p + \sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^u\left(\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right)dW_r\right|^p\right).$$

En prenant l'espérance et en appliquant de Burkholder-Davis-Gundy (BDG), on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\leq u\leq t}\left|\int_s^u\left(\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right)dW_r\right|^p\right] \leq c\,\mathbb{E}\left[\left(\int_s^t\left\|\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right\|^2 dr\right)^{p/2}\right]$$

Par les inégalités de Hölder donnent (q^* le conjuqué de p/2 et p^* le conjugué de p) :

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_s^t\left\|\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right\|^2 dr\right)^{p/2}\right] \leq T^{p/2q*}\mathbb{E}\left[\int_s^t\left\|\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right\|^p dr\right]$$

Et

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_s^t\left(b(r,X_r^{s,x}) - b(r,X_r^{s,x'})\right)dr\right)^p\right] \leq T^{p/p*}\mathbb{E}\left[\int_s^t\left|b(r,X_r^{s,x}) - b(r,X_r^{s,x'})\right|^p dr\right].$$

D'après l'hypothése de lipschitz de b et σ, on a

$$\left|b(r,X_r^{s,x}) - b(r,X_r^{s,x'})\right|^p + \left|\sigma(r,X_r^{s,x}) - \sigma(r,X_r^{s,x'})\right|^p \leq K^p\left|X_r^{s,x} - X_r^{s,x'}\right|^p \leq K^p\sup_{s\leq u\leq r}\left|X_u^{s,x} - X_u^{s,x'}\right|^p$$

On en déduit :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,t]}\left|X_u^{s,x} - X_u^{s,x'}\right|^p\right] \leq C\left(|x-x'|^p + \int_s^t\mathbb{E}\left[\left|X_r^{s,x} - X_r^{s,x'}\right|^p\right]dr\right),$$

où la constante C dépend de T, p et des constantes de Lipschitz de b et σ.
Par le lemme de Gronwall, on en déduit :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[s,T]}\left|X_t^{s,x}-X_t^{s,x'}\right|^p\right]\leq C|x-x'|^p.$$

2. Étude du second terme : $\mathbb{E}\left[\sup_t\left|X_t^{s,x'}-X_t^{s',x'}\right|^p\right]$

Supposons $s\leq s'$. On découpe l'intervalle $[0,T]$ en $[s,s']$ et $[s',T]$. Puisque $X_t^{s',x'}=x'$ pour $t<s'$, alors :

$$\sup_{t\in[0,T]}\left|X_t^{s,x'}-X_t^{s',x'}\right|^p\leq\sup_{t\in[s,s']}\left|X_t^{s,x'}-x'\right|^p+\sup_{t\in[s',T]}\left|X_t^{s,x'}-X_t^{s',x'}\right|^p.$$

Majoration du premier terme : $\sup_{t\in[s,s']}\left|X_t^{s,x'}-x'\right|^p$

On a

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[s,s']}\left|X_t^{s,x'}-x'\right|^p\right]\leq 2^{p-1}\left(\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[s,s']}\left|\int_s^t b(r,X_r^{s,x'})\,dr\right|^p\right]+\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[s,s']}\left|\int_s^t\sigma(r,X_r^{s,x'})\,dW_r\right|^p\right]\right)$$

Comme $|b(r,X_r)|\leq\sup_{u\in[s,s']}|b(u,X_u)|$ et $|\sigma(r,X_r)|\leq\sup_{u\in[s,s']}|\sigma(u,X_u)|$, donc

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_s^{s'}|b(r,X_r)|\,dr\right)^p\right]\leq(s'-s)^p\,\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,s']}|b(u,X_u)|^p\right]\leq T^{p/2}|s'-s|^{p/2}\,\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,s']}|b(u,X_u)|^p\right]$$

Et par l'inégalité Burkholder-Davis-Gundy (BDG), on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\leq u\leq s'}\left|\int_s^u\sigma(r,X_r^{s,x'})dW_r\right|^p\right]\leq c\mathbb{E}\left[\left(\int_s^{s'}\left\|\sigma(r,X_r^{s,x'})\right\|^2dr\right)^{p/2}\right]\leq c(s'-s)^{p/2}\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,s']}|\sigma(u,X_u)|^p\right]$$

La croissance linéaire et l'estimation des moments donnent,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,s']}|b(u,X_u)|^p\right]\leq C\left(1+\mathbb{E}\left[\sup_{u\in[s,s']}|X_u|^p\right]\right)\leq C\left(1+|x'|^p\right)$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[s,s']}\left|X_t^{s,x'}-x'\right|^p\right]\leq C|s-s'|^{p/2}\left(1+|x'|^p\right).\tag{5.7}$$

Majoration du second terme : $\sup_{t\in[s',T]}\left|X_t^{s,x'}-X_t^{s',x'}\right|^p$

Pour $t\geq s'$, on a :

$$X_t^{s,x'}=X_{s'}^{s,x'}+\int_{s'}^t b(r,X_r^{s,x'})\,dr+\int_{s'}^t\sigma(r,X_r^{s,x'})\,dW_r$$

et

$$X_t^{s',x'}=x'+\int_{s'}^t b(r,X_r^{s',x'})\,dr+\int_{s'}^t\sigma(r,X_r^{s',x'})\,dW_r$$

En posant la différence pour tout $u \in [s', t]$, on obtient :

$$X_u^{s,x'} - X_u^{s',x'} = \left(X_{s'}^{s,x'} - x'\right) + \int_{s'}^{u} \left(b(r, X_r^{s,x'}) - b(r, X_r^{s',x'})\right) dr + \int_{s'}^{u} \left(\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right) dW_r$$

En passant au supremum sur $u \in [s', t]$ et à l'espérance à la puissance p, on trouve :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s' \le u \le t} \left|X_u^{s,x'} - X_u^{s',x'}\right|^p\right] \le 3^{p-1}\Bigg(\mathbb{E}\left[\left|X_{s'}^{s,x'} - x'\right|^p\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{s' \le u \le t} \left|\int_{s'}^{u} \left(b(r, X_r^{s,x'}) - b(r, X_r^{s',x'})\right) dr\right|^p\right] + \mathbb{E}\left[\sup_{s' \le u \le t} \left|\int_{s'}^{u} \left(\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right) dW_r\right|^p\right]\Bigg)$$

D'après (5.7), on a

$$\mathbb{E}\left[\left|X_{s'}^{s,x'} - x'\right|^p\right] \le C|s' - s|^{p/2}\left(1 + |x'|^p\right)$$

En appliquant l'inégalité Burkholder-Davis-Gundy (BDG) et l'inégalité de Hölder (q^* le conjuqué de p/2 et p^* le conjugué de p), on obtient les inégalités de Hölder donnent (q^* le conjuqué de p/2 et p^* le conjugué de p) :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s' \le u \le t} \left|\int_{s'}^{u} \left(\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right) dW_r\right|^p\right] \le c_p\, \mathbb{E}\left[\left(\int_{s'}^{t} \left\|\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right\|^2 dr\right)^{p/2}\right]$$
$$\le c_p (t - s')^{p/2q*} \mathbb{E}\left[\int_{s'}^{t} \left\|\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right\|^p dr\right]$$

Et

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_{s'}^{t} \left(b(r, X_r^{s,x'}) - b(r, X_r^{s',x'})\right) dr\right)^p\right] \le (t - s')^{p/p*} \mathbb{E}\left[\int_{s}^{t} \left|b(r, X_r^{s,x'}) - b(r, X_r^{s',x'})\right|^p dr\right].$$

On utilise l'hypothèse de lipschitz,

$$\left|b(r, X_r^{s,x'}) - b(r, X_r^{s',x'})\right|^p + \left|\sigma(r, X_r^{s,x'}) - \sigma(r, X_r^{s',x'})\right|^p \le K^p |X_r^{s,x'} - X_r^{s',x'}|^p \le K^p \sup_{s' \le u \le r} |X_u^{s,x'} - X_u^{s',x'}|^p$$

Alors, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{u \in [s',t]} \left|X_u^{s,x'} - X_u^{s',x'}\right|^p\right] \le C\left(|s - s'|^{p/2}\left(1 + |x'|^p\right) + \int_{s'}^{t} \mathbb{E}\left[\sup_{u \in [s',r]} \left|X_u^{s,x'} - X_u^{s',x'}\right|^p\right] dr\right).$$

Par le lemme de Gronwall, il vient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t \in [s',T]} \left|X_t^{s,x'} - X_t^{s',x'}\right|^p\right] \le C|s - s'|^{p/2}\left(1 + |x'|^p\right).$$

D'où le resultat attendu (5.6) □

5.2.2 Propriétés du flot associées à l'EDSR

Soient $g : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$ et $f : [0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{k \times d} \to \mathbb{R}^k$ des fonctions continues. On suppose qu'il existe des constantes $\mu \in \mathbb{R}$, $K \ge 0$ et $p \ge 1$ telles que, pour tout (t, x, y, y', z, z') :

1. **Monotonie** : $\langle y - y', f(t,x,y,z) - f(t,x,y',z)\rangle \leq \mu|y-y'|^2$;
2. **Lipschitz en** z : $|f(t,x,y,z) - f(t,x,y,z')| \leq K\|z-z'\|$;
3. **Croissance linéaire** : $|g(x)| + |f(t,x,y,z)| \leq K(1 + |x|^p + |y| + \|z\|)$.

Sous ces hypothèses, si θ appartient à $L^{2p}(\mathcal{F}_t)$, on peut résoudre l'équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) suivante :

$$Y_u^{t,\theta} = g(X_T^{t,\theta}) + \int_u^T f(r, X_r^{t,\theta}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta})\, dr - \int_u^T Z_r^{t,\theta}\, dW_r, \quad 0 \leq u \leq T. \tag{5.8}$$

En plus des hypothèses précédentes (monotonie, Lipschitz en z, croissance linéaire), on suppose parfois un renforcement des conditions sur f et g :

1. **Lipschitz de** g : g est K-Lipschitz, c'est-à-dire pour tout x, x' :
$$|g(x) - g(x')| \leq K|x - x'|.$$
2. **Lipschitz de** f **en** x**, uniformément en** (t,y,z) : Il existe $K \geq 0$ tel que pour tout t, x, x', y, z :
$$|f(t,x,y,z) - f(t,x',y,z)| \leq K|x - x'|.$$

Dans ce cas, on prend $p = 1$. Nous désignerons cet ensemble d'hypothèses par (Lip). [7]

1- Estimation des solutions

Proposition 5.2.3. *D'après [7], si θ appartient à $L^{2p}(\mathcal{F}_t)$, alors l'EDSR (5.8) admet une unique solution $(Y_u^{t,\theta}, Z_u^{t,\theta})_{0\leq u\leq T}$, avec $Z \in M^2$. De plus, il existe une constante C telle que, pour tout t et tout $\theta \in L^{2p}(\mathcal{F}_t)$:*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T} \left|Y_u^{t,\theta}\right|^2 + \int_0^T \left\|Z_r^{t,\theta}\right\|^2 dr\right] \leq C\left(1 + \mathbb{E}\left[|\theta|^{2p}\right]\right).$$

Démonstration. On définit :

$$\bar{\xi} = g(X_T^{t,\theta}) \quad ; \quad \bar{f}(r,y,z) = f(r, X_r^{t,\theta}, y, z).$$

Ainsi, l'EDSR étudiée peut s'écrire sous la forme classique :

$$Y_u = \bar{\xi} + \int_u^T \bar{f}(r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_u^T Z_r\, dW_r.$$

Nous avons déjà établi au chapitre 3 le théorème d'existence et d'unicité (théorème 3.5.1). Pour pouvoir l'appliquer, il est nécessaire de vérifier les deux conditions suivantes :

$$\bar{\xi} \in L^2 \quad \text{et} \quad \bar{f}(r,0,0) \in M^2.$$

D'après les hypothèses de croissance sur f et g, il existe une constante $K \geq 0$ telle que :

$$|g(x)| + |f(r,x,0,0)| \leq K(1 + |x|^p).$$

En remplaçant x par $X_r^{t,\theta}$, on obtient :

$$|\bar{\xi}| + |\bar{f}(r,0,0)| \leq K\left(1 + \sup_{0\leq u\leq T} |X_u^{t,\theta}|^p\right).$$

Or, comme $\theta \in L^{2p}(\mathcal{F}_t)$, les estimations des moments sur les EDS donnent :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|X_u^{t,\theta}|^{2p}\right] < \infty.$$

Il en résulte que $\bar{\xi} \in L^2(\mathcal{F}_T)$ et $\bar{f}(\cdot,0,0) \in M^2$. Les hypothèses du théorème d'existence et d'unicité des EDSR sont donc vérifiées. L'EDSR (5.8) admet alors une unique solution $(Y^{t,\theta}, Z^{t,\theta}) \in \mathcal{S}^2 \times M^2$.
Pour établir l'estimation a priori, on applique le résultat d'estimation des EDSR du chapitre précédent (4.3.1). En posant $\alpha = 2\mu + 2K^2$, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|Y_u^{t,\theta}|^2 + \int_0^T |Z_r^{t,\theta}|^2\,dr\right] \leq C\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,\theta})|^2 + \int_0^T |f(r,X_r^{t,\theta},0,0)|^2\,dr\right].$$

En utilisant de nouveau la croissance de f et g, on déduit :

$$|g(X_T^{t,\theta})|^2 + |f(r,X_r^{t,\theta},0,0)|^2 \leq C\left(1 + \sup_{0\leq u\leq T}|X_u^{t,\theta}|^{2p}\right).$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|Y_u^{t,\theta}|^2 + \int_0^T |Z_r^{t,\theta}|^2\,dr\right] \leq C\left(1 + \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|X_u^{t,\theta}|^{2p}\right]\right).$$

Enfin, la proposition 5.2.1 donne :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|X_u^{t,\theta}|^{2p}\right] \leq C\left(1 + \mathbb{E}\left[|\theta|^{2p}\right]\right).$$

On conclut alors que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}|Y_u^{t,\theta}|^2 + \int_0^T |Z_r^{t,\theta}|^2\,dr\right] \leq C\left(1 + \mathbb{E}\left[|\theta|^{2p}\right]\right).$$

□

2- Dépendance continue aux données initiales

Théorème 5.2.1. *De [7], si θ_n converge vers θ dans $L^{2p}(\mathcal{F}_t)$, alors :*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}\left|Y_u^{t,\theta} - Y_u^{t,\theta_n}\right|^2 + \int_0^T \left\|Z_r^{t,\theta} - Z_r^{t,\theta_n}\right\|^2 dr\right] \longrightarrow 0, \quad \textit{si } n \to \infty.$$

De plus, sous l'hypothèse (Lip), on a, si θ et θ' sont $\mathcal{F}_t$-mesurables et de carré intégrable :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T}\left|Y_u^{t,\theta} - Y_u^{t,\theta'}\right|^2 + \int_0^T \left\|Z_r^{t,\theta} - Z_r^{t,\theta'}\right\|^2 dr\right] \leq C\mathbb{E}\left[|\theta-\theta'|^2\right].$$

Démonstration. On considère deux paramètres initiaux $\theta, \theta' \in L^{2p}(\mathcal{F}_t)$, et les solutions associées des EDSR :

$$(Y^{t,\theta}, Z^{t,\theta}) \quad \text{et} \quad (Y^{t,\theta'}, Z^{t,\theta'}).$$

On a :

$$Y_u^{t,\theta} = g(X_T^{t,\theta}) + \int_u^T f(r,X_r^{t,\theta},Y_r^{t,\theta},Z_r^{t,\theta})\,dr - \int_u^T Z_r^{t,\theta}\,dW_r,$$

et :

$$Y_u^{t,\theta'} = g(X_T^{t,\theta'}) + \int_u^T f(r, X_r^{t,\theta'}, Y_r^{t,\theta'}, Z_r^{t,\theta'})\, dr - \int_u^T Z_r^{t,\theta'}\, dW_r.$$

On note les différences :

$$\Delta Y = Y^{t,\theta} - Y^{t,\theta'}, \quad \Delta Z = Z^{t,\theta} - Z^{t,\theta'}.$$

En appliquant la stabilité des solutions du chapitre 4 (proposition 4.3.2) aux deux EDSR et en prenant la différence, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le u\le T}|\Delta Y_u|^2 + \int_0^T \|\Delta Z_r\|^2\, dr\right] \le C\,\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,\theta}) - g(X_T^{t,\theta'})|^2 + \int_0^T |f(r, X_r^{t,\theta}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta}) - f(r, X_r^{t,\theta'}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta})|^2\, dr\right].$$

Sous l'hypothèse Lipschitz de g et f et d'après la Proposition (5.2.2) on a :

$$\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,\theta}) - g(X_T^{t,\theta'})|^2\right] \le C\mathbb{E}\left[|X_T^{t,\theta} - X_T^{t,\theta'}|^2\right] \le C\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le T}|X_r^{t,\theta} - X_r^{t,\theta'}|^2\right] \le C\mathbb{E}\left[|\theta-\theta'|^2\right],$$

et

$$|f(r, X_r^{t,\theta}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta}) - f(r, X_r^{t,\theta'}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta})| \le C|X_r^{t,\theta} - X_r^{t,\theta'}| \le C\sup_{r\le T}|X_r^{t,\theta} - X_r^{t,\theta'}|^2.$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le T}|\Delta Y_r|^2 + \int_0^T \|\Delta Z_r\|^2\, dr\right] \le C\,\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le T}|X_T^{t,\theta} - X_T^{t,\theta'}|^2 + \int_0^T \sup_{0\le r\le T}|X_r^{t,\theta} - X_r^{t,\theta'}|^2\, dr\right]$$

On obtient alors

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\le r\le T}|\Delta Y_r|^2 + \int_0^T |\Delta Z_r|^2\, dr\right] \le C'\,\mathbb{E}\left[|\theta-\theta'|^2\right]$$

A l'absence de l'hypothése de Lip, On suppose que $\theta_n \to \theta$ dans L^{2p}. D'après la proposition 5.2.2,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\le r\le T}|X_r^{t,\theta_n} - X_r^{t,\theta}|^{2p}\right] \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

En particulier,

$$X_r^{t,\theta_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} X_r^{t,\theta} \quad \text{dans } L^{2p}$$

Comme g est continue :

$$g(X_T^{t,\theta_n}) \xrightarrow[n\to\infty]{P} g(X_T^{t,\theta})$$

De même,

$$f(r, X_r^{t,\theta_n}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta}) \xrightarrow[n\to\infty]{P} f(r, X_r^{t,\theta}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta})$$

Or la convergence en probabilité seule ne permet pas de passer à l'espérance.
On utilise la croissance de f et g :

$$|g(X_T^{t,\theta_n})|^2 \le C(1+|X_T^{t,\theta_n}|^{2p}) \quad \text{et} \quad |f(r, X_r^{t,\theta_n}, Y_r^{t,\theta}, Z_r^{t,\theta})|^2 \le C(1+|X_r^{t,\theta_n}|^{2p}+|Y_r^{t,\theta}|^2+\|Z_r^{t,\theta}\|^2)$$

Or :

$$\begin{cases} \sup_{r\leq T} |X^{t,\theta_n}|^p \text{ est borné dans } L^2 \\ Y^{t,\theta} \in S_c^2, Z^{t,\theta} \in M^2 \end{cases}$$

Donc le majorant est dans L^2. L'estimation a priori des EDSR donne finalement :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq u\leq T} |Y^{t;\theta_n} - Y^{t,\theta}|^2 + \int_0^T |Z^{t,\theta_n} - Z^{t,\theta}|^2\right] \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

□

5.3 Propriétés de Markov

Nous allons établir la propriété de Markov pour les solutions de l'EDS (5.5) comme conséquence de la propriété de flot.

Proposition 5.3.1. *Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et soient $0 \leq r \leq s \leq t$. D'après [7], on a :*

$$X_t^{r,x} = X_t^{s,X_s^{r,x}}, \quad \mathbb{P}\text{-}p.s.$$

Démonstration. On a

$$X_t^{s,y} = y + \int_s^t b(u, X_u^{s,y})\, du + \int_s^t \sigma(u, X_u^{s,y})\, dW_u.$$

On remplace y par la variable aléatoire $X_s^{r,x}$, on obtient

$$X_t^{s,X_s^{r,x}} = X_s^{r,x} + \int_s^t b(u, X_u^{s,X_s^{r,x}})\, du + \int_s^t \sigma(u, X_u^{s,X_s^{r,x}})\, dW_u. \tag{5.9}$$

Ainsi le processus $u \mapsto X_u^{s,X_s^{r,x}}$ est solution de l'EDS (5.9) sur $[s,T]$ avec la condition initiale $X_s^{r,x}$.
Maintenant on regarde $X_t^{r,x}$

$$\begin{aligned} X_t^{r,x} &= x + \int_r^t b(u, X_u^{r,x})\, du + \int_r^t \sigma(u, X_u^{r,x})\, dW_u \\ &= X_s^{r,x} + \int_s^t b(u, X_u^{r,x})\, du + \int_s^t \sigma(u, X_u^{r,x})\, dW_u. \end{aligned} \tag{5.10}$$

Ainsi $u \mapsto X_u^{r,x}$ est aussi solution sur $[s,T]$ de l'EDS (5.10) avec la condition initiale $X_s^{r,x}$. On constate que le processus $u \mapsto X_u^{s,X_s^{r,x}}$ est solution de la même EDS sur l'intervalle $[s,T]$, avec la même condition initiale au temps s que $u \mapsto X_u^{r,x}$.
Puisque les coefficients sont lipschitziens, l'EDS admet une solution unique. Par conséquent, les deux solutions coïncident presque sûrement :

$$X_t^{r,x} = X_t^{s,X_s^{r,x}}, \quad \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

□

Proposition 5.3.2 (Propriété de Markov [7])**.** *Pour tous $0 \leq r \leq s \leq t$ et toute fonction borélienne bornée f,*

$$\mathbb{E}\left[f(X_t^{r,x}) \mid \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[f(X_t^{r,x}) \mid X_s^{r,x}\right], \quad \mathbb{P}\text{-}p.s.$$

Théorème 5.3.1. *Soient $x \in \mathbb{R}^n$ et $s \in [0,T]$. Le processus $(X_t^{s,x})_{0\le t\le T}$ est un processus de Markov par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{0\le t\le T}$ du mouvement brownien.[7]*
Et si f est une fonction mesurable et bornée, alors pour tout $s \le r \le t$:

$$\mathbb{E}\left[f(X_t^{s,x}) \mid \mathcal{F}_r\right] = \Lambda(X_r^{s,x}), \quad \mathbb{P}\text{-}p.s.$$

avec la fonction déterministe Λ définie par :

$$\Lambda(y) = \mathbb{E}\left[f(X_t^{r,y})\right].$$

Démonstration. Soient $0 \le s \le r \le t \le T$. On a $X_t^{r,y}$ est mesurable par rapport à la tribu des accroissements du Brownien $\sigma(W_{r+u} - W_r,\ 0 \le u \le t-r)$. En effet,
La solution $X^{r,y}$ vérifie :

$$X_t^{r,y} = y + \int_r^t b(v, X_v^{r,y})\, dv + \int_r^t \sigma(v, X_v^{r,y})\, dW_v$$

On prend t = r+u, on obtient

$$X_{r+u}^{r,y} = y + \int_r^{r+u} b(v, X_v^{r,y})\, dv + \int_r^{r+u} \sigma(v, X_v^{r,y})\, dW_v$$

Maintenant faisons un changement de variable v = r+s :

$$X_{r+u}^{r,y} = y + \int_0^u b(r+s, X_{r+s}^{r,y})\, ds + \int_0^u \sigma(r+s, X_{r+s}^{r,y})\, dW_{r+s}$$

Le problème est que le processus $(W_{r+s})_{s\ge 0}$ n'est pas un mouvement brownien démarrant à 0 à l'instant $s = 0$. Pour remédier à cela, on définit :

$$B_s = W_{r+s} - W_r.$$

Alors $B_0 = 0$ et B est un mouvement brownien. De plus, on a $dB_s = dW_{r+s}$.
D'où

$$X_{r+u}^{r,y} = y + \int_0^u b(r+s, X_{r+s}^{r,y})\, ds + \int_0^u \sigma(r+s, X_{r+s}^{r,y})\, dB_s$$

Par conséquent, $X_t^{r,y}$ est mesurable par rapport à la tribu $\sigma(W_{r+u} - W_r,\ 0 \le u \le t-r)$. Il existe donc une fonction mesurable Φ telle que :

$$X_t^{r,y} = \Phi(y,\, W_{r+u} - W_r,\, 0 \le u \le t-r).$$

On part de :

$$\mathbb{E}\left[f(X_t^{s,x}) \mid \mathcal{F}_r\right].$$

Comme

$$X_t^{s,x} = \Phi\left(X_r^{s,x},\, (W_{r+u} - W_r)_{0\le u\le t-r}\right)$$

On a :

$$\mathbb{E}\left[f(X_t^{s,x}) \mid \mathcal{F}_r\right] = \mathbb{E}\left[f\left(\Phi\left(X_r^{s,x},\, (W_{r+u} - W_r)_{0\le u\le t-r}\right)\right) \mid \mathcal{F}_r\right].$$

Or $X_r^{s,x}$ est $\mathcal{F}_r$-mesurable, et les accroissements futurs $(W_{r+u} - W_r)_{0\le u\le t-r}$ sont indépendants de $\mathcal{F}_r$, alors :

$$\mathbb{E}\left[f\left(\Phi\left(y,\, (W_{r+u} - W_r)_{0\le u\le t-r}\right)\right)\right]\Big|_{y=X_r^{s,x}} = \mathbb{E}\left[f(X_t^{r,y})\right]\Big|_{y=X_r^{s,x}}.$$

Donc :

$$= \Lambda(X_r^{s,x}).$$

□

Proposition 5.3.3. *Soit $(t,x) \in [0,T] \times \mathbb{R}^n$. Le processus $\{(X_u^{t,x}, Y_u^{t,x})\}_{t \le u \le T}$ est adapté par rapport à la filtration $\{\mathcal{F}_u^t\}_{t \le u \le T}$, où pour $t \le u$, on a :*

$$\mathcal{F}_u^t = \sigma\left(\mathcal{N},\, W_r - W_t,\; t \le r \le u\right).$$

En particulier, la variable $Y_t^{t,x}$ est déterministe. [7]

Démonstration. Considérons le processus $\{B_u\}_{u \ge 0}$ défini par $B_u = W_{t+u} - W_t$, et notons $\{\mathcal{G}_u\}_{u \ge 0}$ sa filtration naturelle. B est un mouvement brownien, et l'on a de plus $\mathcal{G}_u = \mathcal{F}_{t+u}^t$. Soit $X^{t,x}$ la solution de l'EDS (5.5). Pour $u \in [0, T-t]$, définissons :

$$X_u = X_{t+u}^{t,x}.$$

Par définition de $X^{t,x}$, on a :

$$X_{t+u}^{t,x} = x + \int_t^{t+u} b(s, X_s^{t,x})\, ds + \int_t^{t+u} \sigma(s, X_s^{t,x})\, dW_s.$$

En effectuant le changement de variable $s = t + r$ $(dB_r = dW_{t+r})$, on obtient :

$$X_u = x + \int_0^u b(t+r, X_r)\, dr + \int_0^u \sigma(t+r, X_r)\, dB_r, \quad 0 \le u \le T - t.$$

En particulier, pour tout $v \in [t,T]$, on a :

$$X_{v-t} = x + \int_0^{v-t} b(t+r, X_r)\, dr + \int_0^{v-t} \sigma(t+r, X_r)\, dB_r.$$

On fait un changement de variables s =r+t pour obtenir

$$X_{v-t} = x + \int_t^v b(s, X_{s-t})\, ds + \int_t^v \sigma(s, X_{s-t})\, dW_s, \quad t \le v \le T;$$

On a, d'autre part, par définition du processus $X^{t,x}$,

$$X_v^{t,x} = x + \int_t^v b(s, X_s^{t,x})\, ds + \int_t^v \sigma(s, X_s^{t,x})\, dW_s, \quad t \le v \le T$$

Les deux processus $(X_{v-t})_{t \le v \le T}$ et $(X_v^{t,x})_{t \le v \le T}$ satisfont la même EDS avec la même condition initiale x. Par unicité trajectorielle de la solution, on a :

$$X_{v-t} = X_v^{t,x}, \quad \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

Or, X_{v-t} est $\mathcal{G}_{v-t}$-mesurable. Par conséquent, $X_v^{t,x}$ est également $\mathcal{G}_{v-t}$-mesurable. Comme $\mathcal{G}_{v-t} = \mathcal{F}_v^t$, on en déduit que $X_v^{t,x}$ est $\mathcal{F}_v^t$-mesurable.
Le résultat pour les EDSR se déduit de celui que nous venons d'établir pour les EDS. Considérons la solution $(Y^{t,x}, Z^{t,x})$ de l'EDSR

$$Y_v^{t,x} = g(X_T^{t,x}) + \int_v^T f(s, X_s^{t,x}, Y_s^{t,x}, Z_s^{t,x})\, ds - \int_v^T Z_s^{t,x}\, dW_s, \qquad t \le v \le T.$$

Pour $u \in [0, T-t]$, définissons

$$X_u = X_{t+u}^{t,x}, \qquad Y_u = Y_{t+u}^{t,x}, \qquad Z_u = Z_{t+u}^{t,x},$$

et introduisons le mouvement brownien décalé

$$B_u = W_{t+u} - W_t.$$

En remplaçant v par $t+u$, l'EDSR devient

$$Y_u = g(X_{T-t}) + \int_{t+u}^{T} f(s, X_{s-t}, Y_{s-t}, Z_{s-t})\, ds - \int_{t+u}^{T} Z_{s-t}\, dW_s.$$

En effectuant le changement de variable $s = t + r$, on obtient

$$Y_u = g(X_{T-t}) + \int_{u}^{T-t} f(t+r, X_r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_{u}^{T-t} Z_r\, dB_r, \qquad 0 \le u \le T-t. \quad (5.11)$$

Ainsi, le couple (Y_u, Z_u) est solution d'une EDSR définie sur l'intervalle $[0, T-t]$ et conduite par le mouvement brownien B. Or, pour tout $v \in [t, T]$, on a pour $u = v - t$, :

$$Y_{v-t} = g(X_{T-t}) + \int_{v-t}^{T-t} f(t+r, X_r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_{v-t}^{T-t} Z_r\, dB_r.$$

On effectue le changement de variables s=t+r, on obtient

$$Y_{v-t} = g(X_{T-t}) + \int_{v}^{T} f(s, X_{s-t}, Y_{s-t}, Z_{s-t})\, ds - \int_{v}^{T} Z_{s-t}\, dW_s, \quad t \le v \le T. \qquad (5.12)$$

Et par définition

$$(Y_v^{t,x}, Z_v^{t,x}) = (Y_{v-t}, Z_{v-t}).$$

Il en résulte que $(Y_v^{t,x}, Z_v^{t,x})$ est $\mathcal{G}_{v-t}$-mesurable.
Enfin,

$$\mathcal{G}_{v-t} = \sigma(B_r,\ 0 \le r \le v-t) = \sigma(W_{t+r} - W_t,\ 0 \le r \le v-t) = \mathcal{F}_v^t.$$

On conclut donc que le couple $(Y_v^{t,x}, Z_v^{t,x})$ est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_v^t)_{t \le v \le T}$. Ainsi, $Y_v^{t,x}$ et $Z_v^{t,x}$ ne dépendent que des accroissements du mouvement brownien après l'instant t.

$Y_t^{t,x}$ est déterministe :
Nous avons montré que $Y_u^{t,x}$ est adapté à la filtration $\mathcal{F}_u^t$, c'est-à-dire que $Y_u^{t,x}$ est $\mathcal{F}_u^t$-mesurable. En remplaçant u par t, on obtient que $Y_t^{t,x}$ est $\mathcal{F}_t^t$-mesurable.
Par définition, pour $u \ge t$:

$$\mathcal{F}_u^t = \sigma(W_{t+r} - W_t,\ 0 \le r \le u-t).$$

En prenant $u = t$, on a :

$$\mathcal{F}_t^t = \sigma(W_{t+r} - W_t,\ 0 \le r \le 0).$$

Or, pour $r = 0$, on obtient $W_t - W_t = 0$; ainsi, cette tribu ne contient aucune information aléatoire nouvelle au temps initial. Par conséquent, $\mathcal{F}_t^t$ est une tribu triviale :

$$\mathcal{F}_t^t = \{\emptyset, \Omega\}.$$

Si une variable aléatoire est mesurable par rapport à une tribu triviale, elle ne peut pas dépendre du hasard ; elle est donc presque sûrement constante. □

Proposition 5.3.4. *Puisque nous savons que $Y_t^{t,x}$ est une quantité déterministe, on peut définir une fonction en posant :*

$$\forall (t,x) \in [0,T] \times \mathbb{R}^n, \quad u(t,x) = Y_t^{t,x}.$$

La fonction u est continue et à croissance polynomiale. Plus précisément, il existe une constante C telle que, pour tout $(t,x) \in [0,T] \times \mathbb{R}^n$:

$$|u(t,x)| \leq C(1+|x|^p). \tag{5.13}$$

Sous l'hypothèse (Lip), la fonction u vérifie de plus, pour tous $(t,x),(t',x')$:

$$|u(t,x) - u(t',x')| \leq C\left(|x-x'| + |t-t'|^{1/2}(1+|x|)\right). \tag{5.14}$$

Cette proposition est tirée de [7].

Démonstration. On commence à montrer (5.13), c'est-à-dire que la fonction u est à croissance polynomiale. Par définition $u(t,x) = Y_t^{t,x}$, Donc

$$|u(t,x)|^2 = |Y_t^{t,x}|^2 \leq \mathbb{E}\left[\sup_{t\leq r\leq T} |Y_r^{t,x}|^2\right]$$

D'après l'estimation a priori (proposition 4.3.1), on sait que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{s\in[t,T]} |Y_s^{t,x}|^2 + \int_t^T |Z_s^{t,x}|^2\, ds\right] \leq C\left(\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,x})|^2\right] + \mathbb{E}\left[\int_t^T |f(s,0,0,0)|^2\, ds\right]\right)$$

En particulier,

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\leq r\leq T} |Y_r^{t,x}|^2\right] \leq C\,\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,x})|^2 + \int_t^T |f(s,0,0,0)|^2\, ds\right].$$

Par ailleurs, l'hypothèse de croissance sur g donne :

$$\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,x})|^2\right] \leq C\left(1 + \mathbb{E}\left[|X_T^{t,x}|^{2p}\right]\right)$$

On dispose également de l'estimation suivante sur les moments de X :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{r\in[t,T]} |X_r^{t,x}|^{2p}\right] \leq C(1+|x|^{2p})$$

En combinant ces inégalités, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t,x})|^2\right] \leq C(1+|x|^{2p})$$

En prenant la racine carrée des deux membres, on obtient

$$|u(t,x)| \leq C(1+|x|^p),$$

ce qui est exactement l'inégalité (5.13).

On montre maintenant la seconde partie de la proposition (5.14). Soit t fixé et $x, x' \in \mathbb{R}^n$. Par définition, on a $u(t,x) = Y_t^{t,x}$ et $u(t,x') = Y_t^{t,x'}$, donc

$$u(t',x') - u(t,x) = Y_{t'}^{t',x'} - Y_t^{t,x} = Y_{t'}^{t',x'} - Y_{t'}^{t,x} + Y_{t'}^{t,x} - Y_t^{t,x}$$

Alors,

$$u(t',x') - u(t,x) = \mathbb{E}\left[Y_{t'}^{t',x'} - Y_{t'}^{t,x}\right] + \mathbb{E}\left[Y_{t'}^{t,x} - Y_t^{t,x}\right]$$

Pour le 2ême terme :
Supposons $t \geq t'$. On a :

$$Y_s = Y_t + \int_s^t f(r, X_r, Y_r, Z_r)\, dr - \int_s^t Z_r\, dW_r$$

En prenant $s = t'$

$$Y_{t'}^{t,x} = Y_t^{t,x} + \int_{t'}^t f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})\, dr - \int_{t'}^t Z_r^{t,x}\, dW_r$$

Donc :

$$Y_{t'}^{t,x} - Y_t^{t,x} = \int_{t'}^t f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})\, dr - \int_{t'}^t Z_r^{t,x}\, dW_r$$

En prenant l'espérance, on obtient :

$$\mathbb{E}\left[|Y_{t'}^{t,x} - Y_t^{t,x}|^2\right] = \mathbb{E}\left[\left|\int_{t'}^t f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})\, dr\right|^2\right]$$

D'aprés l'inégalité de Hölder

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\left|\int_{t'}^t f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})\, dr\right|^2\right] &\leq |t-t'|\mathbb{E}\left[\int_{t'}^t |f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})|^2\, dr\right] \\ &\leq |t-t'|\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})|^2\, dr\right]\end{aligned}$$

Et par hypothèse de croissance de f

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r, X_r, Y_r, Z_r)|^2\, dr\right] \leq C\,\mathbb{E}\left[1 + \sup_{0\leq r\leq T}|X_r|^{2p} + \sup_{0\leq r\leq T}|Y_r|^2 + \int_0^T |Z_r|^2\, dr\right]$$

De plus, l'estimation des moments (proposition 5.2.1) et l'estimation des solutions (proposition 5.2.3) donnent :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq T}|X_r|^{2p} + \sup_{0\leq r\leq T}|Y_r|^2 + \int_0^T |Z_r|^2\, dr\right] \leq C(1+|x|^{2p})$$

Donc :

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})|^2\, dr\right] \leq C(1+|x|^{2p})$$

Finalement :

$$\mathbb{E}\left[|Y_{t'}^{t,x} - Y_t^{t,x}|^2\right] \leq C|t-t'|(1+|x|^{2p})$$

Pour le 1er terme :
On a

$$\mathbb{E}\left[|Y_{t'}^{t',x'} - Y_{t'}^{t,x}|^2\right] \leq \mathbb{E}\left[\sup_{r\in[0,T]}|Y_r^{t',x'} - Y_r^{t,x}|^2\right]$$

En utilisant la stabilité des solutions :

$$\mathbb{E}\left[|Y_{t'}^{t',x'} - Y_{t'}^{t,x}|^2\right] \leq C\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t',x'}) - g(X_T^{t,x})|^2\right] + C\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r, X_r^{t',x'}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x}) - f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})|^2\, dr\right]$$

On appelle cette quantité $\Delta(t, x, t', x')$. On obtient donc l'estimation suivante :

$$\mathbb{E}\left[|Y_{t'}^{t',x'} - Y_{t'}^{t,x}|^2\right] \leq C\Delta(t, x, t', x')$$

En combinant les estimations précédentes, on obtient finalement :

$$|u(t', x') - u(t, x)|^2 \leq C\Delta(t, x, t', x') + C|t - t'|\left(1 + |x|^{2p}\right) \tag{5.14}$$

Sous l'hypothése de (lip), on a

$$|g(X_T^{t',x'}) - g(X_T^{t,x})|^2 \leq C|X_T^{t',x'} - X_T^{t,x}|^2 \leq C \sup_{r\leq T} |X_r^{t',x'} - X_r^{t,x}|^2$$

Et

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r, X_r^{t',x'}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x}) - f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x})|^2\, dr\right] \leq C\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_r^{t',x'} - X_r^{t,x}|^2\, dr\right] \leq C_T\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq T} |X_r^{t',x'} - X_r^{t,x}|^2\right]$$

D'aprés la stabilité et la continuité du flot

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq T} |X_r^{t',x'} - X_r^{t,x}|^2\right] \leq C\left(|x - x'|^2 + |t - t'|(1 + |x|^2)\right)$$

En remplaçant dans l'inégalité (5.14), pour p = 1,

$$|u(t', x') - u(t, x)|^2 \leq C\left(|x - x'|^2 + |t - t'|(1 + |x|^2)\right)$$

En prenant la racine carrée :

$$|u(t', x') - u(t, x)| \leq C\left(|x - x'| + |t - t'|^{1/2}(1 + |x|)\right)$$

Pour la continuité sans l'hypothése de (lip)
Soit (t_n, x_n) une suite dans $[0, T]\times\mathbb{R}^n$ converge vers (t,x). On prend (t',x') = (t_n, x_n) dans l'inégalité de (5.14). On veut montrer que $\Delta(t, x, t_n, x_n) \longrightarrow 0$.
D'aprés la stabilité et continuité du flot :

$$\sup_{r\in[0,T]} |X_r^{t_n,x_n} - X_r^{t,x}| \longrightarrow 0 \quad \text{dans } L^q$$

Comme f et g sont continues, alors

$$g(X_T^{t_n,x_n}) \longrightarrow g(X_T^{t,x}) \quad \text{en probabilité}$$

Et

$$f(r, X_r^{t_n,x_n}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x}) \longrightarrow f(r, X_r^{t,x}, Y_r^{t,x}, Z_r^{t,x}) \quad \text{en probabilité}$$

Mais la convergennce en probabilité ne permet pas d'intégrer et passer à l'espérance, il faut mieux la convergence L^2. D'aprés la croissance linéaire :

$$\left|g(X_T^{t_n,x_n})\right|^2+\int_0^T \left|f(r,X_r^{t_n,x_n},Y_r^{t,x},Z_r^{t,x})\right|^2 dr \leq C\left(1+\sup_{0\leq r\leq T}|X_r^{t_n,x_n}|^{2p}+\sup_{0\leq r\leq T}|Y_r^{t,x}|^2+\int_0^T \|Z_r^{t,x}\|^2 dr\right)$$

Grâce aux estimations a priori, on dispose des bornes suivantes :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq T}|X_r^{t_n,x_n}|^{2p}\right]\leq C,\quad \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq r\leq T}|Y_r^{t,x}|^2\right]<\infty,\quad \mathbb{E}\left[\int_0^T |Z_r^{t,x}|^2\,dr\right]<\infty$$

Par conséquent, le majorant est dans L^1 uniformément par rapport à n. Donc :

$$g(X_T^{t_n,x_n})\longrightarrow g(X_T^{t,x})\quad \text{dans } L^2$$

et

$$f(r,X_r^{t_n,x_n},Y_r^{t,x},Z_r^{t,x})\longrightarrow f(r,X_r^{t,x},Y_r^{t,x},Z_r^{t,x})\quad \text{dans } L^2$$

Comme :

$$\Delta_n=\mathbb{E}\left[|g(X_T^{t_n,x_n})-g(X_T^{t,x})|^2\right]+\mathbb{E}\left[\int_0^T |f(r,X_r^{t_n,x_n},Y_r^{t,x},Z_r^{t,x})-f(r,X_r^{t,x},Y_r^{t,x},Z_r^{t,x})|^2\,dr\right]$$

Chaque terme tend vers 0 par convergence dominée, donc :

$$\Delta_n\longrightarrow 0\quad \text{quand } n\to\infty$$

Alors, on conclut que

$$u(t_n,x_n)\longrightarrow u(t,x)\quad \text{quand } n\to\infty$$

□

Conclusion

Ce chapitre a établi les fondements du cadre markovien en théorie des EDS et EDSR. Après avoir rappelé les résultats classiques d'existence, d'unicité et de stabilité des solutions, nous avons mis en évidence les propriétés essentielles du flot stochastique, notamment sa continuité par rapport aux conditions initiales et ses estimations de moments. L'étude a ensuite démontré rigoureusement la propriété de Markov pour les diffusions, puis étendu cette analyse aux EDSR en prouvant leur adaptabilité à une filtration décalée et le caractère déterministe de leur composante initiale. Ces résultats ont permis d'introduire la fonction valeur $u(t,x)=Y_t^{t,x}$ dont nous avons caractérisé la régularité (continuité et croissance polynomiale). Le cadre ainsi construit offre une description probabiliste complète où l'état présent résume tout le passé. Il prépare l'analyse des liens profonds entre EDSR et équations aux dérivées partielles.

Chapitre 6

Méthode de Longstaff–Schwartz

La valorisation des produits financiers dérivés constitue l'un des domaines majeurs de la finance quantitative. Si les options européennes peuvent être évaluées efficacement à l'aide de méthodes analytiques ou de simulations de Monte-Carlo classiques, le cas des options américaines est plus complexe en raison de la possibilité d'exercer le contrat à tout instant avant l'échéance. Cette flexibilité introduit un problème d'arrêt optimal dont la résolution nécessite le calcul d'espérances conditionnelles successives.

Afin de surmonter cette difficulté, Francis A. Longstaff et Eduardo S. Schwartz ont proposé en 2001 une méthode numérique innovante fondée sur la combinaison des simulations de Monte-Carlo et des techniques de régression par moindres carrés. Connue sous le nom de méthode de Longstaff-Schwartz, cette approche permet d'estimer les valeurs de continuation associées aux décisions d'exercice optimal à partir d'un grand nombre de trajectoires simulées du sous-jacent.

Bien que développée initialement pour l'évaluation des options américaines, la méthode de Longstaff–Schwartz a trouvé de nombreuses applications dans d'autres domaines de la finance quantitative, notamment la valorisation des options bermudiennes et exotiques, les problèmes d'arrêt optimal, le contrôle stochastique ainsi que la résolution numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades (BSDE). Son efficacité et sa simplicité de mise en œuvre en font aujourd'hui l'une des méthodes de référence pour l'approximation des espérances conditionnelles dans les approches basées sur Monte-Carlo.

6.1 Mouvement Brownien Géométrique

Le mouvement brownien géométrique (GBM) est un concept mathématique fondamental qui occupe une place centrale en mathématiques financières, notamment pour la modélisation des cours boursiers. Il s'agit d'un processus stochastique en temps continu dans lequel le logarithme de la variable suit un mouvement brownien (également appelé processus de Wiener). Cette propriété fait du GBM un modèle largement utilisé dans le secteur financier pour simuler la dynamique des instruments financiers au cours du temps. Les bases mathématiques du GBM reposent sur le calcul stochastique et la théorie des probabilités, offrant ainsi un cadre permettant de comprendre le comportement aléatoire des prix d'actifs sur les marchés financiers. [13]
Le GBM est décrit par l'équation différentielle stochastique (EDS) suivante :

$$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t,$$

où :

- S_t désigne le cours de l'action à l'instant t ;
- μ est le coefficient de dérive (*drift*), représentant le rendement espéré ;
- σ est la volatilité du titre ;
- dW_t est l'incrément d'un processus de Wiener (mouvement brownien standard), qui introduit la composante aléatoire.

Pour résoudre l'équation différentielle stochastique (EDS) du mouvement brownien géométrique. On applique le lemme d'Itô à la fonction de transformation log-normale $f(S_t) = \ln(S_t)$, on obtient

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right)$$

Le mouvement brownien géométrique est particulièrement adapté à la modélisation des prix d'actifs, car il respecte leur caractère strictement positif. Il constitue également le fondement du modèle de Black-Scholes, largement utilisé pour la tarification des options.

6.2 Méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est une technique mathématique et informatique qui repose sur des procédés aléatoires, c'est-à-dire des approches probabilistes, pour estimer des quantités inconnues. Son nom fait référence aux jeux de hasard pratiqués à Monte-Carlo. [11]
Supposons que l'on souhaite déterminer la valeur d'une certaine quantité δ. La première étape de la méthode consiste à reformuler le problème sous la forme d'une espérance. Soient une variable aléatoire $X = (X_1, \ldots, X_d)$ de loi ν sur $\mathbb{R}^d$ et une fonction $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Le problème traité par les méthodes de Monte-Carlo est alors l'estimation de :

$$\delta = \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} g(x) f_X(x)\, dx$$

où f_X est la fonction de densité de la variable X.

Pour approximer cette quantité, on considère la moyenne empirique :

$$\tilde{g}_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} g(X_k)$$

On génère alors un grand nombre N de tirages aléatoires indépendants et identiquement distribués pour obtenir une approximation de cette espérance. Cette approche est particulièrement utile lorsque le calcul analytique de l'espérance est impossible.

La méthode de Monte-Carlo est utilisée dans de nombreux domaines tels que la finance, l'ingénierie, la physique, la biologie et les sciences sociales. Elle permet de résoudre des problèmes complexes difficilement accessibles par des approches analytiques, en fournissant des résultats probabilistes éclairant la prise de décision.

6.3 Arrêt optimal et enveloppe de Snell

Nous nous intéressons dans cette section à un problème d'optimisation modélisant le choix du détenteur d'une option américaine : il s'agit du problème d'arrêt optimal. [12]

Soit $(X_k)_{0\leq k\leq n}$ un processus adapté. Le problème d'arrêt optimal consiste à calculer la quantité :

$$\sup_{\tau\in\mathcal{T}} \mathbb{E}[X_\tau], \tag{6.1}$$

où $\mathcal{T}$ désigne l'ensemble des temps d'arrêt, ainsi qu'à trouver un temps d'arrêt τ^* tel que :

$$\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = \sup_{\tau\in\mathcal{T}} \mathbb{E}[X_\tau]$$

Un tel temps d'arrêt τ^* est alors appelé temps d'arrêt optimal.

Afin de résoudre ce problème d'optimisation, nous introduisons un outil appelé enveloppe de Snell.

Définition 6.3.1 (Enveloppe de Snell [12])**.** Soit $(X_k)_{0\leq k\leq n}$ un processus adapté et intégrable. Son enveloppe de Snell est le processus $(U_k)_{0\leq k\leq n}$ défini par les relations de récurrence rétrograde suivantes :

$$U_n = X_n$$

et pour tout $k \in \{0,\dots,n-1\}$:

$$U_k = \max\left(X_k, \mathbb{E}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]\right)$$

Proposition 6.3.1. *Soit $(X_k)_{0\leq k\leq n}$ un processus adapté et intégrable.[12] Alors :*

1. *Son enveloppe de Snell $(U_k)_{0\leq k\leq n}$ est une surmartingale.*
2. *La variable aléatoire τ^* définie par :*

$$\tau^* = \inf\{k \geq 0 \mid U_k = X_k\} \tag{6.2}$$

   est un temps d'arrêt.

3. *Le processus arrêté $(U_{\tau^*\wedge k})_{0\leq k\leq n}$ est une martingale.*

Démonstration. Montrons que $(U_k)_{0\leq k\leq n}$ est une surmartingale.
D'après la définition de l'enveloppe de Snell, U est bien adapté. On a

$$U_k = \max(X_k, \mathbb{E}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]) \tag{6.3}$$

Or :

— X_k est $\mathcal{F}_k$-mesurable ;

— $\mathbb{E}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$ est $\mathcal{F}_k$-mesurable.

Donc leur maximum est $\mathcal{F}_k$-mesurable. Ainsi, le processus U est adapté.
Pour l'intégrabilité, on sait que le processus U est majoré par la variable aléatoire $\sup_{0\leq k\leq n} |X_k|$, qui est intégrable puisque le processus X est intégrable. Nous en déduisons que U est intégrable. De plus, par définition, U est bien adapté.
D'après la définition de l'enveloppe de Snell, nous avons alors $U_k \geq \mathbb{E}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$. Le processus U est donc une surmartingale.

Montrons que τ^* est un temps d'arrêt.
Le temps d'arrêt défini par (6.2) signifie que tant que $U_k > X_k$, il est préférable d'attendre, et dès que $U_k = X_k$, on exerce l'option. Ainsi, pour tout $k \in \{0,\dots,n\}$, nous avons :

$$\{\tau^* = k\} = \{U_0 > X_0\} \cap \cdots \cap \{U_{k-1} > X_{k-1}\} \cap \{U_k = X_k\}$$

ce qui nous donne $\{\tau^* = k\} \in \mathcal{F}_k$, et τ^* est bien un temps d'arrêt.

Montrons que le processus arrêté $U_{\tau^* \wedge k}$ est une martingale.
Nous écrivons la décomposition suivante du processus arrêté :

$$U_{\tau^* \wedge k} = U_0 + \sum_{j=1}^{k} \mathbf{1}_{\{\tau^* \geq j\}} (U_j - U_{j-1})$$

On en déduit alors :

$$U_{\tau^* \wedge (k+1)} - U_{\tau^* \wedge k} = \mathbf{1}_{\{\tau^* \geq k+1\}} (U_{k+1} - U_k)$$

Pour le cas où $\tau^* \geq k+1$ „ cela signifie que l'on n'a pas encore atteint le temps d'arrêt optimal τ^*. Alors $U_k \geq X_k$ et d'après (6.3), on obtient $U_k = \mathbb{E}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$.
pour le cas où $\tau^* \leq k$, on a

$$U_{\tau^* \wedge (k+1)} = U_{\tau^* \wedge k} = U_{\tau^*}$$

Donc

$$U_{k+1}^{\tau^*} - U_k^{\tau^*} = 0$$

Et puisque la variable U_{τ^*} est $\mathcal{F}_k$ mesurable. Par conséquent :

$$\mathbb{E}[U_{\tau^*} \mid \mathcal{F}_k] = U_{\tau^*} = U_k^{\tau^*}$$

La propriété de martingale est donc satisfaite. □

6.4 Évaluation des options américaines

Nous prenons l'espace de probabilité filtré $(\Omega, (\mathcal{F}_{t_k})_{0 \leq k \leq n}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.[12]

On considère un intervalle de temps $[0, T]$ divisé en n périodes : $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$. Le marché est composé de deux actifs :

— Un actif sans risque S^0 de prix initial $S_0^0 = 1$ et dont la dynamique est donnée par :

$$S_{t_{k+1}}^0 = (1+r) S_{t_k}^0, \quad \forall k \in \{0, \ldots, n-1\}.$$

— Un actif risqué de prix initial $S_0 > 0$ et dont la dynamique est donnée par :

$$S_{t_{k+1}} = Y_{k+1} S_{t_k}, \quad \forall k \in \{0, \ldots, n-1\},$$

où $(Y_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de loi :

$$\mathbb{P}(Y_k = u) = p, \quad \mathbb{P}(Y_k = d) = 1 - p,$$

avec u et d deux réels tels que $u > 1 + r > d > 0$.

Sous ces conditions, il existe une unique probabilité neutre au risque, notée $\mathbb{Q}$, sous laquelle les variables aléatoires Y_k sont encore i.i.d. avec :

$$\mathbb{Q}(Y_k = u) = \frac{1 + r - d}{u - d} = q, \quad \mathbb{Q}(Y_k = d) = \frac{u - (1+r)}{u - d} = 1 - q, \quad \forall k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Pour une fonction mesurable $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, une option américaine de gain h est un contrat permettant à son détenteur d'obtenir le gain $h(S_{t_k})$ à une date t_k de son choix.

À la date choisie, le détenteur ne dispose que de l'information passée et présente ; la date d'exercice peut donc être modélisée par un temps d'arrêt τ. Le problème consiste à choisir un temps d'arrêt τ qui garantisse au détenteur le gain $h(S_\tau)$ à l'instant τ.

La valeur d'une option américaine de gain h est donnée par :

$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{h(S_\tau)}{S^0_\tau} \right].$$

L'explication de ce résultat est la suivante : Si l'on savait que le détenteur exercera au temps d'arrêt τ, la valeur de l'option serait égale à celle de l'option européenne correspondante de maturité τ, soit $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{h(S_\tau)}{S^0_\tau} \right]$.

Cependant, l'émetteur de l'option ne sait pas quand le détenteur va l'exercer ; il fixe donc le prix au maximum parmi tous les exercices possibles. De manière symétrique, le détenteur souhaite exercer à la date qui lui procure la valeur la plus élevée.

Ceci conduit à introduire le processus U, qui est l'enveloppe de Snell du processus X défini par :

$$X_k = \frac{h(S_{t_k})}{S^0_{t_k}}, \quad k = 0, \ldots, n.$$

Le processus U est alors défini par :

$$U_n = \frac{h(S_{t_n})}{S^0_{t_n}},$$

et pour tout $k \in \{0, \ldots, n-1\}$:

$$U_k = \max \left(\frac{h(S_{t_k})}{S^0_{t_k}}, \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[U_{k+1} \mid \mathcal{F}_k] \right).$$

6.5 Principe de la méthode de Longstaff–Schwartz

La méthode de Longstaff–Schwartz, également appelée Least Squares Monte Carlo (LSMC), a été introduite en 2001 pour résoudre les problèmes d'arrêt optimal intervenant notamment dans la valorisation des options américaines. Son principe repose sur la combinaison de deux outils numériques : les simulations de Monte-Carlo et la régression par moindres carrés. L'objectif est d'approcher les espérances conditionnelles apparaissant dans la programmation dynamique à partir des trajectoires simulées. [14]

6.5.1 Simulation des trajectoires

La première étape consiste à simuler un grand nombre N de trajectoires du processus sous-jacent X sur une grille temporelle

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$$

Dans le modèle de Black–Scholes, les trajectoires sont obtenues à partir de l'équation

$$X_{t_{n+1}} = X_{t_n} \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t}\, \varepsilon_n \right)$$

où les variables ε_n sont indépendantes et suivent une loi normale centrée réduite. Les trajectoires simulées représentent différents scénarios possibles de l'évolution future du sous-jacent. Elles constituent les données utilisées par la suite pour estimer les valeurs de continuation. [14]

6.5.2 Approximation des espérances conditionnelles

Dans un problème d'arrêt optimal, la décision d'exercer ou de poursuivre dépend de la comparaison entre le gain immédiat et la valeur de continuation. Cette dernière s'écrit

$$C_n(X_{t_n}) = \mathbb{E}\left[V_{n+1} \mid X_{t_n}\right]$$

L'espérance conditionnelle précédente est généralement inconnue et ne peut pas être calculée explicitement. L'idée fondamentale de Longstaff–Schwartz consiste donc à l'approximer à partir des trajectoires générées par Monte-Carlo. Ainsi, pour chaque date t_n, on cherche une fonction C_n vérifiant

$$C_n(x) \approx \mathbb{E}\left[V_{n+1} \mid X_{t_n} = x\right]$$

Cette approximation permet ensuite d'évaluer la valeur de continuation pour n'importe quel état du sous-jacent. [14]

6.5.3 Régression par moindres carrés

Pour approcher la fonction de continuation, on suppose qu'elle appartient à un espace engendré par un ensemble de fonctions de base

$$\{\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_m\}$$

On écrit alors

$$C_n(x) \approx \sum_{k=0}^{m} \beta_k \varphi_k(x)$$

Les fonctions de base les plus utilisées sont les monômes

$$1, \quad x, \quad x^2, \quad x^3$$

ou encore les polynômes de Laguerre proposés dans l'article original de Longstaff et Schwartz. Les coefficients β_k sont obtenus en minimisant l'erreur quadratique

$$\sum_{i=1}^{N} \left(Y_i - \sum_{k=0}^{m} \beta_k \varphi_k(X_{t_n}^{(i)}) \right)^2$$

où

$$Y_i = e^{-r\Delta t} V_{n+1}^{(i)}$$

Cette étape correspond à une régression par moindres carrés classique. La fonction obtenue fournit alors une approximation de l'espérance conditionnelle recherchée. La comparaison entre le payoff immédiat et cette valeur de continuation permet de déterminer la stratégie d'exercice optimale.[14]

6.6 Environnement de travail

Nous avons développé notre travail en utilisant des outils et des langages de programmation écrits par la suite :

Python

Python est le langage de programmation open source le plus utilisé par les développeurs. Nous l'avons utilisée vu sa grande performance et l'existence des bibliothèques qui rendent le travail plus efficace.



FIGURE 6.1 – Python

Anaconda

Nous avons utilisé anaconda présenté par la figure ci-jointe, qui est une distribution de logiciels open source permet la programmation en langages python et R. En effet, c'est une plateforme complète pour les
sciences de données. Elle est particulièrement utile dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'elle offre une variété de bibliothèques pour la préparation, la manipulation, la modélisation et l'évaluation des données.



FIGURE 6.2 – Anaconda

En outre, Anaconda est un ensemble de logiciels contenant de nombreux outils et bibliothèques pour la programmation en Python. Parmi ces outils se trouve Jupyter présenté par la figure ci-dessous, qui permet de créer et partager des documents interactifs contenant du code, des graphiques et du texte.



FIGURE 6.3 – Jupyter NoteBook

6.7 Algorithme de Longstaff–Schwartz

Après avoir présenté les fondements théoriques de la méthode, nous décrivons maintenant l'algorithme utilisé pour valoriser une option américaine. Celui-ci combine les simulations de Monte-Carlo du sous-jacent avec une approximation des valeurs de continuation par régression aux moindres carrés.

L'algorithme se décompose en les étapes principales suivantes :

Validation des trajectoires simulées

Avant d'appliquer l'algorithme de Longstaff–Schwartz, il est nécessaire de vérifier que les trajectoires simulées du sous-jacent reproduisent correctement les propriétés théoriques du mouvement brownien géométrique. Pour cela, nous simulons 50 trajectoires avec un taux sans risque $r = 2\%$ et une volatilité $\sigma = 15\%$. Nous comparons ensuite la dispersion empirique obtenue par simulation avec les formules théoriques du mouvement brownien géométrique.

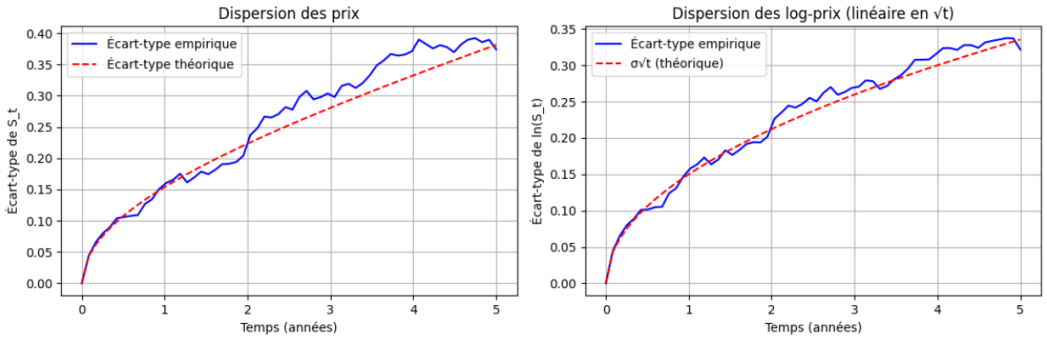


FIGURE 6.4 – Comparaison de la dispersion empirique avec les formules théoriques du mouvement brownien géométrique

La figure suivante présente :

— à gauche, l'évolution de l'écart-type des prix S_t ;

— à droite, l'évolution de l'écart-type des log-prix $\ln(S_t)$.

Dispersion des prix

Pour un mouvement brownien géométrique, la variance théorique est donnée par

$$\mathrm{Var}(S_t) = S_0^2 e^{2rt} \left(e^{\sigma^2 t} - 1 \right),$$

d'où l'écart-type théorique

$$\sqrt{\mathrm{Var}(S_t)} = S_0 \sqrt{e^{2rt} \left(e^{\sigma^2 t} - 1 \right)}.$$

La courbe bleue représente l'écart-type empirique calculé à partir des trajectoires simulées, tandis que la courbe rouge correspond à la formule théorique. On observe un très bon accord entre les deux courbes. Les faibles écarts constatés proviennent du nombre limité de simulations (50 trajectoires) et de l'erreur statistique inhérente à la méthode de Monte-Carlo. La dispersion des prix augmente progressivement avec le temps, ce qui traduit l'accumulation de l'incertitude sur l'évolution future du sous-jacent.

Dispersion des log-prix
Le mouvement brownien géométrique vérifie la relation

$$\ln(S_t) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) t,\, \sigma^2 t\right).$$

Par conséquent,

$$\mathrm{Var}(\ln(S_t)) = \sigma^2 t,$$

et donc

$$\text{cart-type}(\ln(S_t)) = \sigma\sqrt{t}.$$

La figure de droite montre que l'écart-type empirique des log-prix suit très fidèlement la croissance théorique en $\sqrt{t}$. Cette propriété est caractéristique du mouvement brownien géométrique et confirme que la simulation reproduit correctement la dynamique attendue.

Simulation des trajectoires du sous-jacent

On génère maintenant les trajectoires du prix de l'actif sous-jacent à l'aide de la méthode de Monte-Carlo.

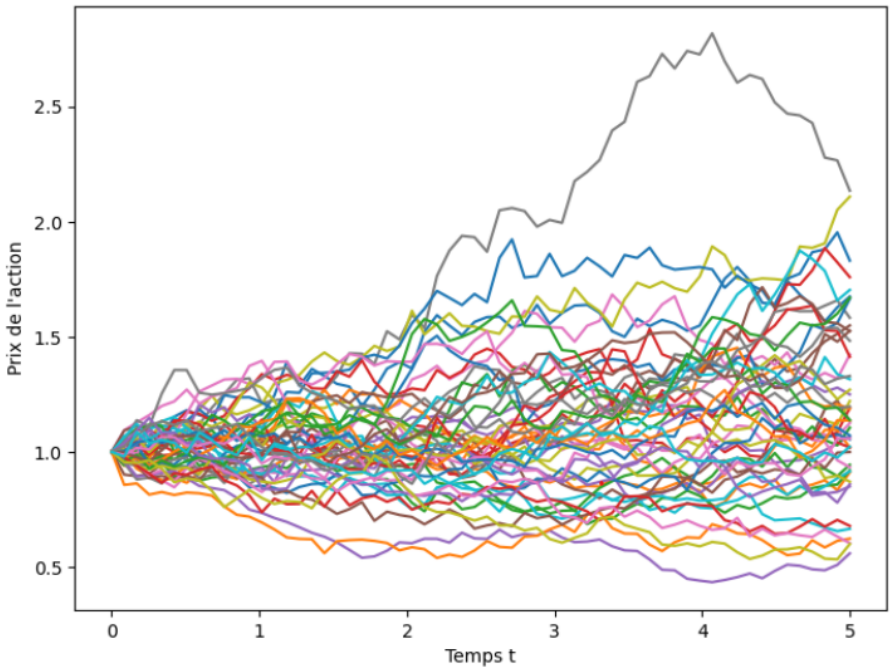


FIGURE 6.5 – Simulation Monte-Carlo de 50 trajectoires d'un mouvement brownien géométrique

Interprétation de la figure : La figure présente un ensemble de 50 trajectoires simulées du prix d'un actif financier suivant un mouvement brownien géométrique sur un horizon de 5 ans. Toutes les trajectoires démarrent de la même valeur initiale $S_0 = 1$, puis évoluent différemment sous l'effet des fluctuations aléatoires du mouvement brownien. On observe une dispersion progressive des trajectoires au cours du temps, traduisant l'incertitude croissante sur l'évolution future du prix de l'actif. Certaines trajectoires connaissent une forte hausse tandis que d'autres affichent une croissance plus modérée, voire une baisse temporaire. Cette simulation Monte-Carlo fournit ainsi un ensemble de scénarios possibles

de l'évolution du sous-jacent et constitue la première étape de l'algorithme de Longstaff-Schwartz, qui exploite ensuite ces trajectoires pour estimer les espérances conditionnelles nécessaires à la valorisation des options américaines.

Valeur d'exercice du put américain

Après avoir simulé les trajectoires du sous-jacent, nous calculons pour chacune d'elles la valeur d'exercice immédiat du put américain définie par :

$$h(S_t) = \max(K - S_t, 0),$$

où $K = 1.1$ désigne le prix d'exercice.
La figure suivante représente l'évolution de cette quantité le long des différentes trajectoires simulées.

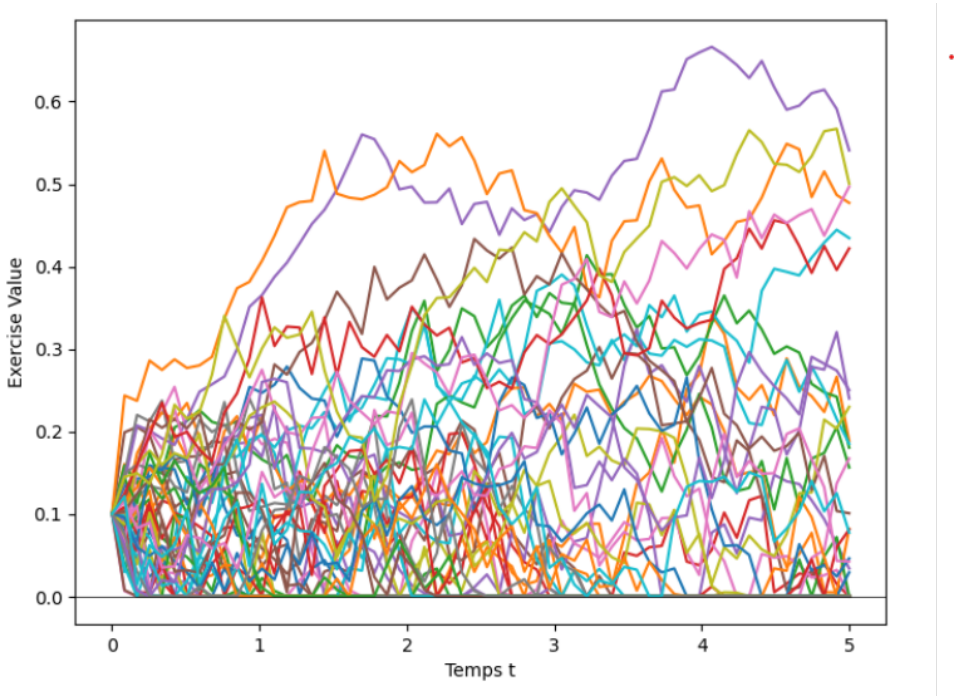


FIGURE 6.6 – Valeur d'exercice du put américain (K=1.1)

Interprétation :
Au temps initial, le sous-jacent vaut $S_0 = 1$. Comme le prix d'exercice est fixé à $K = 1.1$, l'option est initialement dans la monnaie ($S_0 < K$) et sa valeur d'exercice est égale à :

$$h(S_0) = 1.1 - 1 = 0.1.$$

Ceci explique que toutes les trajectoires commencent autour de la valeur 0.1.
Au cours du temps, deux situations peuvent se produire :

- Lorsque le prix du sous-jacent augmente au-dessus du prix d'exercice ($S_t > K$), le put devient hors de la monnaie et sa valeur d'exercice est nulle.
- Lorsque le prix du sous-jacent diminue en dessous de K, le put devient davantage dans la monnaie et sa valeur d'exercice augmente.

On observe ainsi que de nombreuses trajectoires atteignent régulièrement la valeur zéro, tandis que d'autres prennent des valeurs importantes lorsque le sous-jacent subit une

baisse significative. Les trajectoires les plus élevées correspondent aux scénarios où le prix de l'action diminue fortement. Dans ces cas, l'exercice immédiat de l'option procure un gain important au détenteur.

Analyse et interprétation de la valeur de continuation

$$x \mapsto \text{-0.03278163} - 0.19029945\ (\text{-1.57946626} + 1.13849679x) + 0.36102738\ (\text{-1.57946626} + 1.13849679x)^2$$

FIGURE 6.7 – polynôme obtenu de degrés 2

Dans un premier temps, la valeur de continuation est estimée à l'aide d'une régression polynomiale de degré 2. Le polynôme obtenu permet d'approximer l'espérance conditionnelle des flux futurs actualisés en fonction du prix de l'actif sous-jacent à la date t=4. Les coefficients du polynôme mettent en évidence une relation globalement décroissante entre le prix de l'actif et la valeur de continuation, ce qui est cohérent avec la nature d'un put américain : lorsque le prix de l'actif diminue, la valeur de l'option augmente. Le terme quadratique introduit une certaine convexité dans la courbe, ce qui permet de mieux ajuster les données simulées, bien que cela puisse engendrer des effets de bord, notamment une légère remontée pour des valeurs élevées du prix, qui ne reflète pas parfaitement la réalité économique.

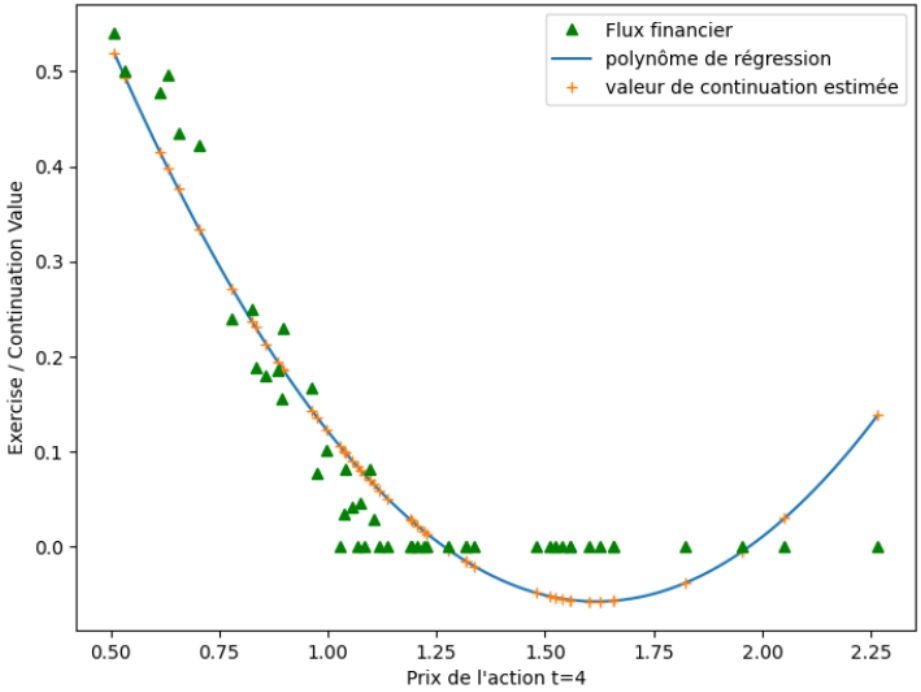


FIGURE 6.8 – Estimation de la valeur de continuation à t=4

Dans un second temps, le graphique illustre à la fois les flux financiers actualisés issus des simulations Monte Carlo (points verts), la courbe du polynôme de régression (ligne bleue) ainsi que les valeurs estimées de la continuation (croix). On observe que le polynôme capture correctement la tendance générale du nuage de points malgré la dispersion due au caractère aléatoire des simulations. La relation décroissante est clairement visible : pour des prix faibles, la valeur de continuation est élevée, tandis qu'elle devient proche de zéro

lorsque le prix de l'actif augmente.
Ainsi, cette approximation permet de comparer la valeur de continuation estimée avec la valeur d'exercice immédiat. Cette comparaison est essentielle dans la méthode de Longstaff-Schwartz, puisqu'elle permet de déterminer la stratégie optimale : exercer l'option lorsque la valeur d'exercice est supérieure à la valeur de continuation, et continuer dans le cas contraire.

Évolution de la valeur de continuation et de la décision d'exercice

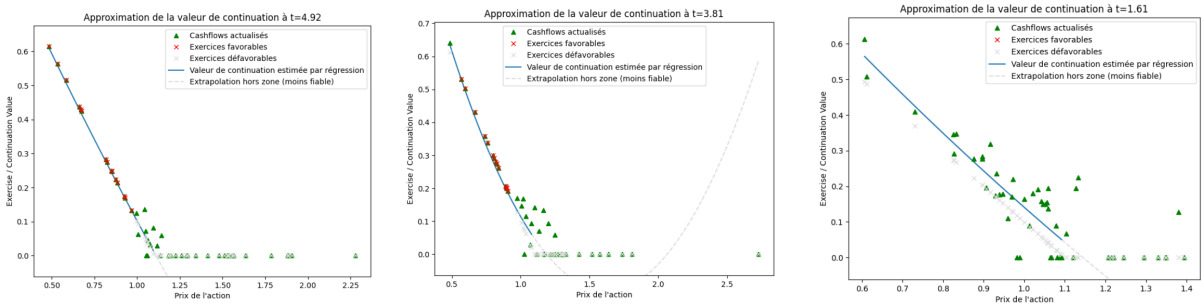


FIGURE 6.9 – Évolution de la valeur de continuation pour différentes valeurs de t

Interprétation :
Les graphiques montrent clairement l'évolution de la stratégie optimale au cours du temps. Lorsque la maturité est éloignée, la valeur de continuation domine et l'exercice est rarement optimal. À mesure que l'on se rapproche de la maturité, la valeur de continuation diminue, ce qui rend l'exercice optimal pour un nombre croissant de trajectoires, en particulier lorsque le prix de l'actif est faible.

Analyse de la stratégie d'exercice au cours du temps

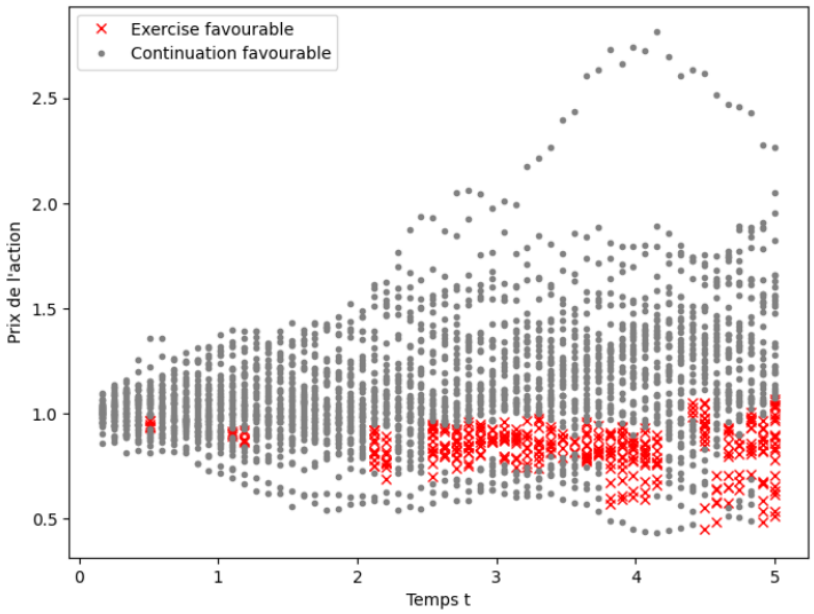


FIGURE 6.10 – La frontière d'exercice optimale

Le graphique représente la décision optimale d'exercice en fonction du temps et du prix de l'actif sous-jacent. Chaque point correspond à une trajectoire simulée à une date donnée. Les croix rouges indiquent les situations où l'exercice immédiat de l'option est optimal, tandis que les points gris correspondent aux cas où il est préférable de continuer (ne pas exercer).
On observe que les décisions d'exercice se concentrent principalement pour des niveaux de prix faibles de l'actif. Cela est cohérent avec la nature d'un put américain : lorsque le prix de l'actif devient suffisamment bas, la valeur d'exercice immédiat devient supérieure à la valeur de continuation, rendant l'exercice optimal.
Par ailleurs, on remarque que les exercices sont plus fréquents à mesure que le temps se rapproche de la maturité. En effet, lorsque l'horizon temporel diminue, la valeur de continuation devient plus faible, ce qui augmente la probabilité que l'exercice immédiat soit préférable. À l'inverse, pour des dates éloignées de la maturité, la majorité des points correspond à des décisions de continuation, car il reste du temps pour bénéficier d'une évolution favorable du prix.
Enfin, ce graphique met en évidence une frontière d'exercice implicite : une zone séparant les régions où l'exercice est optimal de celles où il ne l'est pas. Cette frontière est décroissante dans le temps, ce qui signifie que le seuil de prix en dessous duquel il est optimal d'exercer augmente à mesure que l'on se rapproche de la maturité.

Visualisation des trajectoires et du premier instant d'exercice optimal

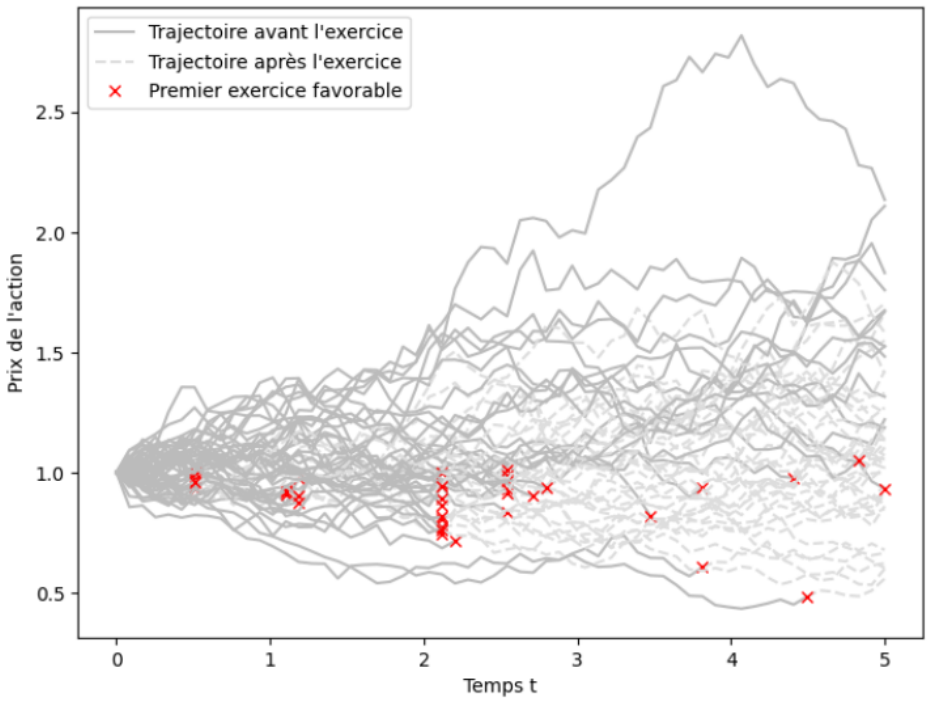


FIGURE 6.11 – Visualisation des trajectoires et du premier instant d'exercice optimal

Le graphique montre des trajectoires simulées du prix de l'action avec le premier instant d'exercice optimal (croix rouges).
Avant ce point, l'option est conservée (trait continu). Après, la trajectoire est en pointillé : elle est affichée uniquement à titre illustratif et n'influence plus la décision.

On observe que l'exercice se produit surtout vers la fin de l'horizon, lorsque la valeur de continuation diminue, rendant l'exercice plus avantageux.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la méthode de Longstaff-Schwartz comme une solution efficace pour la valorisation des options américaines, dont la complexité réside dans la possibilité d'exercice anticipé. En combinant simulations de Monte-Carlo et régression par moindres carrés, cette approche contourne habilement la difficulté liée au calcul des espérances conditionnelles nécessaires à la résolution du problème d'arrêt optimal. L'étude du mouvement brownien géométrique a fourni le cadre stochastique adapté à la modélisation du sous-jacent, tandis que la présentation de l'enveloppe de Snell a formalisé la stratégie d'exercice optimale. La mise en œuvre algorithmique détaillée, illustrée par des simulations numériques, a permis de visualiser concrètement l'estimation des valeurs de continuation et la détermination de la frontière d'exercice. Au final, la méthode LSMC apparaît comme un outil à la fois puissant et relativement simple à implémenter, dont les applications dépassent le cadre des options américaines pour s'étendre à de nombreux problèmes de finance quantitative.

Conclusion et perspectives

Au terme de ce travail, nous avons étudié les équations différentielles stochastiques rétrogrades en nous appuyant sur les fondements du calcul stochastique et sur le théorème de représentation des martingales. Nous avons d'abord présenté les outils essentiels du cadre probabiliste, puis analysé en détail le théorème de représentation, qui constitue un élément clé pour la compréhension des EDSR.

L'étude des EDS rétrogrades a permis de mettre en évidence leur structure particulière ainsi que les conditions garantissant l'existence et l'unicité de leurs solutions. Ces équations apparaissent comme un outil puissant pour modéliser des phénomènes où l'information terminale est connue, ce qui est fréquent en finance et en théorie du contrôle.

Ce travail peut être prolongé selon plusieurs perspectives. Il serait intéressant d'étudier des EDSR dans des cadres plus généraux, notamment avec des coefficients non lipschitziens ou en présence de sauts. Une autre extension naturelle consiste à explorer les applications numériques, en particulier les méthodes de simulation et d'approximation des solutions. Enfin, les liens entre EDSR et les équations aux dérivées partielles (EDP) offrent également un domaine de recherche riche et prometteur.

Ainsi, les équations différentielles stochastiques rétrogrades restent un domaine actif de recherche, à la fois théorique et appliqué, ouvrant la voie à de nombreuses contributions futures.

Références

[1] D. Revuz and M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3rd ed., corrected 3rd printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Vol. 293, Springer-Verlag, Berlin, 2005.

[2] Lemme de Gronwall, https://www.lesmath.com/2022/07/lemme-de-gronwall.html,

[3] Yassine EL QALLI, *Cours de calcul stochastique*, Document disponible sur Scribd : https://studylibfr.com/doc/10130859/cours-de-calcul-stocastique

[4] Etienne Pardoux and Aurel Răşcanu, *Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations*, Stochastic Modelling and Applied Probability, Vol. 69, Springer, 2014.

[5] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2nd edition, Springer, 1991.

[6] Philip E. Protter, *Stochastic Integration and Differential Equations*, 2nd edition, Springer, 2005.

[7] Philippe Briand, *Équations différentielles stochastiques rétrogrades*, https://phbriand.github.io/edsr/poly.pdf

[8] Etienne Pardoux, *BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs*, LATP, UMR-CNRS 6632, Centre de Mathématiques et d'Informatique, Marseille.

[9] Philippe Bougerol, *Modèles stochastiques et applications à la finance*, Master de Mathématiques M1, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), Mars 2016, https://fr.scribd.com/document/360615667/Modeles-stochastiques-et-applications-a-la-finance-pdf

[10] N. El Karoui, S. Peng and M. C. Quenez, *Backward Stochastic Differential Equations in Finance*, Mathematical Finance.

[11] Julien Stoehr, *Méthodes de Monte Carlo*, Cours de Master 1 Mathématiques, Université Paris Dauphine, 2022–2023, https://www.ceremade.dauphine.fr/~stoehr/data/medias/001/m1_monte_carlo/cm_monte_carlo.pdf

[12] Romuald Elie et Idris Kharroubi, *Calcul stochastique appliqué à la finance*,

[13] Renaud Bourlès. *Mouvements browniens*, École Centrale Marseille, http://renaud.bourles.perso.centrale-med.fr/MathsFi/Chap%2015%20-%20Mouvements%20Browniens.pdf

[14] Artur Rodrigues and Manuel J. Rocha Armada, *The Valuation of Real Options with the Least Squares Monte Carlo Simulation Method*, Management Research Unit, University of Minho, Portugal, https://www.fep.up.pt/conferencias/pfn2006/Conference%20Papers/540.pdf.